

**PENGEMBANGAN DASHBOARD PEMBAGIAN KELOMPOK
MAHASISWA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DENGAN METODE *AGILE KANBAN***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Galin Nichola Gibran

121140050



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 5 November 2025
Penulis,

Galín Nichola Gibran
NIM. 121140050

Foto 2x3

Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Hafiz Budi Firmansyah
NIP. 19910824 201903 1 014

.....

2. Dosen Pembimbing II
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

Penguji

1. Dosen Penguji I
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

2. Dosen Penguji II
NIP. 19900000 2000 00 0 000

.....

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Galin Nichola Gibran

NIM : 121140050

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galin Nichola Gibran

NIM : 121140050

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis
Artificial Intelligence dengan Metode *Agile Kanban***

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 5 November 2025

Yang menyatakan

Galina Nichola Gibran

KATA PENGANTAR

Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih secara tertulis kepada pembimbing dan pihak lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik, kepada mereka yang telah membantu melakukan penelitian, kepada perorangan atau lembaga yang telah memberi bantuan keuangan, materi dan/atau sarana. Cara menulis kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan kalimat yang baku. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi pada pihak yang terkait secara ilmiah (berhubungan dengan subjek/materi penelitian).

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. [Rektor ITERA] selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. [Dekan FTI] selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. [Koor Prodi IF] selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. [Dosen Pembimbing] selaku Dosen Pembimbing atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis.
5. [Isi nama lainnya]

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

RINGKASAN

Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*

Galin Nichola Gibran

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 1000 kata (sekitar maksimal 2 halaman).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

ABSTRAK

Pengembangan Dashboard Pembagian Kelompok Mahasiswa Berbasis *Artificial Intelligence* dengan Metode *Agile Kanban*

Galin Nichola Gibran

Halaman ABSTRAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INDONESIA tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Pada akhir abstrak ditulis kata “Kata Kunci” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Kata kunci terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Kata kunci diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Kata Kunci: kunci1, kunci2

ABSTRACT

Development of Student Group Division Dashboard Based on Artificial

Intelligence with Agile Kanban Method

Galin Nichola Gibran

Halaman ABSTRACT berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, hasil / kesimpulan. Ditulis dalam BAHASA INGGRIS tidak lebih dari 250 kata, dengan jarak antar baris satu spasi. Secara khusus, kata dan kalimat pada halaman ini tidak perlu ditulis dengan huruf miring meskipun menggunakan Bahasa Inggris, kecuali terdapat huruf asing lain yang ditulis dengan huruf miring (misalnya huruf Latin atau Greek, dll). Pada akhir abstract ditulis kata “Keywords” yang dicetak tebal, diikuti tanda titik dua dan kata kunci yang tidak lebih dari 5 kata. Keywords terdiri dari kata-kata yang khusus menunjukkan dan berkaitan dengan bahan yang diteliti, metode/instrumen yang digunakan, topik penelitian. Keywords diketik pada jarak dua spasi dari baris akhir isi abstrak.

Keywords: keywords1, keywords2

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR RUMUS	xviii
DAFTAR KODE	xix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
1.6.1 Bab I Pendahuluan	6
1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka	6
1.6.3 Bab III Metode Penelitian	7

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1	Tinjauan Pustaka	8
2.2	Dasar Teori	13
2.2.1	Sistem Informasi	13
2.2.2	Dashboard	13
2.2.3	Artificial Intelligence	14
2.2.4	EduTeams	14
2.2.5	Edu2Com	15
2.2.6	Agile Kanban	16
2.2.6.1	Work In Progress (WIP)	17
2.2.7	Unified Modeling Language (UML)	17
2.2.8	Entity Relationship Diagram	20
2.2.9	Grey Box Testing	21
BAB III	METODE PENELITIAN	23
3.1	Alur Penelitian	23
3.2	Penjabaran Langkah Penelitian	24
3.2.1	Identifikasi Masalah	24
3.2.2	Studi Literatur	24
3.2.3	Implementasi Metode Agile Kanban	24
3.2.4	Pembahasan	25
3.2.5	Kesimpulan	25
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	25
3.3.1	Alat	25
3.3.2	Bahan	26
3.4	Metode Pengembangan	26
3.4.1	Tahap Perencanaan	26
3.4.1.1	Kebutuhan Fungsional	26
3.4.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional	28

3.4.1.3	Backlog Awal	28
3.4.1.4	Use Case Diagram	31
3.4.1.5	Activity Diagram	31
3.4.1.6	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	53
3.4.1.7	Tahap Pengembangan	57
3.4.1.8	Tahap Pengujian	57
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	61
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Implementasi Fitur	61
4.1.1.1	Halaman Landing Page	66
4.1.1.2	Halaman Onboarding Data Diri	67
4.1.1.3	Dashboard Dosen - Status Kosong	67
4.1.1.4	Dialog Pembuatan Kelas	68
4.1.1.5	Dashboard Dosen - Dengan Kelas	69
4.1.1.6	Statistik Dashboard Dosen	70
4.1.1.7	Halaman Detail Kelas	71
4.1.1.8	Dialog Pembagian Kelas	71
4.1.1.9	Halaman Manajemen Kelas	72
4.1.1.10	Dialog Edit Kelas	73
4.1.1.11	Dialog Hapus dan Arsip Kelas	74
4.1.1.12	Dialog Pembuatan Tugas	74
4.1.1.13	Halaman Detail Kelas dengan Tugas	75
4.1.1.14	Halaman Manajemen Tugas	76
4.1.1.15	Dialog Edit Tugas	77
4.1.1.16	Dialog Hapus Tugas	78
4.1.1.17	Halaman Analitik Tugas	79
4.1.1.18	Halaman Detail Kelas - Perspektif Dosen	79
4.1.1.19	Halaman Jawaban Mahasiswa	80

4.1.1.20	Dialog Buat Kelompok	82
4.1.1.21	Halaman Hasil Pembentukan Kelompok	83
4.1.1.22	Halaman Profil Dosen	85
4.1.1.23	Halaman Onboarding Data Diri - Mahasiswa	86
4.1.1.24	Tes Kepribadian MBTI	87
4.1.1.25	Hasil Tes Kepribadian MBTI	89
4.1.1.26	Dashboard Mahasiswa	91
4.1.1.27	Dialog Pendaftaran Kelas	91
4.1.1.28	Dashboard Mahasiswa dengan Kelas	93
4.1.1.29	Halaman Detail Kelas dari Perspektif Mahasiswa ...	93
4.1.1.30	Tes Keahlian (Skills Assessment)	94
4.1.1.31	Tes Preferensi Topik	95
4.1.1.32	Status Menunggu Pembagian Kelompok	96
4.1.1.33	Halaman Profil Mahasiswa	97
4.1.1.34	Halaman Kelola untuk Mahasiswa	99
4.1.2	Hasil Pengujian Sistem	100
4.1.2.1	Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional ..	101
4.1.2.2	Ringkasan Hasil Pengujian	103
4.1.2.3	Analisis Hasil Pengujian per Area Fungsional	105
4.1.2.4	Cakupan Kode Pengujian	106
4.1.2.5	Pemetaan Pengujian terhadap Skenario Grey-Box ...	107
4.1.2.6	Rekomendasi Pengembangan Pengujian Lanjutan ...	109
4.1.3	Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional	110
4.1.3.1	NF-01: <i>Reliability</i> (Keandalan Sistem)	112
4.1.3.2	NF-02: <i>Portability</i> (Portabilitas Lintas Browser) ...	112
4.1.3.3	NF-03: <i>Responsiveness</i> (Kecepatan dan Performa) ..	113
4.1.3.4	NF-04: <i>Supportability</i> (Dukungan Multi-Bahasa) ...	114
4.1.3.5	NF-05: <i>Security</i> (Keamanan Sistem)	114

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN		121
A	Dataset	121
B	Hasil Wawancara	121
C	Rincian Kasus Uji	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinjauan pustaka penelitian terdahulu	9
Tabel 2.2	Notasi <i>Use Case Diagram</i>	18
Tabel 2.3	Notasi <i>Activity Diagram</i>	19
Tabel 2.4	Notasi <i>Entity Relationship Diagram</i>	20
Tabel 2.5	Metode Pengujian <i>Grey Box Testing</i>	21
Tabel 3.1	Kebutuhan Fungsional	27
Tabel 3.2	Kebutuhan Non-Fungsional	28
Tabel 3.3	Tabel Backlog Awal	29
Tabel 3.4	Skenario Pengujian <i>Grey Box Testing</i>	58
Tabel 4.1	Implementasi Fitur Sistem EduTeams (Consolidated)	61
Tabel 4.2	Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional	101
Tabel 4.3	Ringkasan Statistik Pengujian Sistem EduTeams	103
Tabel 4.4	Pemetaan Skenario Grey-Box dengan Pengujian Aktual	107
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Alur Penelitian	23
Gambar 3.2	<i>Use Case Diagram</i> Sistem Pembagian Kelompok	31
Gambar 3.3	<i>Activity Diagram Login</i>	32
Gambar 3.4	<i>Activity Diagram</i> Registrasi Akun	34
Gambar 3.5	<i>Activity Diagram Logout</i>	35
Gambar 3.6	<i>Activity Diagram</i> Melihat Hasil Pembagian Kelompok ..	36
Gambar 3.7	<i>Activity Diagram</i> Melihat Persebaran MBTI, Keahlian, Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa	37
Gambar 3.8	<i>Activity Diagram</i> Melihat Penjelasan MBTI	38
Gambar 3.9	<i>Activity Diagram</i> Mengganti Bahasa	39
Gambar 3.10	<i>Activity Diagram</i> Membuat Kelas	40
Gambar 3.11	<i>Activity Diagram</i> Membuat Tugas	41
Gambar 3.12	<i>Activity Diagram</i> Membuat Kuesioner <i>Skill</i>	42
Gambar 3.13	<i>Activity Diagram</i> Membuat Kuesioner Preferensi	43
Gambar 3.14	<i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner	44
Gambar 3.15	<i>Activity Diagram</i> Membagikan Tautan Kuesioner	45
Gambar 3.16	<i>Activity Diagram</i> Melihat Daftar Mahasiswa	46
Gambar 3.17	<i>Activity Diagram</i> Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa	47
Gambar 3.18	<i>Activity Diagram</i> Melakukan Pembagian Kelompok	48
Gambar 3.19	<i>Activity Diagram</i> Melihat Kualitas Kelompok	49
Gambar 3.20	<i>Activity Diagram Import</i> Hasil Pembagian Kelompok ...	50
Gambar 3.21	<i>Activity Diagram</i> Mengerjakan Kuesioner	51
Gambar 3.22	<i>Activity Diagram</i> Melihat Hasil Kuesioner Sendiri	52
Gambar 3.23	<i>Activity Diagram</i> Melihat Riwayat Pembagian Kelompok	53
Gambar 3.24	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	56
Gambar 4.1	Tampilan Halaman Landing Page Sistem EquiTeam	66

Gambar 4.2	Halaman Onboarding Data Diri untuk Peran Dosen	67
Gambar 4.3	Tampilan Dashboard Dosen dalam Status Kosong	68
Gambar 4.4	Dialog Pembuatan Kelas - Status Kosong	68
Gambar 4.5	Dialog Pembuatan Kelas - Data Terisi	69
Gambar 4.6	Tampilan Dashboard Dosen dengan Kelas yang Telah Dibuat	70
Gambar 4.7	Statistik Dashboard Dosen dengan Ringkasan Metrik Aktivitas dan Kinerja	71
Gambar 4.8	Halaman Detail Kelas - Status Kosong	71
Gambar 4.9	Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL	72
Gambar 4.10	Halaman Manajemen Kelas dengan Tabel Daftar Kelas	73
Gambar 4.11	Dialog Edit Kelas dengan Form Terisi	73
Gambar 4.12	Dialog Konfirmasi Penghapusan Kelas	74
Gambar 4.13	Dialog Pembuatan Tugas - Status Kosong	75
Gambar 4.14	Dialog Pembuatan Tugas - Data Terisi	75
Gambar 4.15	Halaman Detail Kelas dengan Tugas yang Telah Dibuat	76
Gambar 4.16	Halaman Manajemen Tugas dengan Tabel Daftar Tugas	77
Gambar 4.17	Dialog Edit Tugas dengan Form Data Lengkap	78
Gambar 4.18	Dialog Konfirmasi Penghapusan Tugas	78
Gambar 4.19	Halaman Analitik Tugas dengan Visualisasi Data Komprehensif	79
Gambar 4.20	Halaman Detail Kelas dengan Daftar Tugas dan Mahasiswa	80
Gambar 4.21	Tab Kepribadian - Respons Tes Kepribadian MBTI Mahasiswa	81
Gambar 4.22	Tab Keterampilan - Penilaian Tingkat Keahlian Mahasiswa	81
Gambar 4.23	Tab Preferensi - Preferensi Topik Tugas Mahasiswa	82
Gambar 4.24	Dialog Buat Kelompok dengan Pilihan Metode Pembagian	83
Gambar 4.25	Halaman Hasil Pembentukan Kelompok dengan Kontrol dan Kelompok yang Terbentuk	83

Gambar 4.26 Tampilan Lengkap Analitik Pembentukan Kelompok dengan Empat Visualisasi Data	84
Gambar 4.27 Tampilan Kelompok-Kelompok yang Telah Dibentuk dengan Anggota dan Skor Kualitas	85
Gambar 4.28 Halaman Profil Dosen dengan Formulir Data Pribadi	86
Gambar 4.29 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Status Kosong	87
Gambar 4.30 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Data Terisi	87
Gambar 4.31 Modal Instruksi Tes Kepribadian MBTI	88
Gambar 4.32 Halaman Pertama Tes Kepribadian MBTI (Halaman 1 dari 7)	89
Gambar 4.33 Tes Kepribadian MBTI dengan Respons yang Telah Dipilih	89
Gambar 4.34 Halaman Hasil Tes Kepribadian MBTI	90
Gambar 4.35 Modal Dialog Distribusi 16 Tipe Kepribadian MBTI	90
Gambar 4.36 Tampilan Dashboard Mahasiswa - Status Kosong	91
Gambar 4.37 Dialog Pendaftaran Kelas - Status Kosong	92
Gambar 4.38 Dialog Pendaftaran Kelas - Token Terisi	92
Gambar 4.39 Tampilan Dashboard Mahasiswa dengan Kelas yang Telah Diikuti	93
Gambar 4.40 Halaman Detail Kelas dan Daftar Tugas dari Perspektif Mahasiswa	94
Gambar 4.41 Modal Instruksi Tes Keahlian dengan Lima Tingkat Kemahiran	94
Gambar 4.42 Halaman Tes Keahlian Mahasiswa untuk Berbagai Teknologi	95
Gambar 4.43 Halaman Preferensi Topik untuk Menilai Minat Mahasiswa	96
Gambar 4.44 Halaman Status Menunggu Pembagian Kelompok oleh Dosen	96

Gambar 4.45 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Bar Chart
Tipe Kepribadian MBTI..... 97

Gambar 4.46 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Radar
Chart Tipe Kepribadian MBTI..... 98

Gambar 4.47 Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI dengan
Tipe Mahasiswa yang Tersorot..... 98

Gambar 4.48 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Kelompok Saya..... 99

Gambar 4.49 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Menunggu Pembagian 100

Gambar 4.50 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Belum Dikerjakan ... 100

DAFTAR RUMUS

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan manusia untuk berkolaborasi merupakan fondasi fundamental dalam membangun peradaban modern. Di era globalisasi dan transformasi digital, kolaborasi menjadi semakin kritis seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan publik, dan inovasi teknologi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manusia memiliki dorongan kuat untuk bekerja sama dengan orang lain, yang menjadi penggerak utama transformasi sosial di era digital [1].

Dalam konteks pendidikan, khususnya pembelajaran kolaboratif, kolaborasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan keterampilan akademik dan sosial siswa. Pembelajaran kolaboratif melibatkan siswa yang bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan bersama, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual tetapi juga mengembangkan keterampilan interpersonal dan pemecahan masalah [2]. Menurut penelitian tentang peran pembelajaran kolaboratif dalam pendidikan online, kolaborasi memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi serta mengurangi perasaan isolasi yang sering dirasakan dalam pembelajaran individu [3]. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas dunia modern, institusi pendidikan kini dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan siswa menghadapi lingkungan yang semakin terkoneksi dan dinamis. Keberhasilan di masa depan tidak hanya bergantung pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dalam tim yang beragam. Hal ini menjadikan pembelajaran kolaboratif bukan hanya sebagai metode pengajaran, tetapi sebagai komponen vital dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, kolaborasi merupakan salah satu keterampilan lulusan yang fundamental dalam pendidikan tinggi dan sering menjadi atribut utama dalam penilaian kualitas pendidikan. Kolaborasi yang efektif membantu siswa mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah yang sangat relevan dengan dunia kerja. Ellis et al. (2021) menekankan bahwa kolaborasi dalam kelompok kecil dengan pendekatan pembelajaran mendalam, siswa dapat bekerja lebih efektif dan saling mendukung dalam memahami materi [4].

Meskipun memiliki banyak manfaat, pembelajaran kolaboratif juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam pembentukan kelompok yang seimbang. Kesulitan ini sering muncul karena kurangnya informasi tentang keterampilan, preferensi, dan dinamika pribadi siswa, terutama di awal semester ketika pengajar belum familiar dengan profil siswa [5]. Pengajar biasanya harus membentuk kelompok secara manual dengan mengamati langsung interaksi siswa, menilai keterampilan dan preferensi mereka berdasarkan pengalaman pribadi, atau menggunakan metode pengelompokan sederhana seperti pembagian acak. Pendekatan ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga sering gagal menghasilkan kelompok yang optimal. Akibatnya, terjadi berbagai masalah seperti ketidakseimbangan keterampilan antar anggota kelompok, konflik interpersonal, dan partisipasi yang tidak merata. Hal ini dapat menurunkan efektivitas kolaborasi, menurunkan motivasi siswa, dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran [6]. Fenomena ini menjadi semakin menantang dalam konteks pembelajaran hybrid dan daring, di mana interaksi tatap muka terbatas dan pengajar memiliki kesulitan lebih besar dalam memahami dinamika kelas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembentukan tim yang dapat mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif.

Termotivasi dari permasalahan di atas, satu solusi inovatif yang menjanjikan datang dari Spanish National Research Council (CSIC). CSIC

adalah institusi penelitian publik terbesar di Spanyol yang berdidikasi untuk penelitian ilmiah dan teknologi di berbagai bidang termasuk bidang edukasi [7]. Mereka mengembangkan platform yang bernama EduTeams, dibuat sebagai sistem pembagian kelompok bernama dalam lingkungan kelas secara otomatis menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berdasarkan keterampilan, kepribadian dan preferensi mahasiswa. Sistem ini bekerja dengan mengumpulkan data yang diperlukan dari setiap mahasiswa di kelas seperti tingkat keterampilan, kepribadian dan preferensi dari tugas yang diberikan. Setelah data selesai dikumpulkan, setiap mahasiswa akan terbagi secara merata berdasarkan data yang telah mereka isi [8].

Saat ini tim pengembang EduTeams menyediakan *Application Programming Interface* (API) [9] untuk algoritma EduTeams yang bernama Edu2Com yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan sistem pembagian kelompok menggunakan kecerdasan buatan. Untuk mengimplementasikan sistem pembagian kelompok dengan kecerdasan buatan, diperlukan pengembangan dengan performa yang baik dan dapat dijalankan oleh semua pengguna. Oleh karena itu, peran pengembangan (*development*) sangat penting untuk berlangsungnya sistem yang berjalan dengan mulus [10]. Faktor lain yang harus dipertimbangkan untuk kelancaran proses pengembangan adalah metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang akan digunakan.

Dalam proyek ini, kami mengadopsi *Agile Kanban* sebagai kerangka kerja *SDLC*, yang berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan pekerjaan-dalam-proses atau *work in progress* (WIP). Pendekatan ini sangat kontras dengan metode berbasis iterasi seperti *Scrum*, yang memaksakan progress yang telah ditentukan sebelumnya pada tim, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam beradaptasi dengan perubahan yang muncul dari hasil pengembangan dan umpan balik dari pengujian sistem. Alaidaros et al. (2021) mencatat bahwa kanban memungkinkan penyesuaian proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan siklus pengembangan iteratif dalam pengembangan sistem

dan optimasi pengembangan. Peneliti secara khusus akan melacak metrik kunci seperti waktu siklus rata-rata untuk menyelesaikan fitur, tingkat throughput fitur baru, dan jumlah WIP. Dengan demikian, ketahanan kami dalam menanggapi kebutuhan yang berkembang seiring dengan berjalannya kebutuhan dan desain dari sistem [11].

Dalam proses pengembangan, peneliti menggunakan teknik *grey box testing*, yang menggabungkan teknik *black box* (pengujian dari perspektif pengguna, tanpa pengetahuan tentang kode internal) dengan teknik *white box* (verifikasi struktur kode dan logika). Tidak seperti pengujian *black box murni*, yang mungkin gagal menemukan kesalahan yang berkaitan dengan pemrosesan data atau integrasi api, *grey box testing* memungkinkan pemeriksaan komponen dan alur data kunci tanpa memerlukan akses penuh ke kode sumber yang mendasarinya [12]. Khususnya, peneliti akan menggunakan skenario *grey box* untuk memvalidasi kebenaran data yang diterima dari API edu2com, memastikan bahwa struktur data JSON diproses dengan benar dan bahwa respons kesalahan ditangani dengan tepat. Hal ini dicapai melalui analisis model data API edu2com dan menghasilkan kasus pengujian yang menargetkan alur transformasi data yang kritis. Selain itu, kami akan menggunakan *grey box testing* untuk memverifikasi implementasi algoritma pembentukan tim yang dipandu oleh AI. Dengan berfokus pada perilaku sistem terhadap berbagai kombinasi data siswa, bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bias, anomali, atau perilaku tak terduga yang mungkin tidak muncul melalui pengujian *black box* saja.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks tantangan pendidikan modern, yang menekankan inklusi dan kesetaraan. Meskipun sistem pembentukan tim berbasis AI memiliki potensi untuk meningkatkan keseimbangan dalam hal gender, latar belakang, dan keterampilan, kami menyadari bahwa teknologi saja tidak dapat menjamin hasil yang adil. Sebaliknya, kami bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem ini dapat digunakan secara bertanggung jawab

untuk mendukung pengambilan keputusan manusia, memberikan wawasan tentang dinamika kelompok yang mungkin terlewatkan oleh pengajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pembagian kelompok berbasis kecerdasan buatan yang efektif menggunakan API Edu2Com?
2. Bagaimana hasil pengujian terhadap sistem pembagian kelompok berbasis kecerdasan buatan yang efektif menggunakan API Edu2Com?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengembangkan sistem pembagian kelompok berbasis AI menggunakan API Edu2Com dari CSIC, yang dapat mengotomatisasi proses pembentukan tim berdasarkan keterampilan, kepribadian, dan preferensi siswa.
2. Mengimplementasikan metode Agile Kanban dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk memastikan fleksibilitas dan kontinuitas perbaikan selama pengembangan.
3. Menggunakan metode *grey box testing* untuk menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan dapat diselesaikan dengan efektif dalam waktu yang ditentukan, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada platform EduTeams.
2. Pengembangan dashboard dibuat hanya berbasis website.

3. Fokus pengembangan hanya pada dashboard pembagian kelompok pada sisi mahasiswa dan dosen.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Membantu dosen atau tenaga pendidik dalam membagi kelompok pada mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin, keahlian, kepribadian, dan preferensi.
2. Mempermudah mahasiswa dalam menemukan kelompok

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dijabarkan poin-poin dari isi setiap bab. Sistematika penulisan pada penelitian adalah sebagai berikut :

1.6.1 Bab I Pendahuluan

Pada penelitian ini, Bab I Pendahuluan akan membahas pengenalan penelitian yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai pentingnya pengembangan dashboard pembagian kelompok berbasis *Artificial Intelligence* menggunakan API Edu2Com dan metodologi Agile Kanban sebagai solusi dalam meningkatkan efektivitas kolaborasi mahasiswa.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, Bab II Tinjauan Pustaka akan mendiskusikan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, seperti konsep Sistem Informasi, Dashboard, *Artificial Intelligence*, serta algoritma dan parameter yang digunakan pada API Edu2Com. Selain itu, akan dibahas pula metode Agile Kanban, *Unified Modeling Language* (UML), *Entity Relationship Diagram* (ERD), dan metode *Grey Box Testing* yang mendukung pengembangan sistem ini. Kajian pustaka

bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat dalam pengembangan dan pengujian sistem.

1.6.3 Bab III Metode Penelitian

Pada penelitian ini, Bab III Metode Penelitian akan menjelaskan lebih rinci mengenai alur penelitian, langkah-langkah penelitian, alat dan bahan yang digunakan, serta metode pengembangan. Tahapan yang dijelaskan meliputi perencanaan fitur, implementasi metodologi Agile Kanban, dan pengujian sistem menggunakan *Grey Box Testing*. Selain itu, Bab III juga akan membahas pengelolaan data dan skenario pengujian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan pembentukan kelompok berbasis kecerdasan buatan (AI) dan metode pengembangan perangkat lunak menggunakan Agile Kanban. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu:

1. Masalah yang diangkat dalam pembentukan kelompok kolaboratif.
2. Metode yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi sistem.

Pembahasan setiap kategori dirangkum secara sistematis dalam tabel untuk mempermudah pembaca memahami kontribusi dan keterbatasan dari penelitian terdahulu. Detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tinjauan pustaka penelitian terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	<i>An Apporach to Group Formation in Collaborative Learning Using Learning Paths in Learning Management System</i>	Fokus pada kelompok dengan kemampuan serupa, kurang membahsa kelompok dengan kemampuan berbeda atau data di luar dari <i>Learning Management System</i>	Algoritma k-means clustering dengan metrik Euclidean, Manhattan dan cosine	Framework meningkatkan pembentukan kelompok melalui analisis perilaku siswa, 75% siswa mengalami peningkatan nilai.
2.	<i>A Learner-Centered Technique for Collectively Configuring Inputs for an Algorithmic Team Formation Tool</i>	Berfokus pada konfigurasi manual berbasis preferensi siswa.	Workflow berbasis preferensi siswa melalui survei dan diskusi	Memberikan siswa kendali dalam menentukan kriteria pembentukan tim, meningkatkan kepuasan dan persepsi keadilan

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
3	<i>FERN: Fair Team Formation for Mutually Beneficial Collaborative Learning</i>	Berfokus pada keadilan dan manfaat kolaboratif, lebih kompleks dibandingkan pendekatan berbasis API otomatis.	Multi-objektif optimisasi dengan algoritma heuristik (FERN).	Meningkatkan keadilan antar kelompok dengan optimisasi manfaat individu dan kelompok.
4	<i>Software Project Management Systems Using Kanban Method in CV. Primavisi Globalindo</i>	Fokus pada proyek perangkat lunak umum; memerlukan adaptasi untuk konteks pendidikan.	Agile Kanban	Sistem Kanban meningkatkan fleksibilitas dan respons terhadap perubahan proyek; validitas sistem diuji dengan hasil 100%

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5	<i>Implementation of Kanban Techniques in Software Development Process: An Empirical Study Based on Benefits and Challenges</i>	Fokus pada pengembangan perangkat lunak umum, membutuhkan adaptasi untuk konteks pendidikan.	Studi empiris tentang penerapan Kanban dalam pengembangan perangkat lunak, melibatkan 241 responden dari 67 perusahaan.	Mengidentifikasi peningkatan efisiensi tim, komunikasi, dan pengelolaan risiko dengan penerapan Kanban.

Penelitian pertama oleh Ramos et al. (2021) menggunakan algoritma k-means clustering untuk membentuk kelompok berdasarkan data perilaku siswa yang diperoleh dari LMS [13]. Hasilnya menunjukkan bahwa framework ini meningkatkan performa siswa dalam kolaborasi kelompok, dengan 75% siswa mencatat peningkatan nilai. Namun, pendekatan ini terbatas pada data LMS dan tidak membahas dinamika kelompok dan faktor non-akademik. Dalam konteks penelitian ini, metode Ramos et al. memberikan dasar untuk mengembangkan sistem pembentukan kelompok berbasis AI dengan mempertimbangkan faktor tambahan, seperti preferensi individu dan keterampilan interpersonal.

Penelitian kedua oleh Hastings et al. (2022) memperkenalkan pendekatan berbasis preferensi siswa dalam menentukan bobot kriteria untuk alat pembentukan tim algoritmik [14]. Studi ini menunjukkan bahwa siswa lebih puas ketika mereka dilibatkan dalam proses penentuan kriteria, dengan prioritas tertinggi pada komitmen kursus dan kesesuaian jadwal. Meskipun studi ini berfokus pada konfigurasi manual berbasis survei dan diskusi, pendekatan ini dapat mendukung sistem EduTeams dengan memungkinkan preferensi siswa untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pembentukan tim.

Penelitian ketiga oleh Kalantzi et al. (2020) memperkenalkan FERN, sebuah kerangka kerja untuk pembentukan tim berbasis keadilan dalam pembelajaran kolaboratif [15]. Studi ini mengidentifikasi tantangan dalam memastikan keadilan dan manfaat tim, terutama terkait atribut yang dilindungi seperti gender dan ras. FERN menggunakan algoritma heuristik kompleks yang mempertimbangkan atribut yang dilindungi seperti gender dan ras, sambil mengoptimalkan manfaat individu dan kolektif dalam kelompok. Meskipun metode ini kompleks, hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam keadilan tim dan manfaat kolaboratif. Relevansi penelitian ini terletak pada kemampuan untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional seperti pengelompokan acak.

Penelitian keempat oleh Ilmi et al. (2020) mengeksplorasi penerapan Kanban dalam sistem manajemen proyek berbasis web untuk perusahaan perangkat lunak [16]. Studi ini menyoroti keunggulan Kanban dalam visualisasi tugas, pengendalian *Work In Progress* (WIP), dan fleksibilitas terhadap perubahan. Meskipun konteksnya adalah industri perangkat lunak, metode ini dapat diadaptasi untuk mendukung pengembangan sistem EduTeams di penelitian ini, yang juga membutuhkan pengelolaan tugas yang dinamis.

Penelitian kelima oleh Riaz (2020) meneliti penerapan metode Kanban dalam proses pengembangan perangkat lunak melalui survei dan wawancara dengan profesional dari 67 perusahaan [17]. Studi ini menemukan bahwa Kanban meningkatkan efisiensi tim, mengurangi siklus pengembangan, dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan proyek. Meskipun konteksnya adalah perangkat lunak umum, prinsip-prinsip Kanban seperti visualisasi alur kerja dan pembatasan WIP dapat diadaptasi untuk mendukung pengembangan sistem EduTeams dalam penelitian ini.

Tinjauan pustaka ini mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok kolaboratif bukanlah sekadar proses mekanis, melainkan sistem kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan berbagai strategi: dari clustering berbasis algoritma hingga

pendekatan yang mempertimbangkan preferensi siswa dan isu keadilan.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pembentukan kelompok kolaboratif yang efisien dan praktis. Fokus utama penelitian ini adalah memanfaatkan API Edu2Com untuk otomatisasi pembentukan kelompok berdasarkan keterampilan, preferensi, dan kebutuhan tugas, serta menggunakan metodologi Agile Kanban untuk memastikan pengembangan sistem berjalan secara adaptif. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis dalam pembentukan kelompok, tetapi juga memastikan kelompok yang terbentuk mendukung pembelajaran kolaboratif yang optimal dan memperhatikan aspek manusiawi seperti keadilan dan dinamika interpersonal.

2.2 Dasar Teori

Berisi teori/konsep yang berkaitan/digunakan dalam tugas akhir yang dikerjakan. Gunakanlah data melalui buku/jurnal referensi, publikasi tugas akhir, penelitian, buku, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan, hindari penggunaan dasar teori melalui tautan Wikipedia, surat kabar, atau portal berita, yang dapat memiliki isi yang tidak bersifat fakta.

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah salah satu teknologi yang diperlukan untuk memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan serta mengelola data dengan lebih efektif dan efisien [18]. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam organisasi yang mengintegrasikan manusia, teknologi, sistem, media, fasilitas, prosedur, serta pengendalian dengan tujuan untuk menciptakan alur informasi dan transaksi yang lebih mudah dan terstruktur.

2.2.2 Dashboard

Dashboard adalah alat visualisasi data yang dapat diintegrasikan untuk tujuan tertentu, memungkinkan pengguna memantau aktivitas yang sedang

berlangsung sekaligus mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan [19]. Dalam dunia pendidikan, *dashboard* memiliki fungsi untuk memantau dan menganalisis kinerja mahasiswa maupun dosen. Umumnya, sebuah dashboard dilengkapi dengan komponen seperti grafik, tabel, indikator, filter, serta data yang disajikan secara real-time [20]. Dengan dashboard, pengguna seperti mahasiswa dan dosen dapat lebih mudah mengakses dan memahami data yang telah dimasukkan atau diolah, karena disajikan dalam bentuk visual yang informatif.

2.2.3 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kalimat buatan dan kecerdasan. Kecerdasan Buatan melibatkan sejumlah teknik dan metode, termasuk pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, dan pendekatan kecerdasan buatan lainnya. Tujuan utama *Artificial Intelligence* (AI) adalah menciptakan teknologi yang memungkinkan sebuah mesin untuk dapat menirukan perilaku manusia, memahami suatu pola, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan [21].

2.2.4 EduTeams

EduTeams adalah sebuah platform inovatif yang dirancang untuk mendukung kegiatan kolaboratif dalam konteks pendidikan. Platform ini memanfaatkan prinsip-prinsip kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan dan pengelolaan kelompok kerja. Dengan fitur-fitur seperti pembagian tugas otomatis, penilaian kolektif, dan komunikasi tim, EduTeams membantu institusi pendidikan menciptakan kelompok yang lebih produktif dan efisien. Selain itu, platform ini memungkinkan adaptasi terhadap gaya belajar dan tingkat keterampilan pengguna yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dan hasil belajar.

Pengembangan EduTeams dipimpin oleh *Artificial Intelligence Research*

Institute (IIIA), salah satu unit di bawah *Spanish National Research Council (CSIC)*, lembaga penelitian terbesar di Spanyol yang berada di bawah Kementerian Sains dan Inovasi Spanyol. Didirikan pada tahun 1939, CSIC memiliki peran utama dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui riset dasar dan terapan di berbagai bidang, termasuk sains, teknologi, dan humaniora. Sebagai salah satu lembaga riset paling bergengsi di Eropa, CSIC mendorong inovasi teknologi melalui kolaborasi dengan institusi akademik dan industri, baik di tingkat nasional maupun internasional [7].

2.2.5 Edu2Com

Edu2Com adalah algoritma *anytime heuristic* berbasis Feasible Team-For-Task Allocation Problem (FTAP) yang diimplementasikan melalui API REST untuk pembentukan tim mahasiswa secara optimal. Dirancang oleh tim pengembang EduTeams untuk menyelesaikan tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal penempatan mahasiswa pada pembagian kelompok. Algoritma ini bertujuan untuk membentuk tim-tim mahasiswa yang paling sesuai untuk melaksanakan tugas yang akan dikerjakan. Edu2Com bekerja dengan mempertimbangkan berbagai faktor penting, seperti keterampilan yang dibutuhkan untuk tugas tertentu, kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa, serta ukuran tim yang diperlukan [8]. Algoritma ini menggabungkan empat parameter utama (α , β , γ , δ) untuk menyeimbangkan faktor:

1. Kesesuaian Keterampilan (α): Menghitung kesenjangan antara level keterampilan mahasiswa (`skills.level`) dan persyaratan tugas (`tasks.skills.level`).
2. Kompatibilitas Kepribadian (β): Menganalisis dimensi MBTI (misalnya, *extraversion/introversion*) untuk meminimalkan konflik interpersonal.
3. Preferensi Tugas (γ): Memprioritaskan mahasiswa berdasarkan preferensi tugas (`taskPreference`) yang diinput melalui formulir.
4. Kohesi Tim (δ): Mengoptimalkan kemiripan keterampilan antaranggota

(skillSimilarity.similarity) untuk kolaborasi efektif.

2.2.6 Agile Kanban

Kanban adalah metode manajemen alur kerja visual yang berfungsi sebagai sistem penjadwalan yang memberikan informasi tentang apa yang perlu dilakukan, kapan harus dilakukan, dan dalam jumlah berapa. Inti dari Kanban adalah visualisasi proses kerja melalui papan yang dibagi menjadi kolom-kolom yang mewakili tahapan pekerjaan (seperti *Backlog*, *In Progress*, *Testing*, dan *Done*). Setiap tugas atau pekerjaan diwakili oleh kartu yang bergerak melintasi kolom-kolom tersebut, mencerminkan status dan tahapan pekerjaan [11].

Berbeda dengan metodologi berbasis iterasi seperti Scrum yang memaksakan progress yang telah ditentukan sebelumnya pada tim, Kanban berfokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan pekerjaan-dalam-proses (*Work-In-Progress* atau *WIP*). Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian proses yang berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan siklus pengembangan iteratif dalam pengembangan sistem dan optimasi pengembangan. Metrik kunci yang sering dilacak dalam Kanban meliputi waktu siklus rata-rata untuk menyelesaikan fitur, tingkat throughput fitur baru, dan jumlah antrian pekerjaan (*WIP*) [11].

Metode ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan kerja, menjadikannya alat yang sangat efektif untuk memperbaiki alur kerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Dalam pengembangan perangkat lunak, Kanban telah diadaptasi sebagai metodologi Agile, yang membantu tim dalam mengelola dan mengoptimalkan proses pengembangan secara lebih iteratif dan responsif, terutama dalam situasi dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan prioritas yang bervariasi.

2.2.6.1 Work In Progress (WIP)

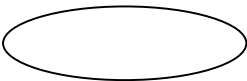
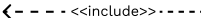
Work In Progress (WIP) adalah jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung dalam sistem pada waktu tertentu, namun belum selesai. Dalam konteks Kanban, WIP merujuk pada semua kartu atau *work item* yang telah berada dalam kartu *Progress* dan belum mencapai kolom "Done" [22]. Konsep WIP menjadi fundamental dalam metodologi Kanban karena berkaitan erat dengan efisiensi aliran kerja dan kualitas hasil akhir.

Membatasi WIP (*WIP limits*) adalah salah satu prinsip inti dalam Kanban yang bertujuan untuk mencegah tim mengambil terlalu banyak pekerjaan secara bersamaan. Ketika tim memiliki terlalu banyak pekerjaan yang sedang berlangsung, hal ini dapat menyebabkan multitasking yang berlebihan, meningkatkan *lead time*, dan menurunkan kualitas hasil kerja. Dengan menetapkan batas WIP, tim dapat mempertahankan aliran kerja yang stabil dan fokus pada penyelesaian tugas yang ada sebelum memulai pekerjaan baru [23].

2.2.7 Unified Modeling Language (UML)

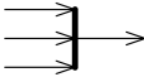
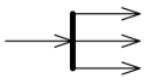
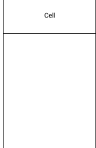
Unified Modeling Language (UML) merupakan model visual yang sangat berguna dalam proses pengembangan sistem. UML memungkinkan pengembang untuk menciptakan *blueprint* sistem yang akan dibuat. UML terdiri dari beberapa diagram yang membantu pengembang dalam mengomunikasikan sistem yang dirancang. Beberapa diagram tersebut meliputi flowchart, diagram konteks, use case, dan desain basis data [24]. Berikut ini adalah notasi yang akan digunakan untuk menyusun *Use Case Diagram* dan *Activity Diagram*.

Tabel 2.2 Notasi *Use Case Diagram*

Nama	Simbol	Keterangan
<i>Actor</i>		Menggambarkan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem
<i>Use Case</i>		Menggambarkan urutan interaksi antar <i>actor</i> dengan sistem
<i>System</i>		Menggambarkan Lingkup spesifikasi dari fitur sistem
<i>Association</i>		Menggambarkan sebuah penghubung antara objek dengan objek lainnya
<i>Include</i>		Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> secara keseluruhan adalah fungsionalitas <i>use case</i> lainnya
<i>Extend</i>		Menggambarkan bahwa suatu <i>use case</i> adalah tambahan fungsional dari <i>use case</i> lain jika terpenuhi kondisinya

Berikut ini adalah tabel 2.3 di bawah berisi notasi yang akan digunakan untuk menyusun *Activity Diagram*.

Tabel 2.3 Notasi *Activity Diagram*

Nama	Simbol	Keterangan
<i>Initial Node</i>		Menggambarkan status awal dari suatu aktivitas dalam sistem
<i>Final Node</i>		Menggambarkan status akhir dari suatu aktivitas dalam sistem
<i>Action</i>		Menggambarkan suatu aksi yang dilakukan pada suatu aktivitas dalam sistem
<i>Decision</i>		Menggambarkan percabangan dari aksi pada suatu aktivitas dalam sistem
<i>Join Node</i>		Menggambarkan gabungan antara dua atau lebih dari alur aktivitas menjadi satu aktivitas dalam satu waktu.
<i>Fork Node</i>		Menggambarkan pemisahan dari suatu alur aktivitas menjadi dua atau lebih aktivitas dalam satu waktu
<i>Swimlane</i>		Menggambarkan ruang lingkup dari <i>actor</i> yang mengeksekusi atau melakukan serangkaian aktivitas dalam sistem.

Nama	Simbol	Keterangan
Connector		Menggambarkan alur dari suatu aktivitas

2.2.8 Entity Relationship Diagram

Entity relationship diagram (ERD) merupakan suatu diagram yang dimanfaatkan merancang hubungan antar tabel dalam sebuah basis data. ERD juga dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan data dari sebuah organisasi [25]. ERD paling sering digunakan untuk merepresentasikan apapun yang dibentuk dari basis data dikarenakan kesederhanaan dan diagram yang mudah dipahami [26]. Berikut adalah beberapa komponen yang terdapat pada ERD yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Notasi *Entity Relationship Diagram*

Nama	Simbol	Keterangan
Entitas		Entitas adalah suatu objek unik yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai.
Relasi		Relasi adalah suatu objek untuk menunjukkan hubungan antara sejumlah entitas.
Atribut		Atribut adalah suatu objek properti dari entitas atau relasi.

Nama	Simbol	Keterangan
<i>Garis</i>		Garis adalah suatu objek penghubung antara relasi dengan entitas dan entitas dengan atribut.

2.2.9 Grey Box Testing

Grey Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menggabungkan elemen-elemen dari *Black Box* dan *White Box Testing*, untuk memanfaatkan pengetahuan terbatas tentang struktur internal sistem dan merancang skenario pengujian yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan cakupan pengujian sistem yang lebih luas dengan menggabungkan akses terbatas ke algoritma dan struktur data internal dengan pengujian berbasis fungsionalitas eksternal [12], [27]. Pendekatan Grey Box Testing menggunakan teknik pengujian, seperti yang dijelaskan di Tabel 2.5 dibawah [28]:

Tabel 2.5 Metode Pengujian *Grey Box Testing*

Metode Pengujian	Interface Program	Status Program	Alur Program	Fungsional
<i>Matrix Test</i>	Tidak	Ya	Tidak	Ya
<i>Regression Test</i>	Tidak	Ya	Ya	Tidak
<i>Pattern Test</i>	Ya	Tidak	Ya	Ya
<i>Orthogonal Array Test</i>	Ya	Ya	Ya	Ya

Matrix Test: fokus pada status program, seperti validasi data atau hasil akhir tanpa memeriksa alur program atau antarmuka.

Regression Test: menguji stabilitas sistem terhadap perubahan kode, termasuk pengaruhnya terhadap alur program.

Pattern Test: menguji bagaimana antarmuka dan fungsionalitas program

bekerja secara terintegrasi.

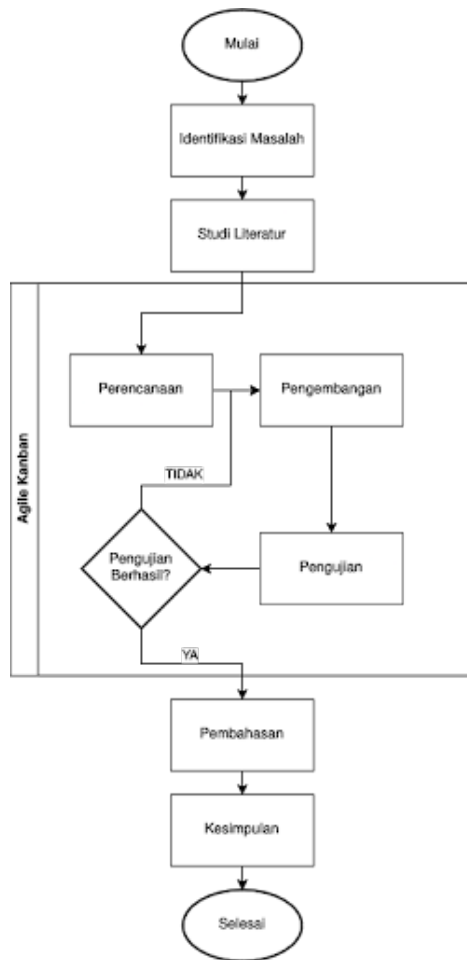
Orthogonal Array Test: mengombinasikan pengujian antarmuka, status, alur program, dan fungsionalitas secara menyeluruh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Adapun alur penelitian pengembangan sistem pembagian kelompok yang dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan secara detail tentang diagram alur penelitian yang telah dibuat.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap ini mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembagian kelompok mahasiswa yang dilakukan secara manual. Metode tradisional, seperti pembagian berdasarkan nomor urut, daftar absen, atau pertemanan, sering kali menghasilkan kelompok yang tidak seimbang. Masalah ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan keterampilan antaranggota, konflik pribadi, dan motivasi belajar yang menurun. Sebagai solusi, sistem berbasis *Edu2Com API*, yang dikembangkan oleh *CSIC*, memungkinkan pembagian kelompok secara otomatis berdasarkan 4 parameter utama: kesesuaian keterampilan (*skill match*), kompatibilitas kepribadian, preferensi tugas, dan kohesi tim. Berdasarkan hasil observasi, sistem ini memerlukan *dashboard* yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Penelitian ini fokus pada pengembangan sistem berbasis metodologi *Agile Kanban*.

3.2.2 Studi Literatur

Pada tahap ini, dilakukan kajian pustaka dengan menganalisis metode dan pendekatan yang mencakup studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan pembentukan kelompok berbasis *AI* dan metode pengembangan perangkat lunak. Materi literatur ini dirangkum dalam tabel kajian pustaka pada bab 2 untuk memberikan gambaran terkait kontribusi penelitian sebelumnya serta relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

3.2.3 Implementasi Metode Agile Kanban

Melakukan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan metode *Agile Kanban* yang akan dijelaskan pada sub-bab 3.4. Dalam pengembangan menggunakan metode *Agile Kanban*, tahapan yang dilakukan meliputi 4 tahapan

mulai dari perencanaan, pengembangan, dan pengujian/evaluasi sistem.

3.2.4 Pembahasan

Hasil penelitian akan dibahas secara mendetail, mencakup analisis kinerja sistem, tingkat efektivitas pembagian kelompok, dan kemudahan penggunaan *dashboard*. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif berdasarkan *Grey Box Testing*. Jika terdapat masalah atau kekurangan pada bagian pengujian, iterasi pengembangan dilakukan sebanyak 2 kali untuk memastikan semua komponen bekerja optimal.

3.2.5 Kesimpulan

Tahap akhir penelitian ini menyimpulkan hasil pengembangan sistem pembagian kelompok. Hasil kesimpulan ini menekankan pencapaian utama dari penelitian serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Alat

Alat yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Laptop dengan spesifikasi:
 - (a) *Processor AMD Ryzen 5 5500U (12) @ 4.06 GHz*
 - (b) *RAM 16GB*
 - (c) *Sistem Operasi Fedora Linux 64-bit*
 - (d) *SSD 512GB*
2. *Zed Editor*
3. *Bun*
4. *Git*
5. *Helium Browser*
6. *LaTeX*

7. Draw.io

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan/diperlukan untuk melakukan penelitian, dapat berupa:

1. Pertanyaan *MBTI* yang diperoleh dari *Openpsychometrics* yang bersifat *open source*.
2. Spesifikasi *API Edu2Com* untuk layanan pembentukan kelompok otomatis.

3.4 Metode Pengembangan

3.4.1 Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pengguna, pembuatan daftar fitur, dan perumusan *backlog* awal. Diskusi dilakukan bersama calon pengguna (dosen), rekan proyek, serta *brainstorming* mandiri untuk menentukan fitur prioritas yang akan dikembangkan. *Backlog* disusun berdasarkan kebutuhan pengguna yang dikumpulkan dari proses wawancara *stakeholder* (Dosen dan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Sumatera) dan ditampilkan dalam papan *Kanban* dengan kolom-kolom: *To Do*, *In Progress*, *Testing*, dan *Done*. Pembatasan *WIP* diberlakukan untuk menjaga fokus pengembang dan menghindari *multitasking* berlebih, untuk penelitian ini *WIP* dibatasi menjadi 2 progres per tugas pengembangan.

3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Menganalisis kebutuhan fungsional sistem berdasarkan proses-proses yang akan dijalankan oleh sistem, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dari analisis tersebut, dapat dirumuskan beberapa poin pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Aktor Pengguna	Deskripsi
F-01	Mahasiswa dan Dosen	Melakukan autentikasi
F-02	Mahasiswa dan Dosen	Melihat hasil pembagian kelompok
F-03	Mahasiswa dan Dosen	Melihat persebaran <i>MBTI</i> dan <i>skill</i> mahasiswa
F-04	Mahasiswa dan Dosen	Melihat penjelasan <i>MBTI</i>
F-05	Mahasiswa dan Dosen	Mengganti bahasa
F-06	Dosen	Membuat <i>class</i>
F-07	Dosen	Membuat <i>task</i>
F-08	Dosen	Membuat kuesioner
F-09	Dosen	Melihat riwayat pertanyaan kuesioner
F-10	Dosen	Membagikan tautan kuesioner
F-11	Dosen	Melihat daftar mahasiswa
F-12	Dosen	Melihat jawaban kuesioner mahasiswa
F-13	Dosen	Melakukan pembagian kelompok
F-14	Dosen	Melihat kualitas kelompok
F-16	Dosen	<i>Export</i> hasil pembagian kelompok
F-17	Mahasiswa	Mengerjakan kuesioner
F-18	Mahasiswa	Melihat hasil kuesioner sendiri
F-19	Mahasiswa	Melihat riwayat pembagian kelompok

3.4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Menentukan kebutuhan yang berfokus pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Berikut ini adalah tabel 3.2 kebutuhan non-fungsional:

Tabel 3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Parameter	Deskripsi
NF-01	<i>Reliability</i>	Sistem berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan di rancangan awal
NF-02	<i>Portability</i>	Sistem dapat dijalankan diberbagai <i>web browser</i> , seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan lainnya
NF-03	<i>Responsiveness</i>	Sistem dapat memuat halaman dan hasil pembagian dengan cepat
NF-04	<i>Supportability</i>	Sistem dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
NF-05	<i>Security</i>	Sistem dapat digunakan oleh pengguna yang telah terotentikasi

3.4.1.3 Backlog Awal

Pada tahap perencanaan, seluruh kebutuhan fungsional dan teknis yang telah diidentifikasi dirumuskan menjadi daftar *backlog* awal, yang berfungsi sebagai dasar proses pengembangan menggunakan metode *Agile Kanban*. *Backlog* ini memuat daftar fitur dan tugas utama yang akan direalisasikan selama siklus pengembangan, baik dari sisi pengguna (dosen dan mahasiswa) maupun sisi teknis (inisialisasi proyek, integrasi API, pengujian, dan *deployment*).

Setiap item *backlog* didefinisikan berdasarkan fungsi sistem, peran pengguna, serta tanggung jawab teknis pengembang, dan diurutkan berdasarkan

tingkat prioritas terhadap keberhasilan sistem. Fitur seperti *login*, pembentukan kelompok otomatis, dan pengerjaan kuesioner memiliki prioritas tinggi karena menjadi inti dari sistem, sedangkan fitur tambahan seperti visualisasi persebaran MBTI atau penggantian bahasa diletakkan pada prioritas rendah karena tidak berdampak langsung terhadap kelayakan fungsi utama.

Backlog ini juga mencakup aktivitas teknis non-fungsional, seperti inisialisasi proyek *backend* dan *frontend*, pengaturan struktur *database*, serta integrasi API Edu2Com. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengembang tunggal yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek teknis sistem.

Setiap item *backlog* akan dipetakan ke dalam papan *Kanban* dengan status awal berada di kolom *To Do*, dan akan berpindah ke kolom *Doing*, *Testing*, dan *Done* seiring progres pengembangan. Dengan demikian, *backlog* awal ini berfungsi sebagai acuan visual sekaligus operasional dalam menjalankan tahapan *Agile Kanban* secara sistematis.

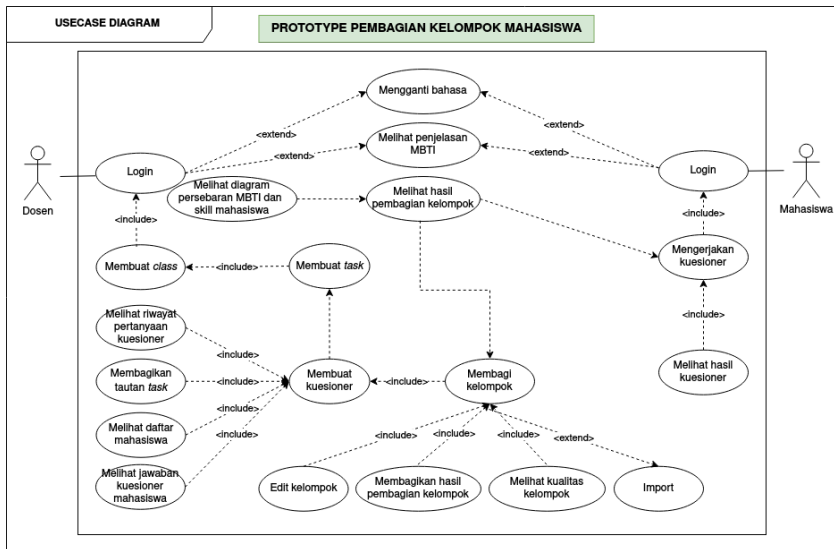
Tabel 3.3 Tabel Backlog Awal

No	Tugas / Fitur	Prioritas
1	Inisialisasi <i>frontend</i>	SANGAT TINGGI
2	Inisialisasi <i>backend</i>	SANGAT TINGGI
3	<i>Setup Database</i> dan <i>ERD</i>	SANGAT TINGGI
4	Integrasi <i>API Edu2Com</i>	SANGAT TINGGI
5	Autentikasi <i>login</i> dan Manajemen <i>Sesi</i>	TINGGI
6	<i>Logout</i> dari sistem	TINGGI

No	Tugas / Fitur	Prioritas
7	Pemilihan bahasa (Inggris dan Indonesia)	RENDAH
8	Membuat <i>class</i> dan Mengelola <i>classroom</i>	TINGGI
9	Membuat <i>task</i>	TINGGI
10	Melihat Daftar Mahasiswa	SEDANG
11	Membuat kuesioner kepribadian, <i>skill</i> , preferensi	TINGGI
12	Mengerjakan kuesioner oleh mahasiswa	TINGGI
13	Menyimpan hasil kuesioner ke <i>database</i>	TINGGI
14	Melihat hasil kuesioner	TINGGI
15	Membagikan tautan kuesioner	TINGGI
16	Proses pembentukan kelompok otomatis melalui <i>API</i>	SANGAT TINGGI
17	Validasi respon <i>API & mapping</i> data ke <i>Database</i>	TINGGI
18	Melihat hasil pembagian kelompok	TINGGI
19	Melihat riwayat pertanyaan kuesioner	TINGGI
20	Melihat kualitas kelompok	SEDANG
21	<i>Import</i> hasil pembagian kelompok	SEDANG
22	Melihat persebaran <i>MBTI</i> dan <i>skill</i> mahasiswa (<i>diagram</i>)	RENDAH
23	Melihat penjelasan <i>MBTI</i>	SEDANG
24	Pengujian <i>Grey Box</i> terhadap fitur utama	TINGGI
25	<i>Deployment</i> aplikasi ke <i>server</i>	SEDANG

3.4.1.4 Use Case Diagram

Use case diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan fungsi dasar pada sistem dan juga sebagai alat yang menggambarkan interaksi sistem dengan lingkungannya. Diagram ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap aktor pada sistem. Berikut *use case diagram* yang digunakan pada penelitian, yang dijelaskan pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 *Use Case Diagram* Sistem Pembagian Kelompok

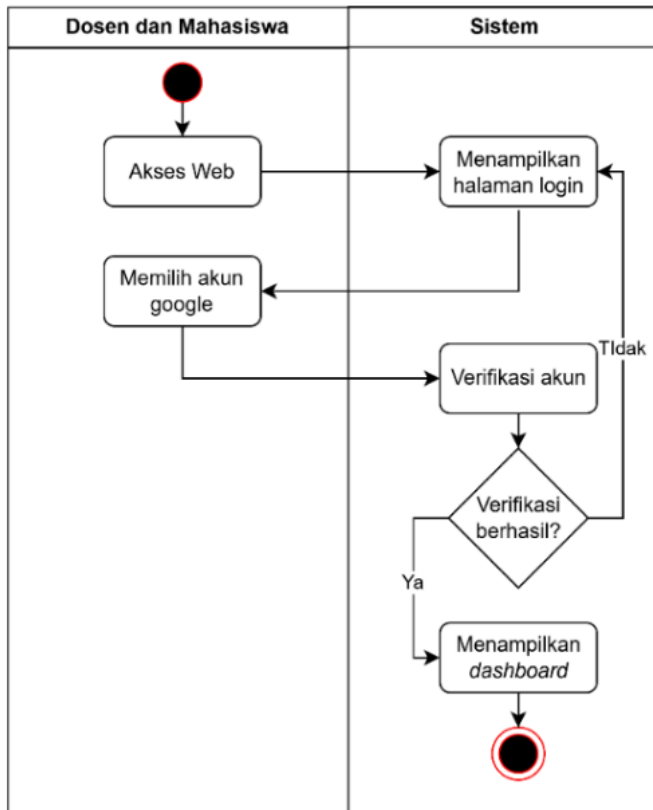
3.4.1.5 Activity Diagram

Activity diagram merupakan teknik permodelan sistem yang digunakan untuk mengilustrasikan alur ataupun kegiatan utama dan hubungan diantara kegiatan yang terjadi dengan sistem. Adapun *activity diagram* pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Activity Diagram Melakukan Autentikasi

Gambar 3.3 menampilkan proses *login* dosen dan mahasiswa ke dalam sistem menggunakan akun Google. Proses dimulai ketika pengguna mengakses

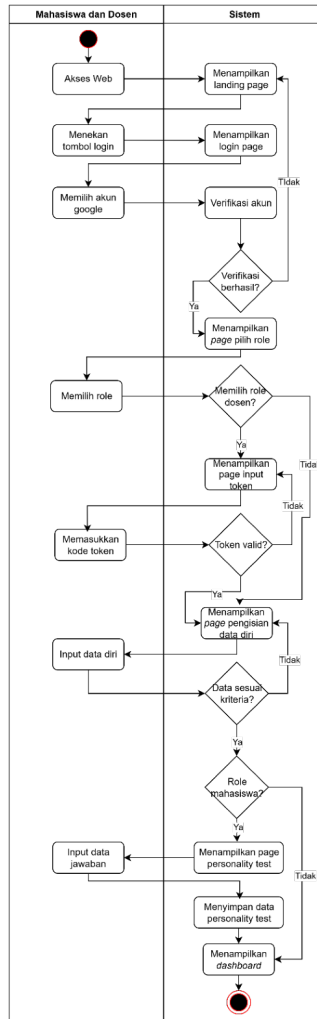
web, lalu sistem menampilkan halaman awal (*landing page*). Pengguna kemudian menekan tombol *login*, dan sistem akan menampilkan halaman *login*. Setelah pengguna memilih akun Google, sistem melakukan proses verifikasi akun. Jika verifikasi gagal, proses *login* dihentikan. Namun, jika verifikasi berhasil, sistem akan menampilkan *dashboard* sesuai peran pengguna.



Gambar 3.3 Activity Diagram Login

Gambar 3.4 menampilkan alur proses *login* dan pengisian data awal oleh pengguna yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Proses dimulai ketika pengguna mengakses *web* dan sistem menampilkan halaman awal, kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol *login* dan memilih akun Google. Setelah sistem

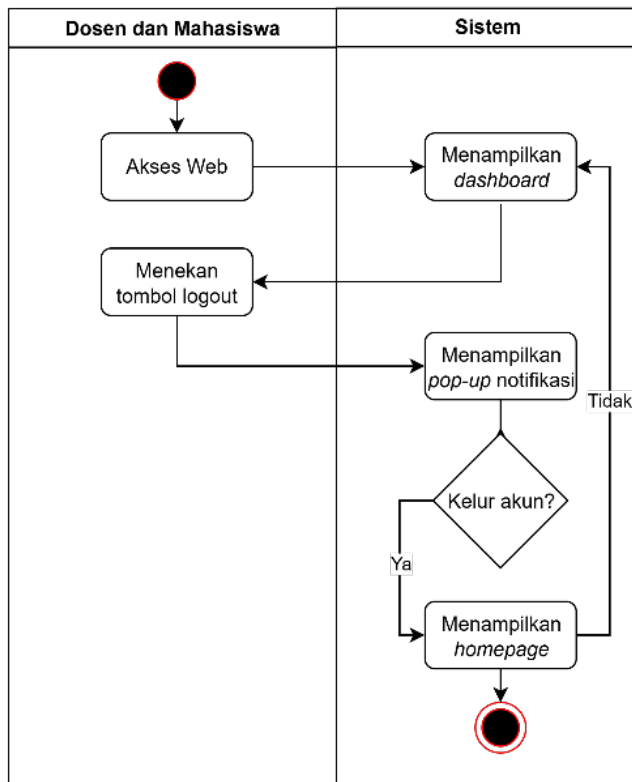
memverifikasi akun, pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan *role*. Jika pengguna memilih *role* sebagai dosen, maka sistem meminta *input* kode *token* untuk validasi. Jika *token* valid, dosen diminta mengisi data diri, dan apabila data sesuai kriteria, proses dilanjutkan ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, jika pengguna memilih *role* sebagai mahasiswa, maka setelah mengisi data diri yang sesuai kriteria, sistem menampilkan halaman tes kepribadian untuk diisi. Setelah data tes kepribadian disimpan, sistem akan mengarahkan mahasiswa ke halaman *dashboard*.



Gambar 3.4 Activity Diagram Registrasi Akun

Gambar 3.5 menampilkan proses *logout* dari sistem yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Proses dimulai ketika pengguna telah berada pada tampilan *dashboard* dan memilih untuk keluar dari akun dengan menekan tombol *logout*. Sistem kemudian menampilkan *pop-up* notifikasi untuk meminta konfirmasi apakah pengguna benar-benar ingin keluar. Jika pengguna

membatalkan, maka proses berhenti dan tetap berada di *dashboard*. Namun, jika pengguna menyetujui untuk keluar, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman awal (*landing page*) sebagai akhir dari proses *logout*.

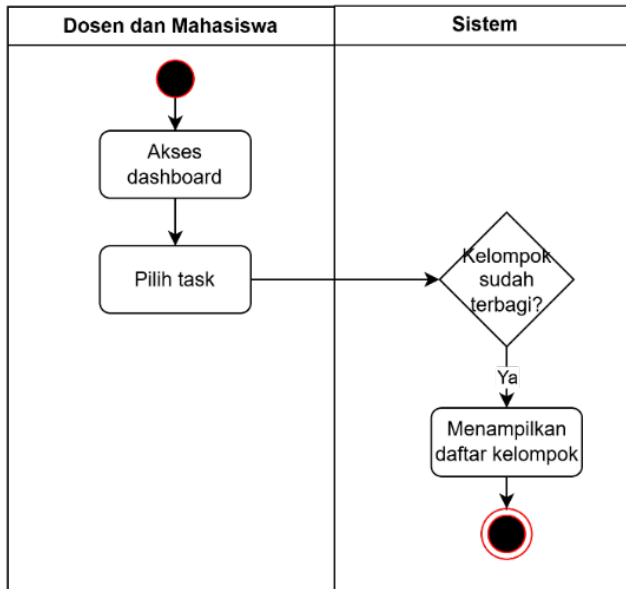


Gambar 3.5 Activity Diagram Logout

b. Activity Diagram Melihat Hasil Pembagian Kelompok

Gambar 3.6 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa untuk melihat hasil pembagian kelompok. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman *dashboard* dan memilih *task* atau menu yang berkaitan dengan informasi pembagian kelompok. Sistem kemudian akan memeriksa apakah proses pembagian kelompok telah dilakukan. Jika kelompok

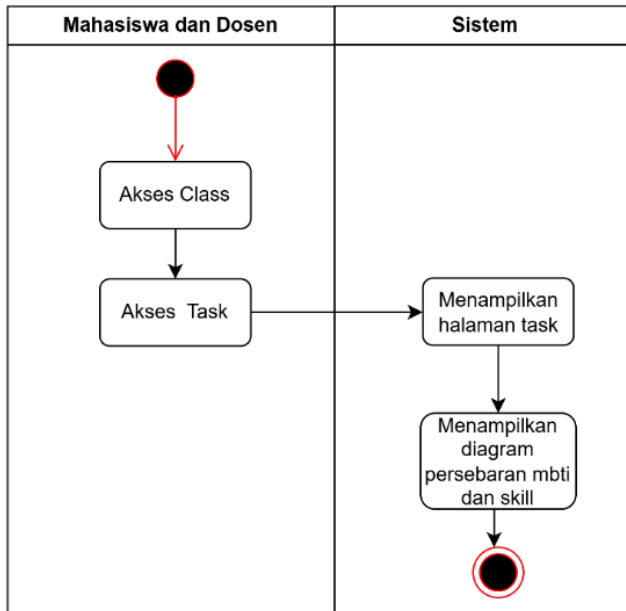
belum terbagi, maka sistem tidak menampilkan apa pun. Namun jika pembagian kelompok sudah dilakukan, maka sistem akan menampilkan daftar kelompok yang telah terbentuk kepada pengguna.



Gambar 3.6 Activity Diagram Melihat Hasil Pembagian Kelompok

c. Activity Diagram Melihat Persebaran MBTI, Keahlian, Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa

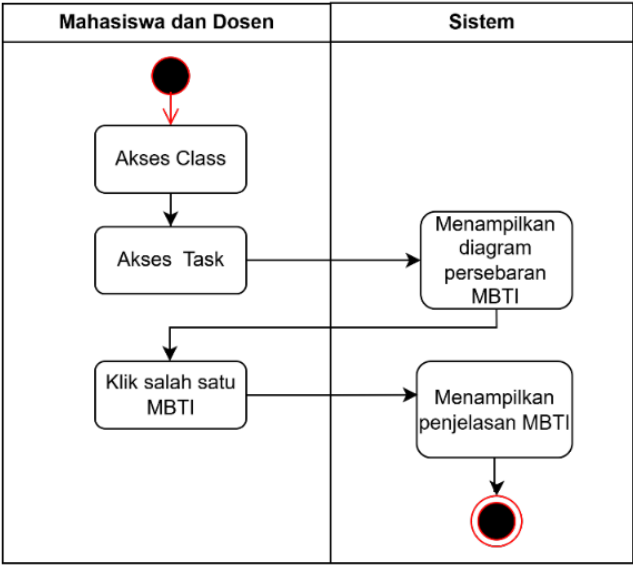
Gambar 3.7 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk melihat persebaran MBTI dan keterampilan dalam suatu kelas. Proses dimulai saat pengguna mengakses kelas, kemudian memilih *task* atau tugas yang berkaitan. Setelah itu, sistem menampilkan halaman *task* yang memuat informasi terkait. Pada halaman tersebut, sistem secara otomatis menampilkan diagram visual yang menunjukkan persebaran tipe kepribadian MBTI, keterampilan, preferensi dan jenis kelamin dari seluruh anggota kelas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis atau pembentukan kelompok.



Gambar 3.7 *Activity Diagram* Melihat Persebaran MBTI, Keahlian, Preferensi, dan Jenis Kelamin Mahasiswa

d. Activity Diagram Melihat Penjelasan MBTI

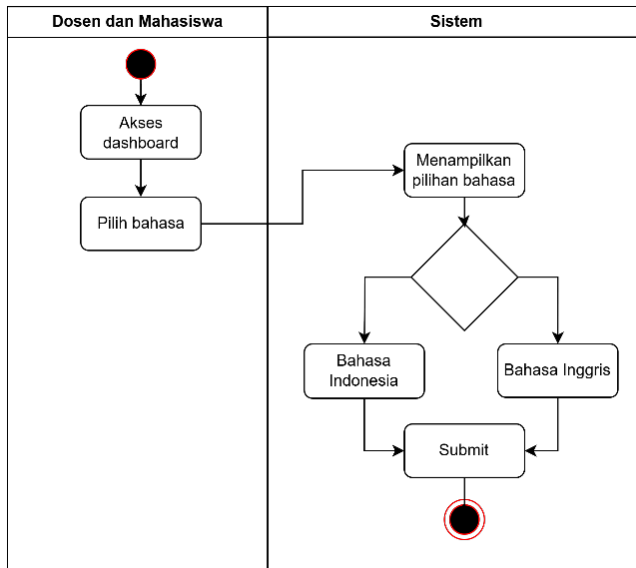
Gambar 3.8 menampilkan proses interaksi dosen dan mahasiswa untuk melihat penjelasan dari tipe kepribadian MBTI. Proses dimulai saat pengguna mengakses kelas, kemudian membuka halaman *task* yang berkaitan. Setelah sistem menampilkan diagram persebaran MBTI dari seluruh anggota kelas, pengguna dapat mengklik salah satu tipe MBTI yang ada pada diagram tersebut. Sistem kemudian akan menampilkan penjelasan lengkap mengenai tipe MBTI yang dipilih, sehingga pengguna dapat memahami karakteristik kepribadian tersebut secara lebih mendalam.



Gambar 3.8 Activity Diagram Melihat Penjelasan MBTI

e. Activity Diagram Mengganti Bahasa

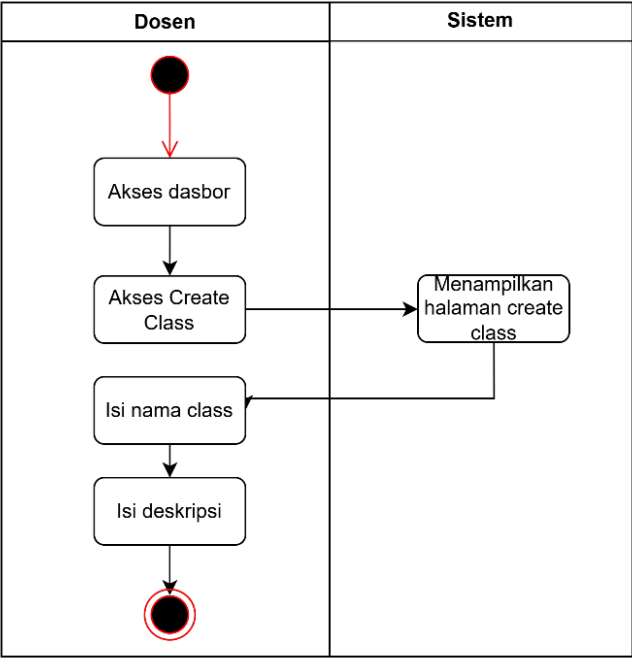
Gambar 3.9 menampilkan proses pemilihan bahasa tampilan sistem oleh dosen dan mahasiswa. Proses dimulai ketika pengguna mengakses *dashboard*, kemudian memilih opsi untuk mengganti bahasa. Sistem akan menampilkan pilihan bahasa yang tersedia, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengguna kemudian memilih salah satu bahasa sesuai preferensinya, dan sistem akan menyimpan pilihan tersebut melalui proses *submit*, sehingga tampilan sistem akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih.



Gambar 3.9 Activity Diagram Mengganti Bahasa

f. Activity Diagram Membuat Kelas

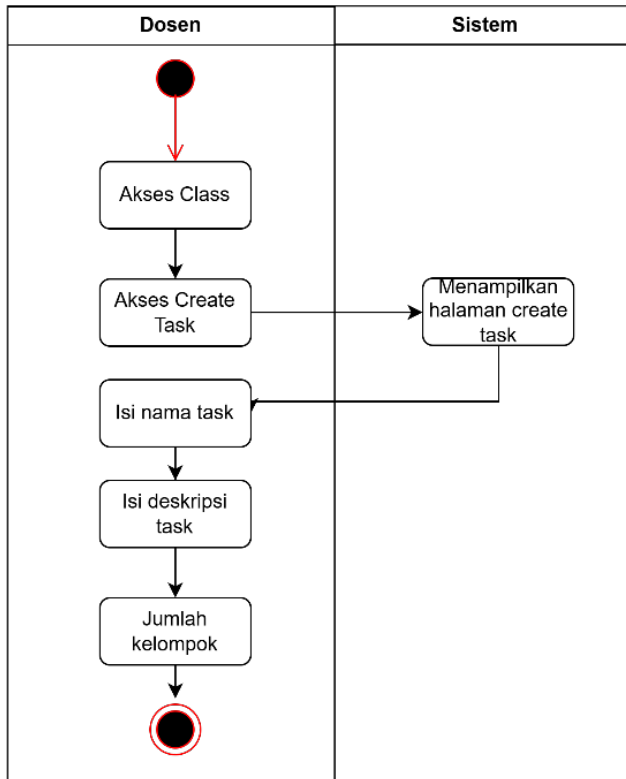
Gambar 3.10 menampilkan proses yang dilakukan oleh dosen untuk membuat kelas baru dalam sistem. Proses dimulai ketika dosen mengakses *dashboard*, lalu memilih menu *Create Class*. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman pembuatan kelas. Dosen kemudian mengisi nama kelas dan deskripsi kelas yang ingin dibuat. Proses ini bertujuan untuk mendefinisikan informasi dasar sebelum kelas dapat digunakan untuk aktivitas pembelajaran atau pembentukan kelompok.



Gambar 3.10 Activity Diagram Membuat Kelas

g. Activity Diagram Membuat Tugas

Gambar 3.11 menampilkan proses pembuatan *task* oleh dosen dalam sebuah kelas. Proses dimulai ketika dosen mengakses halaman kelas, lalu memilih opsi *Create Task*. Sistem kemudian menampilkan halaman untuk pembuatan *task*. Dosen mengisi nama *task*, deskripsi *task*, serta jumlah kelompok yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk mendefinisikan tugas yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan kelompok atau aktivitas pembelajaran mahasiswa dalam kelas tersebut.

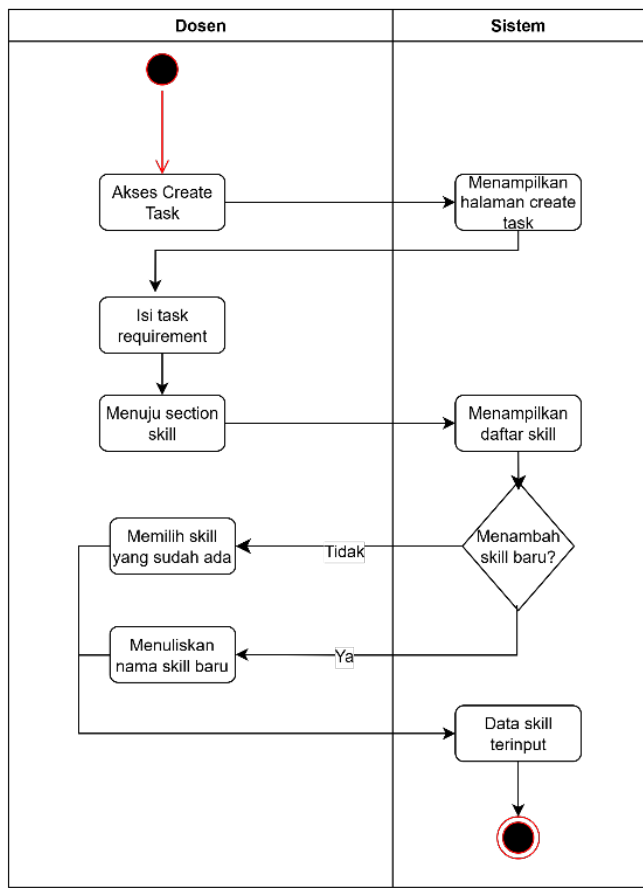


Gambar 3.11 Activity Diagram Membuat Tugas

h. Activity Diagram Membuat Kuesioner

Gambar 3.12 menjelaskan alur kerja saat dosen menambahkan komponen *skill* ke dalam sebuah tugas. Proses ini diawali ketika dosen mengakses fitur pembuatan tugas dan mengisi persyaratan umumnya. Selanjutnya, dosen menuju ke bagian *skill*, di mana sistem akan menampilkan daftar *skill* yang sudah tersedia. Pada tahap ini, dosen dihadapkan pada pilihan untuk menambah *skill* baru: jika dosen memilih untuk tidak menambah *skill* baru, maka ia akan memilih salah satu *skill* dari daftar yang ada. Namun, jika dosen memilih untuk menambah *skill* baru, maka ia akan menuliskan nama untuk *skill* baru tersebut.

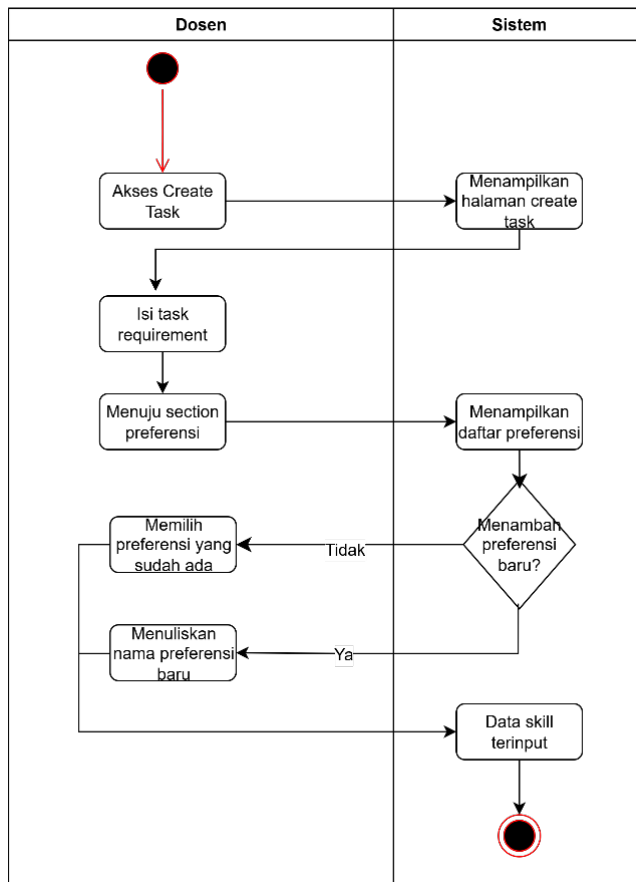
Setelah *skill* dipilih atau dibuat, sistem akan meng-*input* data *skill* tersebut ke dalam tugas, dan alur aktivitas pun selesai.



Gambar 3.12 Activity Diagram Membuat Kuesioner Skill

Gambar 3.13 menampilkan alur kerja saat dosen menambahkan komponen preferensi pada sebuah tugas. Proses ini diawali saat dosen mengakses fitur pembuatan tugas dan mengisi persyaratan dasarnya. Setelah itu, dosen menuju ke bagian (*section*) preferensi, dan sistem akan menampilkan daftar preferensi yang sudah ada. Dosen kemudian dihadapkan pada pilihan: jika tidak ingin

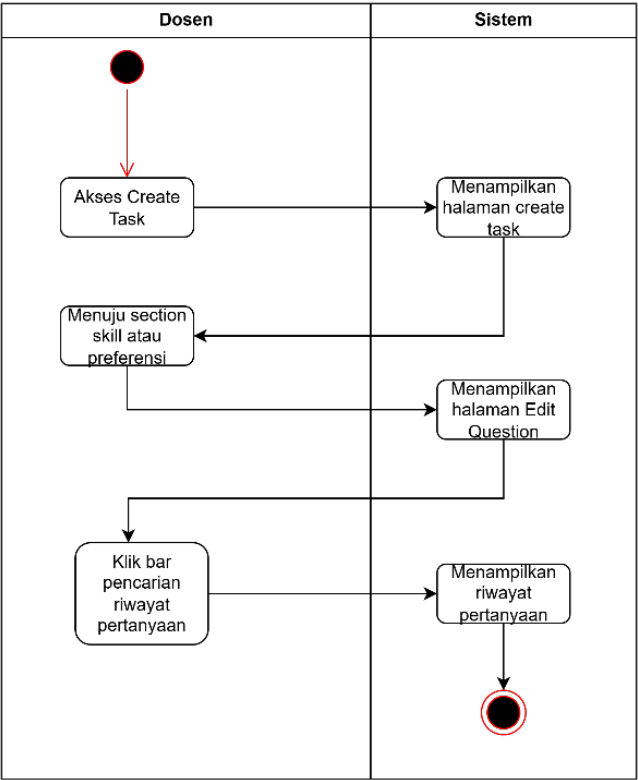
menambah preferensi baru, ia akan memilih salah satu preferensi yang tersedia dari daftar. Sebaliknya, jika ingin membuat preferensi baru, ia akan menuliskan nama untuk preferensi baru tersebut. Setelah preferensi dipilih atau dibuat, sistem akan menyimpan data yang di-*input* dan proses penambahan preferensi ini pun selesai.



Gambar 3.13 Activity Diagram Membuat Kuesioner Preferensi

i. Activity Diagram Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner

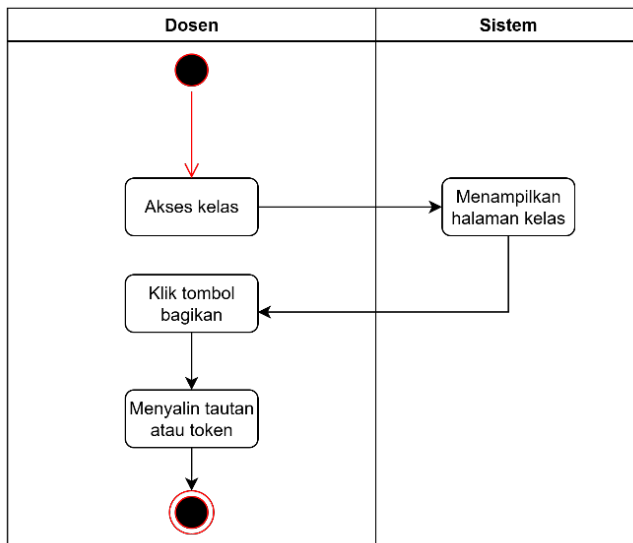
Gambar 3.14 menampilkan alur kerja dosen untuk melihat riwayat pertanyaan yang terkait dengan *skill* atau preferensi. Proses ini dimulai saat dosen mengakses halaman tugas, kemudian langsung menuju ke bagian (*section*) *skill* atau preferensi. Sistem akan merespons dengan menampilkan halaman *Edit Question*. Dari halaman tersebut, dosen mengklik *bar* pencarian untuk melihat riwayat pertanyaan. Setelah itu, sistem akan menampilkan riwayat pertanyaan yang tersimpan, dan proses untuk melihat riwayat ini pun berakhir.



Gambar 3.14 Activity Diagram Melihat Riwayat Pertanyaan Kuesioner

j. Activity Diagram Membagikan Tautan Kuesioner

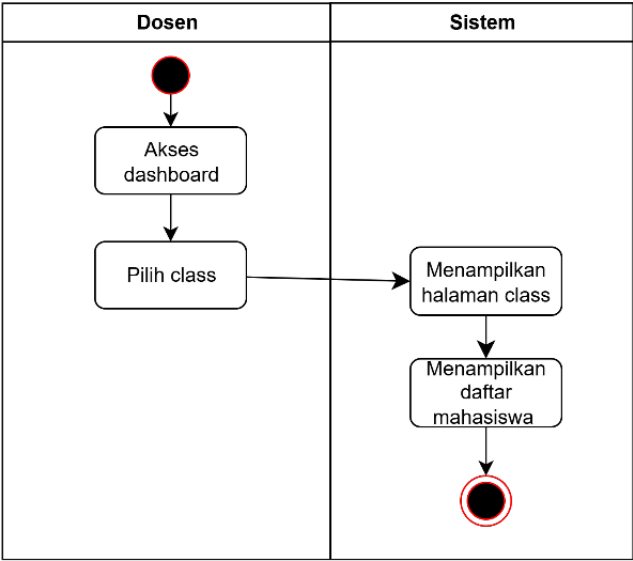
Gambar 3.15 menampilkan proses dosen saat akan membagikan kelas kepada mahasiswa. Alur dimulai ketika dosen mengakses halaman kelas yang ingin dibagikan, lalu sistem akan menampilkan detail dari halaman kelas tersebut. Pada halaman itu, dosen menekan tombol "bagikan". Setelahnya, dosen menyalin tautan atau *token* yang disediakan oleh sistem untuk dibagikan, dan proses untuk mendapatkan tautan kelas ini pun selesai.



Gambar 3.15 Activity Diagram Membagikan Tautan Kuesioner

k. Activity Diagram Melihat Daftar Mahasiswa

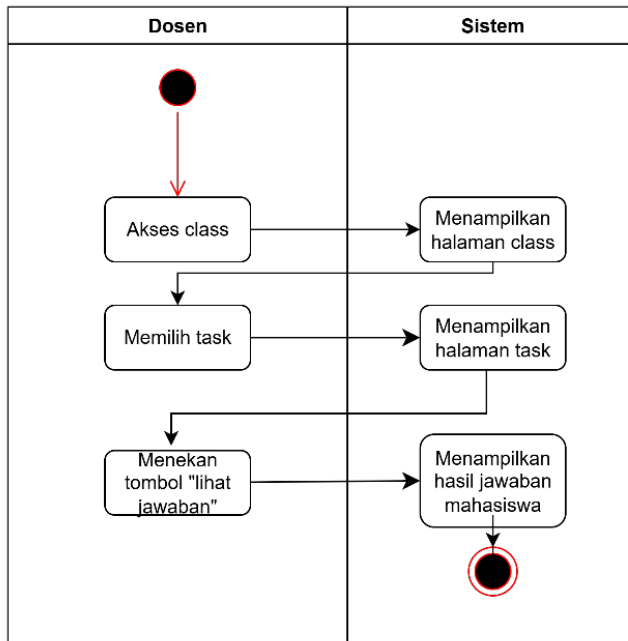
Gambar 3.16 menjelaskan alur kerja dosen untuk melihat daftar mahasiswa yang terkait dengan sebuah kelas. Proses dimulai saat dosen mengakses halaman *dashboard*, kemudian ia memilih salah satu kelas yang ingin dilihat. Setelah itu, tampilan akan beralih ke halaman kelas dan daftar mahasiswa juga akan ditampilkan di halaman tersebut.



Gambar 3.16 Activity Diagram Melihat Daftar Mahasiswa

1. Activity Diagram Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa

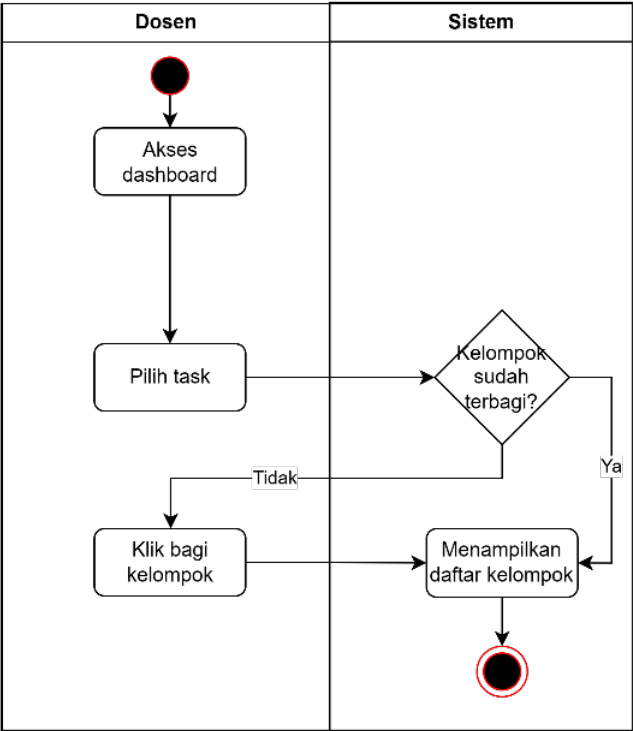
Gambar 3.17 menggambarkan alur kerja dosen ketika akan melihat jawaban mahasiswa pada suatu tugas. Proses diawali ketika dosen mengakses salah satu kelasnya, dan sistem menampilkan halaman kelas tersebut. Dari halaman kelas, dosen kemudian memilih salah satu tugas (*task*) yang ingin diperiksa, lalu sistem akan menampilkan halaman detail tugas itu. Selanjutnya, dosen menekan tombol "lihat jawaban", dan sistem akan merespons dengan menampilkan hasil jawaban dari mahasiswa untuk tugas yang dipilih, kemudian proses pun selesai.



Gambar 3.17 Activity Diagram Melihat Jawaban Kuesioner Mahasiswa

m. Activity Diagram Melakukan Pembagian Kelompok

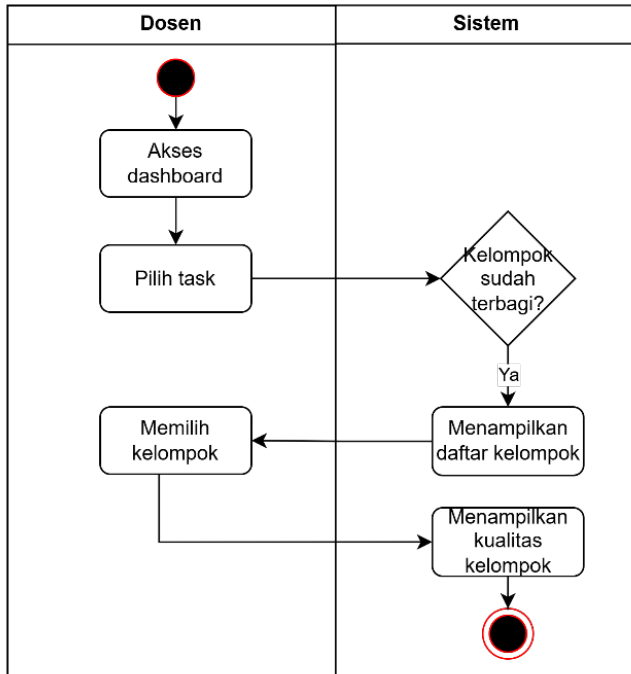
Gambar 3.18 menjelaskan alur kerja dosen dalam mengelola kelompok mahasiswa untuk suatu tugas. Proses dimulai saat dosen mengakses *dashboard* dan memilih tugas yang diinginkan. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah kelompok untuk tugas tersebut sudah terbagi atau belum. Jika kelompok sudah ada, sistem akan langsung menampilkan daftar kelompok mahasiswa. Namun, jika kelompok belum terbagi, dosen akan melakukan aksi dengan menekan tombol "bagi kelompok" untuk memulai proses pembagian. Alur kerja ini berakhir setelah kelompok ditampilkan atau setelah dosen memulai aksi untuk membagi kelompok.



Gambar 3.18 Activity Diagram Melakukan Pembagian Kelompok

n. Activity Diagram Melihat Kualitas Kelompok

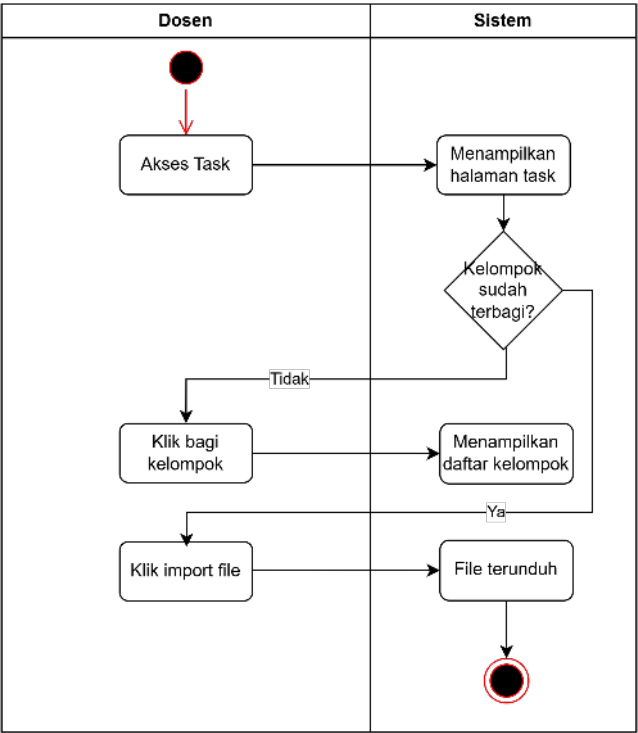
Gambar 3.19 menunjukkan alur kerja dosen untuk melihat kualitas sebuah kelompok pada tugas tertentu. Proses diawali saat dosen mengakses *dashboard* dan memilih salah satu tugas. Sistem kemudian akan memeriksa apakah kelompok pada tugas tersebut sudah terbagi; jika ya, sistem akan menampilkan daftar kelompok yang ada. Selanjutnya, dosen memilih salah satu kelompok dari daftar tersebut. Setelah kelompok dipilih, sistem akan merespons dengan menampilkan detail mengenai kualitas dari kelompok tersebut, dan alur kerja untuk melihat kualitas kelompok ini pun selesai.



Gambar 3.19 Activity Diagram Melihat Kualitas Kelompok

p. Activity Diagram Import Hasil Pembagian Kelompok

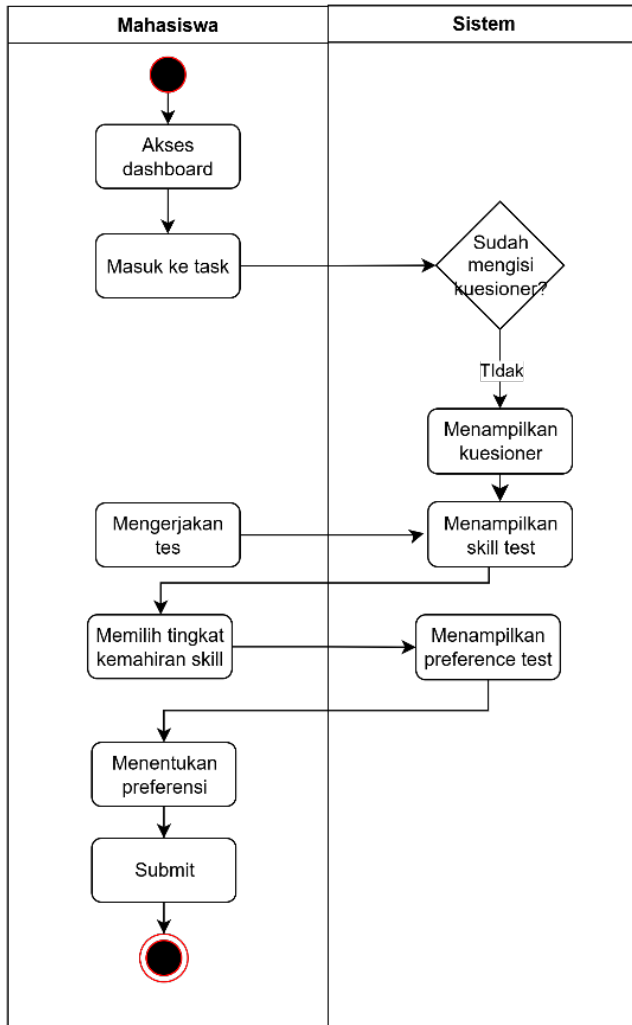
Gambar 3.20 menjelaskan dua alur kerja yang berbeda terkait pengelolaan kelompok dalam sebuah tugas, tergantung pada status pembagian kelompok. Proses diawali saat dosen mengakses halaman tugas, kemudian sistem akan memeriksa apakah kelompok sudah terbagi. Jika kelompok belum ada (alur "Tidak"), dosen dapat memulai proses pembagian dengan menekan tombol "bagi kelompok", lalu memilih untuk meng-*export* berkas guna membuat kelompok baru. Sebaliknya, jika kelompok sudah ada (alur "Ya"), sistem akan menampilkan daftar kelompok dan menyediakan berkas berisi data kelompok tersebut untuk diunduh. Kedua alur kerja tersebut berakhir setelah aksi masing-masing selesai.



Gambar 3.20 Activity Diagram Import Hasil Pembagian Kelompok

q. Activity Diagram Mengerjakan Kuesioner

Gambar 3.21 menjelaskan alur kerja yang dialami mahasiswa saat perlu mengisi kuesioner awal pada sebuah tugas. Proses dimulai ketika mahasiswa mengakses *dashboard* dan masuk ke halaman tugas (*task*). Sistem akan memeriksa apakah kuesioner sudah diisi sebelumnya. Jika belum, sistem akan menampilkan kuesioner yang harus dikerjakan, dimulai dengan menampilkan tes *skill*. Mahasiswa kemudian mengerjakan tes tersebut dengan memilih tingkat kemahiran *skill*-nya. Setelah itu, sistem menampilkan tes preferensi, dan mahasiswa menentukan preferensinya. Setelah semua bagian diisi, mahasiswa menekan tombol *submit* untuk mengirimkan seluruh data, dan alur proses pun berakhir.

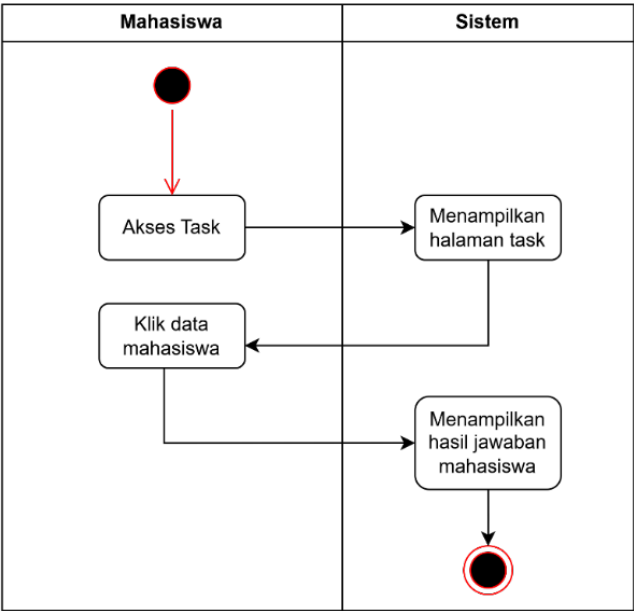


Gambar 3.21 Activity Diagram Mengerjakan Kuesioner

r. Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner Sendiri

Gambar 3.22 menjelaskan alur kerja seorang mahasiswa ketika akan melihat hasil jawabannya sendiri pada sebuah tugas. Proses ini dimulai saat mahasiswa mengakses halaman tugas yang telah dikerjakan, dan sistem akan

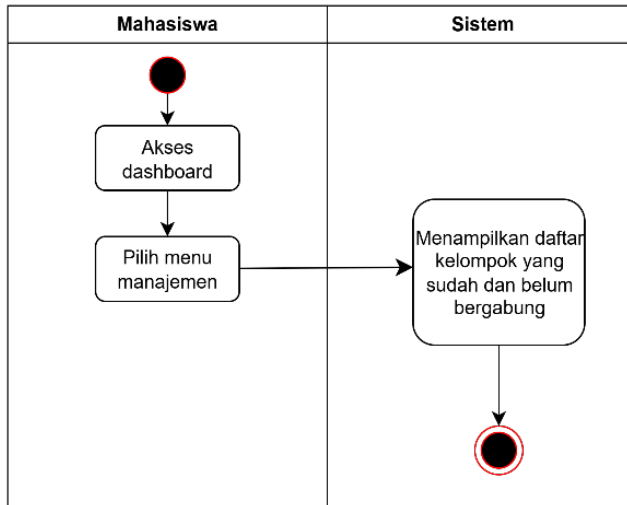
menampilkan halaman tersebut. Selanjutnya, mahasiswa menekan tombol atau menu ”data mahasiswa” untuk melihat detail pengerjaannya. Sistem kemudian akan merespons dengan menampilkan hasil jawaban yang telah dikirim oleh mahasiswa tersebut, dan alur untuk melihat jawaban ini pun selesai.



Gambar 3.22 Activity Diagram Melihat Hasil Kuesioner Sendiri

s. Activity Diagram Melihat Riwayat Pembagian Kelompok

Gambar 3.23 menjelaskan alur kerja seorang mahasiswa untuk melihat status keanggotaan kelompoknya. Proses dimulai ketika mahasiswa mengakses halaman *dashboard* utama, kemudian memilih menu manajemen. Sebagai respons, sistem akan menampilkan sebuah daftar yang berisi informasi kelompok, yang dibedakan antara kelompok di mana mahasiswa tersebut sudah bergabung dan kelompok yang belum ia masuki. Alur untuk melihat daftar status kelompok ini pun selesai.



Gambar 3.23 Activity Diagram Melihat Riwayat Pembagian Kelompok

3.4.1.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar ERD di bawah ini memiliki beberapa entitas yang digunakan untuk mengelola anggota tim. Hubungan antar entitas dijelaskan melalui proses seperti pembagian tugas, pengumpulan data mahasiswa, dan pembentukan tim menggunakan Edu2Com API.

1. Entitas User

Entitas ini menyimpan data pengguna, baik dosen maupun mahasiswa. Atribut yang dimiliki adalah:

- *id*: *Primary Key* untuk mengidentifikasi pengguna.
- *email*: Alamat *email* pengguna.
- *password*: *Hash password* untuk otentikasi.
- *gender*: *Gender* pengguna (Pria/Wanita).
- *role_id*: *foreign key* untuk entitas *Role*.

2. Entitas *Role*

Mendefinisikan peran: LECTURER atau STUDENT

3. *LecturerProfile* dan *StudentProfile*

Sistem menggunakan dua entitas profil terpisah:

- *LecturerProfile*: profil khusus untuk dosen
- *StudentProfile*: profil khusus untuk mahasiswa yang menyimpan data MBTI (ei, sn, tf, pj) dan status penyelesaian tes kepribadian

4. Entitas *Classroom*

Entitas ini merepresentasikan kelas virtual yang dikelola oleh dosen.

Atribut yang dimiliki adalah:

- *id*: *primary key* untuk mengidentifikasi kelas
- *name*: nama kelas
- *code*: kode unik untuk mahasiswa bergabung
- *lecturer_id*: *foreign key* yang menghubungkan ke dosen pemilik
- *is_closed*: status apakah kelas masih aktif

5. Entitas *ClassroomTask*

Entitas ini menyimpan tugas-tugas yang dibuat dosen untuk pembentukan tim. Atribut yang dimiliki adalah:

- *id*: *primary key* untuk mengidentifikasi tugas
- *title*: judul tugas
- *classroom_id*: *foreign key* yang menghubungkan ke kelas tertentu
- *team_size*: jumlah anggota dalam satu tim (diperlukan oleh API Edu2Com)

6. Entitas MBTI

Kuis MBTI untuk pengguna dengan *role Student*:

- *question*: pertanyaan individual dalam kuesioner

- **options:** jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan

7. Entitas *TaskPreference*

Entitas ini menyimpan preferensi mahasiswa terhadap tugas tertentu dengan skala 0-1.

8. Entitas *TeamFormationRequest*

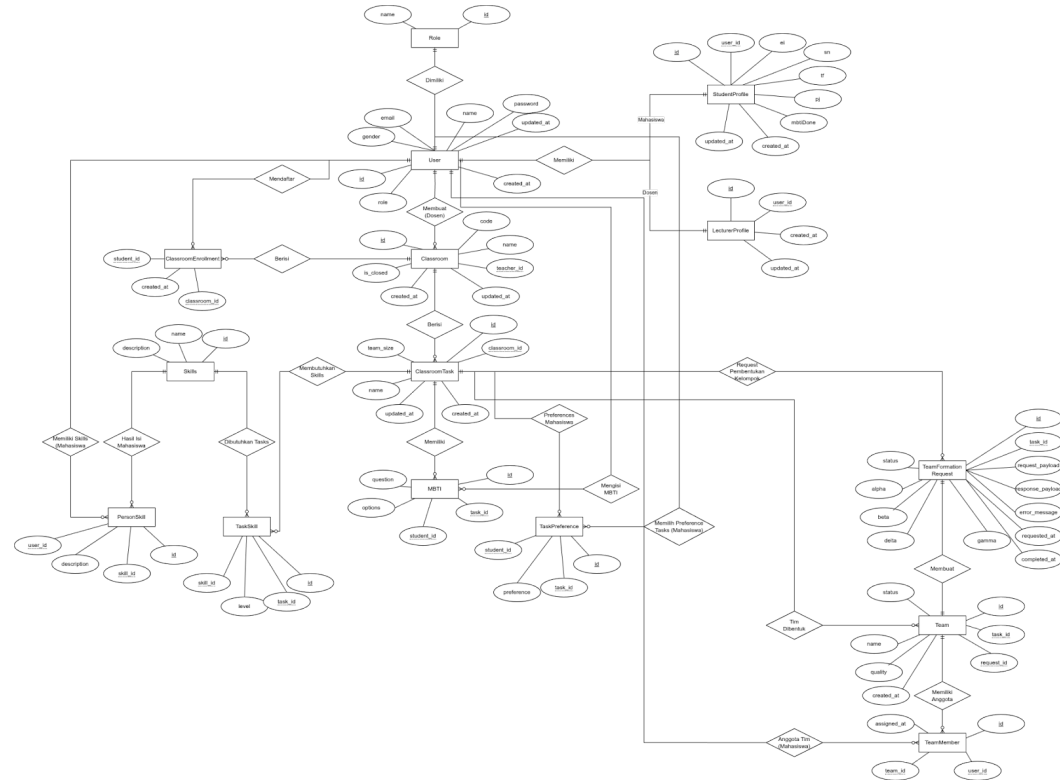
Entitas ini mencatat setiap permintaan pembentukan tim ke API Edu2Com. Atribut yang dimiliki adalah:

- **task_id:** tugas yang akan dibentuk timnya
- **status:** status pembentukan (PENDING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED)
- **alpha, beta, gamma, delta:** parameter pembentukan tim
- **request_payload & response_payload:** data JSON yang dikirim dan diterima dari API

9. Entitas *Team & TeamMember*

Entitas ini menyimpan hasil pembentukan tim:

- **team:** tim yang terbentuk dengan skor kualitas dari Edu2Com
- **team_member:** anggota-anggota dalam sebuah tim



Gambar 3.24 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

3.4.1.7 Tahap Pengembangan

Pada tahap pengembangan, pekerjaan mengikuti alur Kanban dengan empat kolom: *To Do*, *Doing*, *Testing* dan *Done*. Pengembang menarik (*pull*) tugas dari *To Do* ke *Doing* saat siap mengerjakannya, mengikuti prinsip *pull system* untuk menjaga ritme kerja sesuai kapasitas, bukan dorongan eksternal. Tugas mencakup pembuatan antarmuka web, logika aplikasi, integrasi API Edu2Com berbasis AI, serta pengujian. Bila ada hambatan (integrasi gagal, fitur tidak jelas), pengembang dapat mengalihkan fokus sementara ke *To Do* lain, atau menyelesaikan masalah lewat riset/peninjauan ulang.

Visualisasi tugas lewat papan Kanban memberi transparansi progres secara *real-time*. Bahkan dalam tim kecil atau solo, ini membantu pemantauan pencapaian dan sisa pekerjaan. Peneliti seperti Ilmi et al. (2020) menekankan bahwa visualisasi kanban dapat meningkatkan fleksibilitas terhadap perubahan dalam suatu proyek, sejalan dengan pengembangan ini yang setiap perubahan langsung tercermin di *backlog* dan papan kanban.

Pengujian dan *code review* dilakukan paralel dengan pengembangan. Setelah fitur (misal integrasi API) selesai, dibuat kartu uji di kolom *Testing*. Jika ditemukan *bug* (misal format JSON salah, *error* tak tertangani), kartu baru akan dibuat dan ditambahkan ke *backlog* dan diprioritaskan.

3.4.1.8 Tahap Pengujian

Tahap pengujian dilaksanakan segera setelah (dan bahkan bersamaan dengan) tahap pengembangan untuk menjamin kualitas setiap fitur yang dihasilkan. Peneliti menerapkan metode *grey box testing*, yaitu kombinasi pengujian *black box* dan *white box*, guna memastikan fungsionalitas sistem sesuai spesifikasi sekaligus memverifikasi integrasi internalnya. Pengujian dilakukan dengan skenario-skenario yang mencakup: validasi respons dan data dari API AI Edu2Com, pengecekan algoritma pengelompokan AI terhadap berbagai kombinasi data mahasiswa, serta uji antarmuka dan alur navigasi pada

dashboard. Setiap skenario pengujian dicatat sebagai tugas pada papan Kanban (di kolom *Testing*) agar dapat dimonitor progresnya. Jika suatu skenario uji menemukan kegagalan, langkah penanganannya adalah membuat kartu/item perbaikan di *backlog*. Misalnya, bila sistem gagal menangani kasus *error* dari API, maka diciptakan tugas baru untuk memperbaiki penanganan *error* tersebut. Siklus ini menunjukkan bagaimana *feedback loop* internal diatur dalam Kanban, hasil pengujian langsung menjadi masukan untuk *backlog*, yang kemudian ditangani dalam alur pengembangan selanjutnya.

Elemen dari *grey box testing* seperti *matrix test*, *regression test*, *pattern test* dan *orthogonal array test* akan kita gunakan untuk melakukan rangkaian skenario pengujian yang telah dikelompokkan dalam Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Skenario Pengujian *Grey Box Testing*

No	Komponen	Kode	Skenario	Teknik Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login	GB01	Login berhasil menggunakan <i>username/password</i> valid melalui Edu2Com API	Matrix	Pengguna login sukses, sesi aktif, <i>dashboard</i> muncul
		GB02	Menguji login dengan <i>username</i> valid tetapi <i>password</i> salah	Pattern	Login ditolak – sistem menampilkan pesan kesalahan “kredensial tidak valid”; akses tidak diberikan
2	Sesi Pengguna	GB03	Uji keamanan sesi, sesi aktif selama pengguna aktif, otomatis <i>expired</i> setelah <i>timeout</i>	Regression	Sesi dikelola aman, login ulang diperlukan setelah sesi berakhir
3	Input Kuesioner	GB04	Pengisian & penyimpanan kuesioner lengkap (uji simpan data ke <i>database</i>)	Orthogonal Array	Data disimpan lengkap & benar di <i>database</i>

No	Komponen	Kode	Skenario	Teknik Pe- ngujian	Hasil yang Diha- rapkan
		GB05	Validasi <i>form</i> input ku- esioner (kosong, format salah, data tidak valid)	<i>Regression</i>	Sistem menolak in- put invalid, pesan <i>error</i> jelas. Tidak ada data salah ter- simpan
		GB06	Edit kuesioner yang su- dah dikirim sebelumnya (uji <i>update database</i>)	<i>Matrix</i>	Data berhasil diper- barui secara konsis- ten tanpa <i>bug</i> baru
4	Pembentukan Kelompok (API)	GB07	Pengujian <i>end-to-end</i> pembentukan tim dengan data lengkap dan valid (login → kuesioner → formasi tim)	<i>Matrix</i>	API mengembalikan alokasi tim opti- mal sesuai paramete- ter
		GB08	API menolak parameter permintaan tim yang invalid (ukuran tim tidak logis, data kosong)	<i>Orthogonal Array</i>	Mengembalikan pesan <i>error</i> yang jelas dan informatif
		GB09	Cek respons API dalam batas waktu tertentu de- ngan kombinasi jumlah permintaan berbeda (≤ 5 detik, 10–100 pengguna bersamaan)	<i>Matrix / Per- formance Tes- ting</i>	Respons API me- menuhi batas waktu yang ditetapkan
5	Keamanan	GB10	Verifikasi <i>role-based access</i> (mahasiswa vs admin) terhadap fitur yang diizinkan & tidak diizinkan	<i>Regression Testing</i>	Akses dikontrol ke- tat, tidak ada pe- langgaran <i>auth</i>
		GB11	Uji input berbahaya pada <i>form</i> (<i>script injection</i> , CSRF, JSON invalid, <i>upload file</i> berbahaya)	<i>Orthogonal Array</i>	Sistem menolak se- mula input berbaha- ya tanpa terkecuali
6	Ketahanan Sis- tem	GB12	Simulasi <i>error</i> API eks- ternal (Edu2Com API <i>down</i> , <i>timeout</i> , gagal respons)	<i>Regression</i>	Aplikasi tidak <i>cra- sh</i> , menangani <i>er- ror</i> eksternal de- ngan stabil, pesan <i>error</i> jelas

No	Komponen	Kode	Skenario	Teknik Pe- ngujian	Hasil yang Diha- rapkan
7	Kejelasan <i>Error</i>	GB13	Kejelasan pesan <i>error</i> di seluruh fitur (login, input <i>form</i> , API respons gagal)	<i>Pattern</i>	Pesan <i>error</i> informatif & mudah dibaca pengguna
8	Audit dan <i>Logging</i>	GB14	Pengujian pencatatan log untuk semua aksi penting (login/logout, <i>submit form</i> , pembentukan tim)	<i>Integration Regression</i>	Log audit tercatat lengkap, akurat, dan bisa ditelusuri
9	<i>Logout</i>	GB15	Verifikasi <i>logout</i> membersihkan sesi dan memastikan tidak ada akses lagi setelah <i>logout</i>	<i>Regression</i>	Sesi dihapus sepenuhnya, akses ke halaman dilindungi dicegah secara konsisten

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berisi hasil penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab METODE PENELITIAN, terutama dari Subbab 3.4. Bagi yang membuat alat, jelaskan alat yang jadi dalam bentuk apa. Bagi yang membuat aplikasi, jelaskan aplikasi yang jadi dalam bentuk seperti apa. Jabarkan dalam bentuk pseudocode dan dijelaskan per bagian kodenya. Gunakan gambar dan tabel sebagai alat bantu menjelaskan hasil.

4.1.1 Implementasi Fitur

Tabel 4.1 menunjukkan daftar fitur dan menu yang telah diimplementasikan dalam sistem EduTeams menggunakan metodologi Agile Kanban. Implementasi menggunakan pendekatan iteratif dengan fokus pada fitur-fitur inti terlebih dahulu, kemudian dikembangkan ke fitur-fitur lanjutan. Status implementasi mengikuti alur kerja Kanban dengan tiga kategori: *DONE* (fitur telah diimplementasikan dan diuji), *IN PROGRESS* (fitur sedang dalam tahap pengembangan atau perbaikan), dan *TODO* (fitur direncanakan namun belum diimplementasikan).

Tabel 4.1 Implementasi Fitur Sistem EduTeams (Consolidated)

No	Fitur/Menu	Status
A. AUTENTIKASI DAN OTORISASI		
1	Login dengan Google OAuth	<i>DONE</i>
2	Role: Mahasiswa dan Dosen	<i>DONE</i>
3	Session Management dengan cookie-based authentication	<i>DONE</i>

No	Fitur/Menu	Status
B. ONBOARDING PENGGUNA		
4	Pemilihan Role (Mahasiswa/Dosen) dengan auto-detection email institusi	<i>DONE</i>
5	Form Data Diri (NIM/NPM, nama, jenis kelamin)	<i>DONE</i>
6	Tes Kepribadian MBTI dengan 42 pertanyaan OJTS 2.1	<i>DONE</i>
7	Sistem scoring dan klasifikasi 16 tipe MBTI (EI, SN, TF, PJ)	<i>DONE</i>
8	Resume Onboarding untuk melanjutkan proses yang belum selesai	<i>DONE</i>
9	Welcome Splash Screen untuk pengguna baru	<i>DONE</i>
C. DASHBOARD		
10	Dashboard Mahasiswa dengan daftar kelas yang diikuti	<i>DONE</i>
11	Dashboard Dosen dengan statistik (total kelas, mahasiswa, tugas)	<i>DONE</i>
12	Navigasi Sidebar dan Top Navigation Bar	<i>DONE</i>
D. MANAJEMEN KELAS		
13	Pembuatan Kelas Baru (nama mata kuliah, kelas, tahun, periode)	<i>DONE</i>
14	Join Kelas via Share Token untuk mahasiswa	<i>DONE</i>
15	Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL	<i>DONE</i>
16	Daftar Mahasiswa per Kelas dengan data MBTI	<i>DONE</i>
17	Kelola Kelas (Edit, Hapus, Arsip)	<i>DONE</i>
18	Search dan Filter Mahasiswa	<i>DONE</i>
19	Hapus Mahasiswa dari Kelas	<i>DONE</i>
E. MANAJEMEN TUGAS		

No	Fitur/Menu	Status
20	Pembuatan Tugas (Assignment) dengan judul, deskripsi, tanggal mulai	<i>DONE</i>
21	Kelola Tugas dalam bentuk Table View dengan search dan filter	<i>DONE</i>
22	Edit Tugas dengan validation	<i>DONE</i>
23	Sistem Versioning Assignment untuk tracking perubahan	<i>DONE</i>
24	Deteksi Perubahan Assignment dengan flagging submission	<i>DONE</i>
25	Hapus dan Arsip Tugas	<i>DONE</i>
26	Sistem Topik per Assignment	<i>DONE</i>
27	Halaman Management untuk Mahasiswa dengan Tabs	<i>DONE</i>
F. QUIZ DAN PREFERENSI		
28	Quiz Penilaian Skill dengan Likert scale dan modal instruksi	<i>DONE</i>
29	Quiz Preferensi Topik dengan skala Likert 5 poin	<i>DONE</i>
30	Submission Tracking dengan status (Belum Isi, Menunggu, Berhasil)	<i>DONE</i>
31	Status Menunggu Pembagian Kelompok dengan hourglass	<i>DONE</i>
32	Resubmission untuk assignment yang berubah	<i>DONE</i>
G. PEMBENTUKAN KELOMPOK		
33	Integrasi Algoritma Pembentukan Kelompok (Edu2com API)	<i>DONE</i>
34	Algoritma Multi-Faktor (MBTI, Skill, Gender, Preferensi Topik)	<i>DONE</i>

No	Fitur/Menu	Status
35	Pembentukan kelompok berdasarkan jumlah kelompok	<i>DONE</i>
36	Pembentukan kelompok berdasarkan ukuran kelompok	<i>DONE</i>
37	Team Quality Scoring untuk setiap kelompok	<i>DONE</i>
38	Tampilan Hasil Kelompok untuk Dosen dan Mahasiswa	<i>DONE</i>
39	Reset dan Ulang Pembentukan Kelompok	<i>DONE</i>
H. ANALITIK DAN VISUALISASI		
40	Chart Distribusi 16 Tipe MBTI	<i>DONE</i>
41	Chart Distribusi Skill Mahasiswa	<i>DONE</i>
42	Chart Distribusi Gender	<i>DONE</i>
43	Radar Chart Personality (EI, SN, TF, PJ)	<i>DONE</i>
44	Statistik Submission Rate Assignment	<i>DONE</i>
I. PROFIL DAN PENGATURAN		
45	Halaman Profil Mahasiswa dengan visualisasi MBTI (Bar Chart dan Radar Chart)	<i>DONE</i>
46	Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI	<i>DONE</i>
47	Halaman Profil Dosen dengan formulir data pribadi	<i>DONE</i>
48	Deskripsi karakteristik 16 Tipe MBTI	<i>DONE</i>
49	Language Switcher (Bahasa Indonesia dan English)	<i>DONE</i>
50	CTA dan Navigasi pada Landing Page	<i>DONE</i>
J. FITUR TAMBAHAN		
51	Loading States dengan Suspense dan Skeleton Components	<i>DONE</i>

No	Fitur/Menu	Status
52	Error Handling dan Error Pages	<i>DONE</i>
53	Responsive Design (Mobile, Tablet, Desktop)	<i>DONE</i>
54	Fitur Aksesibilitas Dasar (ARIA Labels pada UI Components)	<i>DONE</i>
55	Server-side Caching dengan Next.js	<i>DONE</i>
56	Halaman Jawaban Mahasiswa dengan Tabs (Kepribadian, Skill, Preferensi)	<i>DONE</i>
K. FITUR DALAM Pengerjaan		
57	Pre-fill Jawaban Quiz Skill dan Preferensi Sebelumnya	<i>IN PROGRESS</i>
L. FITUR YANG DIRENCANAKAN		
58	Notifikasi Email untuk event penting menggunakan Resend	<i>TODO</i>
59	Export Data Kelompok ke PDF dan Spreadsheet	<i>TODO</i>
60	Advanced Settings untuk Bobot Pembagian Kelompok	<i>TODO</i>
61	Legend dan Sort untuk MBTI Chart	<i>TODO</i>
62	Panduan Penggunaan untuk Semua Role	<i>TODO</i>
63	Halaman Grafik per Kelompok	<i>TODO</i>
64	Ubah Kata "Periode" menjadi "Akademik"	<i>TODO</i>
65	Gradasi Warna pada Grafik Skill	<i>TODO</i>
66	Form Pengisian Mata Kuliah seperti Input Skill dan Preference	<i>TODO</i>
67	Gabung Form Tahun Periode dan Semester	<i>TODO</i>

Dari total 67 fitur yang diidentifikasi, 56 fitur (83.6%) telah selesai diimplementasikan dan diuji, 1 fitur (1.5%) sedang dalam tahap pengerjaan

berupa implementasi fitur tambahan untuk mahasiswa, serta 10 fitur (14.9%) direncanakan untuk pengembangan selanjutnya. Tingkat kelengkapan implementasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa sistem EduTeams telah mencapai tahap maturity yang baik untuk fitur-fitur inti dan siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi dengan rencana pengembangan berkelanjutan untuk fitur-fitur tambahan.

4.1.1.1 Halaman Landing Page

Halaman landing page merupakan tampilan awal yang dilihat pengunjung saat mengakses sistem EquiTeam. Halaman ini menyediakan informasi menyeluruh tentang sistem, meliputi penjelasan konsep, identifikasi masalah, solusi yang ditawarkan, dan manfaat bagi pengguna. Landing page menyediakan tombol login Google OAuth untuk autentikasi pengguna. Landing page mengimplementasikan tata letak responsif yang dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar. Gambar 4.1 menunjukkan tampilan halaman landing page sistem EquiTeam.



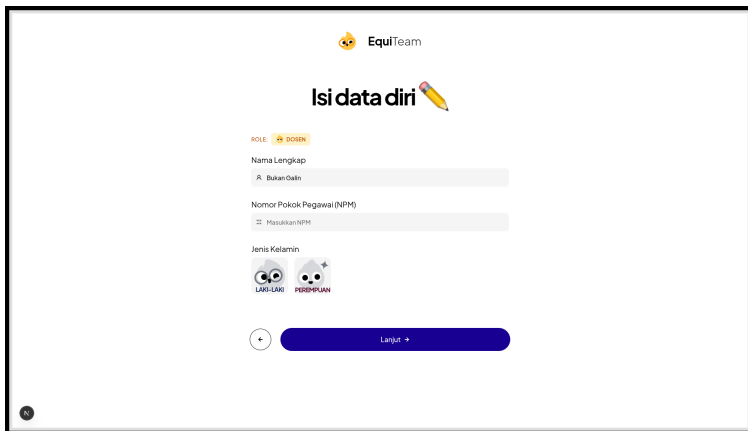
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Landing Page Sistem EquiTeam

Fitur Dosen

Bagian ini mendokumentasikan fitur-fitur yang tersedia untuk dosen di sistem EquiTeam. Fitur-fitur ini dirancang untuk memfasilitasi manajemen kelas, pembuatan tugas, visualisasi analitik, dan koordinasi pembentukan kelompok berbasis AI.

4.1.1.2 Halaman Onboarding Data Diri

Halaman *onboarding* data diri merupakan bagian kedua dari alur *onboarding* sistem EquiTeam. Pengguna mengisi informasi pribadi sesuai dengan peran yang dipilih (Dosen atau Mahasiswa), termasuk nama lengkap, nomor identitas, dan jenis kelamin. Data ini digunakan untuk identifikasi pengguna dan pembentukan kelompok yang seimbang secara demografis.



The screenshot shows the 'Isi data diri' (Fill in your data) screen for the 'Dosen' (Teacher) role in the EquiTeam system. The form contains the following elements:

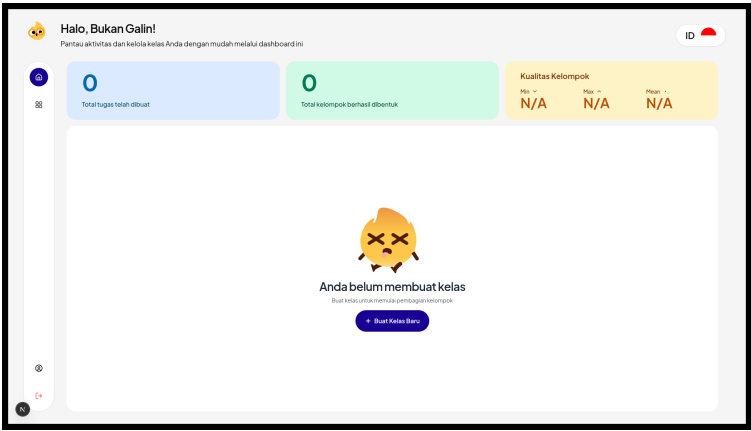
- Header:** EquiTeam logo and the title 'Isi data diri' with a pencil icon.
- Role Selection:** A yellow button labeled 'Dosen' is selected under the 'ROLE' section.
- Form Fields:**
 - Nama Lengkap:** A text input field with a red 'A' icon and the placeholder text 'Bukan Data'.
 - Nomor Pokok Pegawai (NPM):** A text input field with a red 'A' icon and the placeholder text 'Masukkan NPM'.
 - Jenis Kelamin:** Two radio button options: 'Laki-Laki' (Male) and 'Perempuan' (Female).
- Navigation:** A blue button labeled 'Lanjut' (Next) with a right-pointing arrow.

Gambar 4.2 Halaman Onboarding Data Diri untuk Peran Dosen

4.1.1.3 Dashboard Dosen - Status Kosong

Setelah menyelesaikan proses onboarding, pengguna dengan peran Dosen diarahkan ke halaman dashboard. Dashboard ini merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan statistik kelas yang dikelola. Ketika Dosen belum membuat kelas apapun, dashboard menampilkan pesan "Anda belum membuat

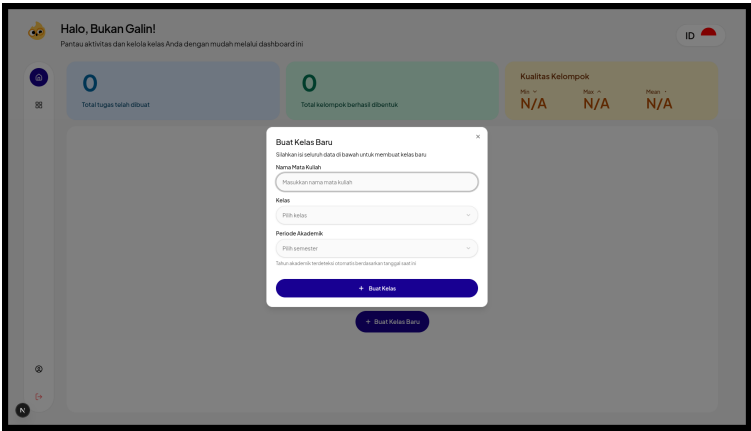
kelas” dengan tombol ”Buat Kelas Baru” untuk memulai.



Gambar 4.3 Tampilan Dashboard Dosen dalam Status Kosong

4.1.1.4 Dialog Pembuatan Kelas

Fitur pembuatan kelas memungkinkan Dosen untuk membuat kelas baru dengan mengisi informasi yang diperlukan: Nama Mata Kuliah, Kelas (sesi/kelompok), dan Periode Akademik. Ketika Dosen mengklik tombol ”Buat Kelas Baru”, sistem menampilkan *dialog form* dengan *field-field* tersebut.



Gambar 4.4 Dialog Pembuatan Kelas - Status Kosong

Setelah dosen mengisi semua *field* dengan data kelas, dialog menampilkan data yang telah dimasukkan dan siap untuk disimpan.

Halo, Bukan Galin!
Pantau aktivitas dan kinerja kelas Anda dengan mudah melalui dashboard ini

0 Total tugas telah dibuat

0 Total kelompok berhasil dibentuk

Kualitas Kelompok

Nilai	Rata-rata	Momen
N/A	N/A	N/A

Buat Kelas Baru
Masukkan seluruh data di bawah untuk membuat kelas baru

Nama Mata Kuliah
Algoritma Pemrograman

Kelas
DA

Periode Akademik
2020/2021 Ganjil

Seluruh akademik berdasarkan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem

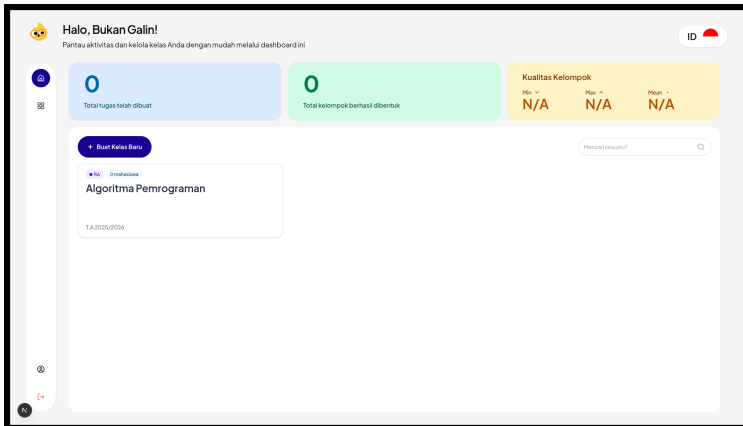
Buat Kelas

Buat Kelas Baru

Gambar 4.5 Dialog Pembuatan Kelas - Data Terisi

4.1.1.5 Dashboard Dosen - Dengan Kelas

Setelah Dosen berhasil membuat kelas, dashboard diperbarui untuk menampilkan kelas yang telah dibuat. Halaman dashboard sekarang menampilkan kartu kelas yang berisi informasi nama mata kuliah, sesi kelas, jumlah mahasiswa yang terdaftar, dan quick action buttons untuk mengelola kelas. Statistik di bagian atas juga tetap ditampilkan untuk memberikan ringkasan aktivitas. Gambar 4.6 menunjukkan tampilan dashboard setelah kelas berhasil dibuat.



Gambar 4.6 Tampilan Dashboard Dosen dengan Kelas yang Telah Dibuat

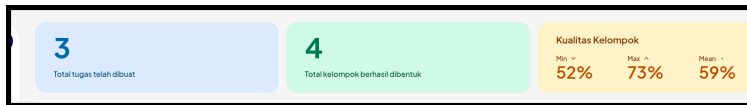
4.1.1.6 Statistik Dashboard Dosen

Dashboard Dosen menampilkan ringkasan statistik komprehensif yang memberikan gambaran umum tentang aktivitas dan kinerja sistem. Statistik ini ditampilkan dalam bentuk kartu metrik yang mudah dipahami di bagian atas dashboard, mencakup tiga kategori utama:

1. **Total Tugas Telah Dibuat:** Menampilkan jumlah total tugas (assignment) yang telah dibuat dosen di seluruh kelas. Metrik ini membantu dosen memantau produktivitas dalam pembuatan tugas pembelajaran.
2. **Total Kelompok Berhasil Dibentuk:** Menunjukkan jumlah total kelompok mahasiswa yang telah berhasil dibentuk melalui algoritma pembentukan kelompok berbasis multi-faktor (MBTI, Skill, Gender, Preferensi Topik). Metrik ini mengindikasikan seberapa banyak pengelompokan telah diselesaikan.
3. **Kualitas Kelompok:** Merepresentasikan skor kualitas dari kelompok-kelompok yang dibentuk, ditampilkan dalam format statistik deskriptif dengan tiga nilai: nilai minimum (Min), nilai maksimum (Max), dan rata-rata (Mean) dari semua skor kualitas kelompok dalam persentase. Skor kualitas ini mencerminkan tingkat keseimbangan dan heterogenitas

dalam kelompok berdasarkan berbagai dimensi kepribadian, keahlian, dan preferensi mahasiswa.

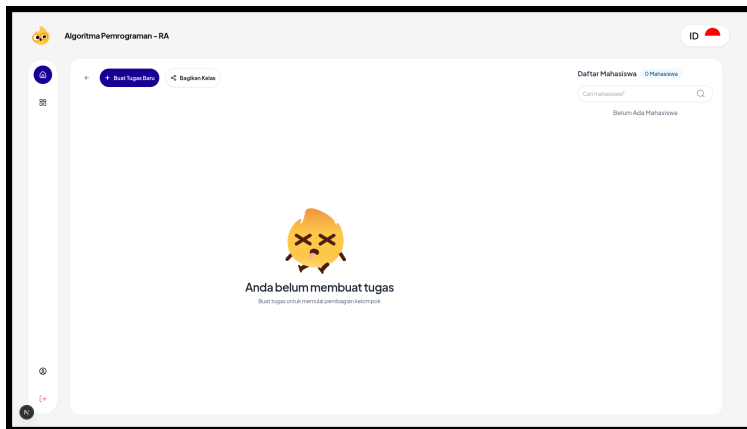
Gambar 4.7 menunjukkan tampilan statistik dashboard dosen dengan ketiga metrik utama yang memberikan informasi ringkas tentang aktivitas dan kinerja pembentukan kelompok dalam sistem.



Gambar 4.7 Statistik Dashboard Dosen dengan Ringkasan Metrik Aktivitas dan Kinerja

4.1.1.7 Halaman Detail Kelas

Ketika Dosen mengklik pada kelas yang telah dibuat, sistem menampilkan halaman detail kelas dengan informasi lengkap dan opsi manajemen. Halaman ini menampilkan informasi kelas di bagian atas, daftar tugas di bagian tengah, dan daftar mahasiswa di bagian bawah (semua kosong pada awalnya).

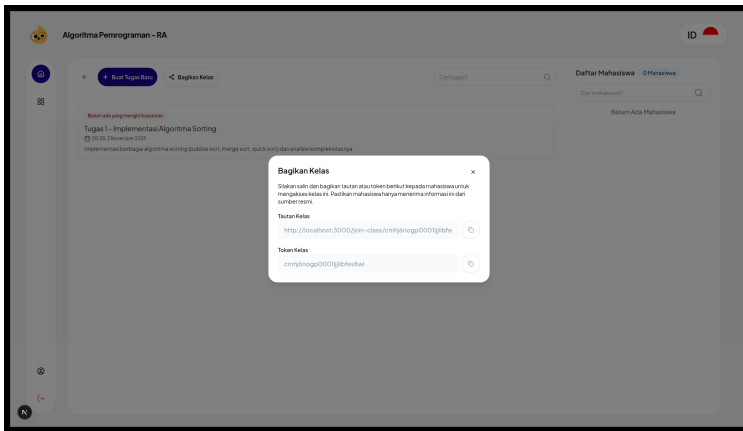


Gambar 4.8 Halaman Detail Kelas - Status Kosong

4.1.1.8 Dialog Pembagian Kelas

Untuk memungkinkan mahasiswa mendaftar ke kelas, Dosen dapat membagikan kelas dengan mengklik tombol "Bagikan Kelas". Sistem

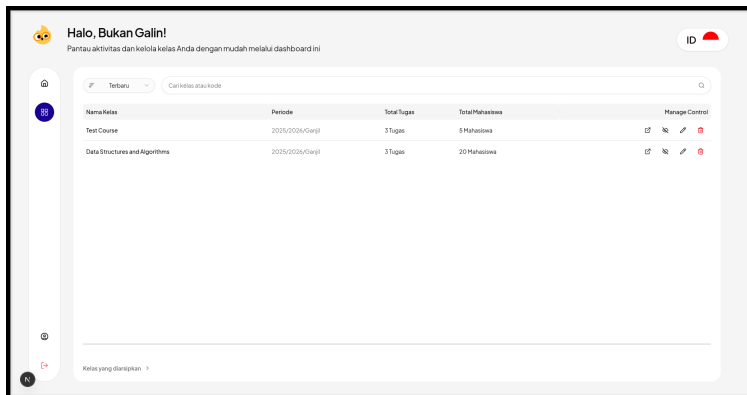
menampilkan dialog yang berisi URL kelas dan token pembagian yang dapat dibagikan kepada mahasiswa untuk pendaftaran otomatis.



Gambar 4.9 Dialog Pembagian Kelas dengan Token dan URL

4.1.1.9 Halaman Manajemen Kelas

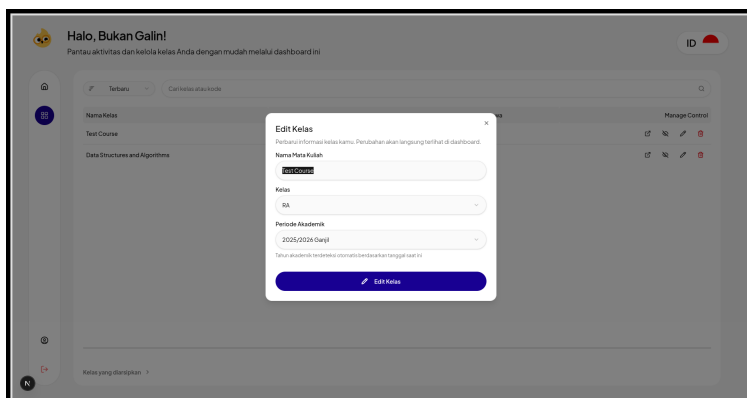
Dosen dapat mengakses halaman Manajemen Kelas untuk melihat semua kelas dalam bentuk tabel yang terorganisir. Halaman ini menampilkan informasi lengkap untuk setiap kelas, termasuk nama kelas, periode akademik, jumlah tugas, dan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Dosen juga dapat melakukan operasi manajemen seperti melihat detail kelas, membagikan *token*, mengedit informasi kelas, atau menghapus kelas melalui *control buttons* di setiap baris. Gambar 4.10 menunjukkan tampilan halaman manajemen kelas dengan tabel daftar kelas.



Gambar 4.10 Halaman Manajemen Kelas dengan Tabel Daftar Kelas

4.1.1.10 Dialog Edit Kelas

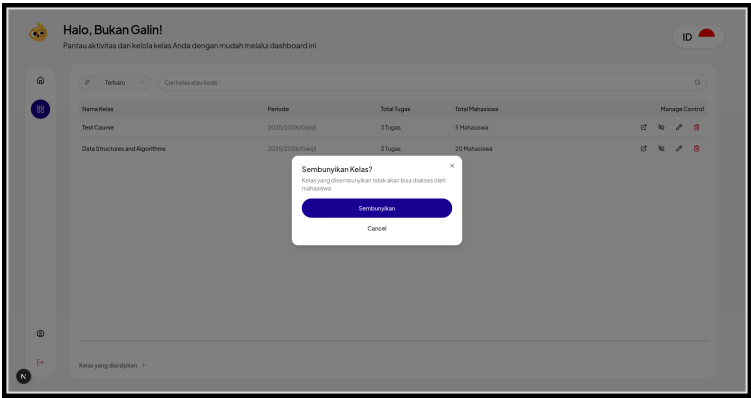
Dosen dapat mengedit informasi kelas yang telah dibuat dengan mengklik tombol edit di halaman manajemen atau detail kelas. Dialog edit kelas menampilkan *form* dengan *field-field* yang dapat diubah: Nama Mata Kuliah, Kelas (sesi/kelompok), dan Periode Akademik. Dosen dapat memodifikasi informasi ini dan menyimpan perubahan. Gambar 4.11 menunjukkan tampilan dialog edit kelas.



Gambar 4.11 Dialog Edit Kelas dengan Form Terisi

4.1.1.11 Dialog Hapus dan Arsip Kelas

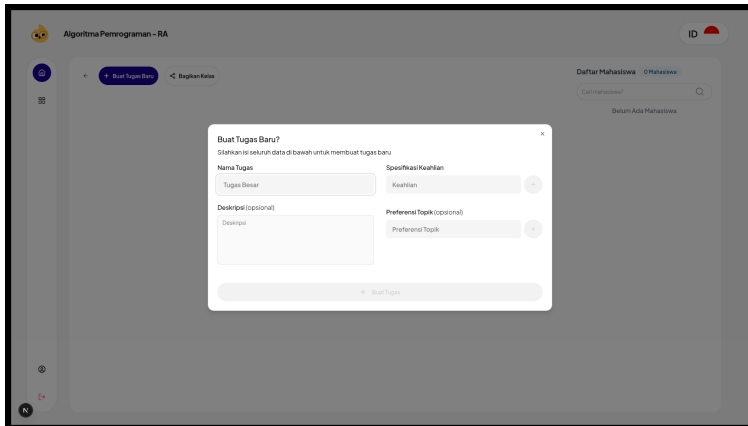
Dosen dapat menghapus atau mengarsipkan kelas melalui tombol kontrol di halaman manajemen. Dialog hapus kelas memberikan konfirmasi sebelum penghapusan permanen. Sistem memberikan peringatan bahwa kelas yang dihapus tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa. Gambar 4.12 menunjukkan dialog konfirmasi penghapusan kelas.



Gambar 4.12 Dialog Konfirmasi Penghapusan Kelas

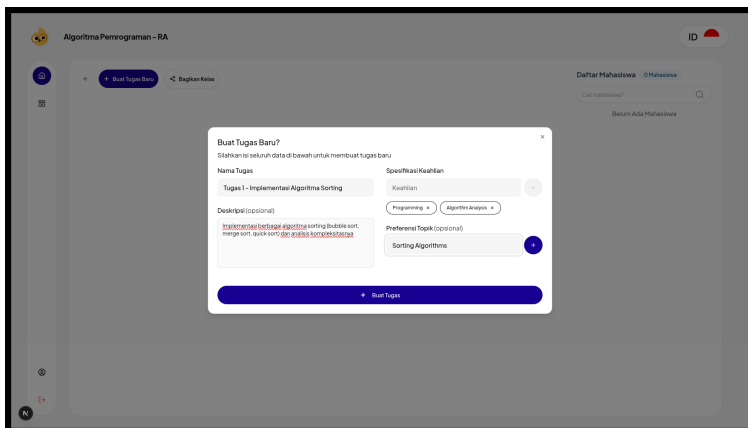
4.1.1.12 Dialog Pembuatan Tugas

Fitur pembuatan tugas memungkinkan Dosen untuk membuat tugas dengan mengisi informasi penting: Nama Tugas, Deskripsi, Spesifikasi Keahlian (*skill* yang dibutuhkan), dan Preferensi Topik. Data ini akan digunakan untuk pengumpulan respons mahasiswa dan algoritma pembentukan kelompok.



Gambar 4.13 Dialog Pembuatan Tugas - Status Kosong

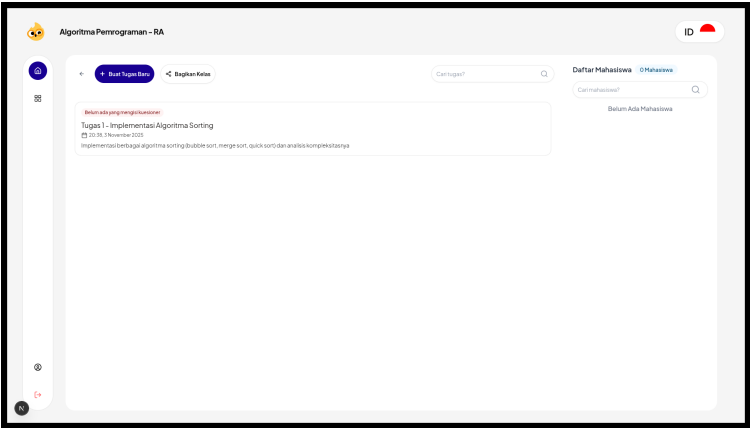
Setelah dosen mengisi semua *field* dengan data tugas, dialog menampilkan data yang telah dimasukkan dan siap untuk disimpan.



Gambar 4.14 Dialog Pembuatan Tugas - Data Terisi

4.1.1.13 Halaman Detail Kelas dengan Tugas

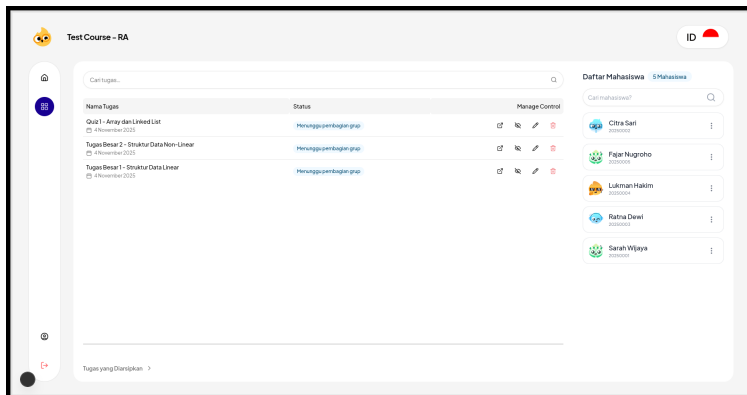
Setelah Dosen membuat tugas, halaman detail kelas diperbarui untuk menampilkan tugas yang telah dibuat dalam bentuk daftar dengan informasi status pengumpulan respons kuesioner mahasiswa.



Gambar 4.15 Halaman Detail Kelas dengan Tugas yang Telah Dibuat

4.1.1.14 Halaman Manajemen Tugas

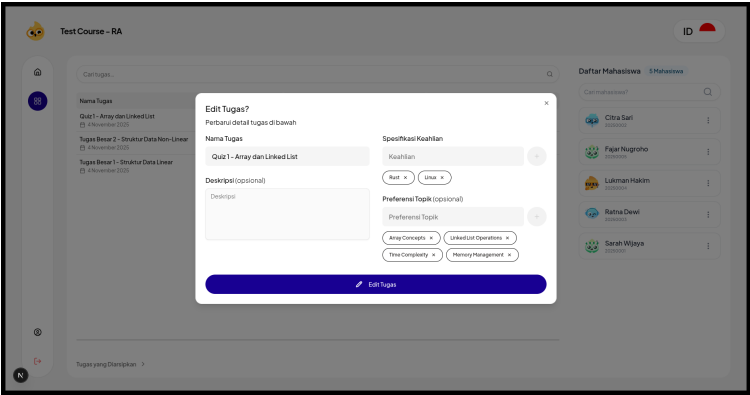
Halaman manajemen tugas menampilkan daftar semua tugas dalam suatu kelas dalam format tabel yang terorganisir. Dosen dapat melihat nama tugas, tanggal pembuatan, status tugas, dan tombol kontrol untuk setiap tugas. Pada kolom Status, sistem menampilkan status pengumpulan respons mahasiswa (Menunggu pembagian grup). Kolom Kontrol Manajemen menyediakan berbagai tombol untuk operasi manajemen tugas seperti melihat detail, mengedit, menghapus, atau mengarsipkan tugas. Gambar 4.16 menunjukkan tampilan halaman manajemen tugas dengan tabel lengkap.



Gambar 4.16 Halaman Manajemen Tugas dengan Tabel Daftar Tugas

4.1.1.15 Dialog Edit Tugas

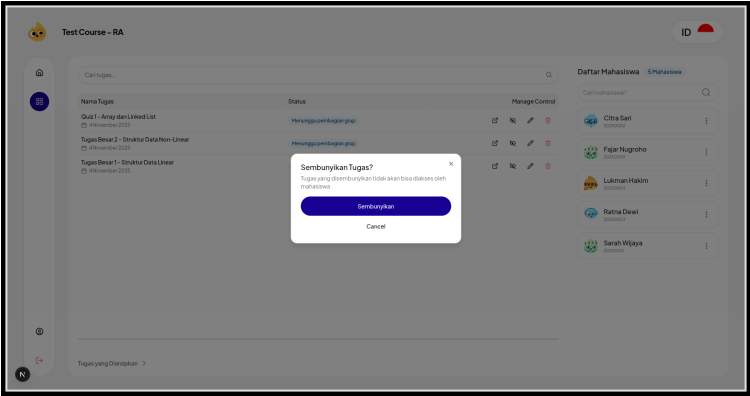
Dialog edit tugas memungkinkan dosen untuk memodifikasi informasi tugas yang telah dibuat. Sistem menampilkan formulir dengan *field-field* yang dapat diubah: Nama Tugas, Deskripsi, Spesifikasi Keahlian (*skill* yang dibutuhkan), dan Preferensi Topik dengan *tag/lencana* yang dapat ditambah atau dihapus. Dialog ini dilengkapi dengan fitur deteksi perubahan cerdas yang menganalisis dampak dari modifikasi terhadap pengumpulan respons mahasiswa. Gambar 4.17 menunjukkan tampilan dialog edit tugas dengan semua *field* yang tersedia.



Gambar 4.17 Dialog Edit Tugas dengan Form Data Lengkap

4.1.1.16 Dialog Hapus Tugas

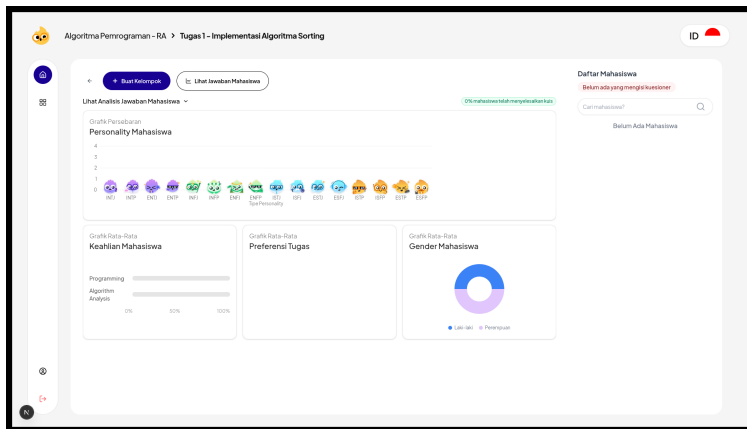
Dosen dapat menghapus atau mengarsipkan tugas melalui tombol kontrol di halaman manajemen. Dialog hapus tugas memberikan konfirmasi sebelum penghapusan. Sistem memberikan peringatan bahwa tugas yang dihapus tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa. Gambar 4.18 menunjukkan dialog konfirmasi penghapusan tugas.



Gambar 4.18 Dialog Konfirmasi Penghapusan Tugas

4.1.1.17 Halaman Analitik Tugas

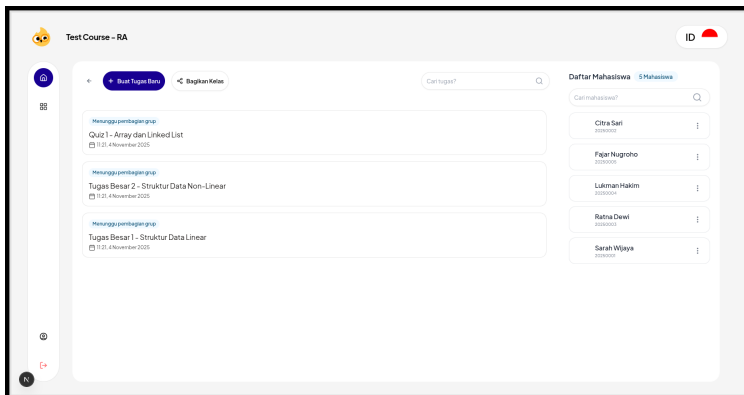
Ketika Dosen mengklik pada tugas, sistem menampilkan halaman detail tugas dengan berbagai visualisasi data analitik yang komprehensif, meliputi: (1) Distribusi tipe kepribadian MBTI mahasiswa dengan karakter unik setiap tipe, (2) Distribusi skill mahasiswa, (3) Preferensi topik mahasiswa, dan (4) Distribusi gender untuk memastikan representasi seimbang.



Gambar 4.19 Halaman Analitik Tugas dengan Visualisasi Data Komprehensif

4.1.1.18 Halaman Detail Kelas - Perspektif Dosen

Halaman detail kelas dari perspektif dosen menampilkan informasi lengkap tentang kelas, termasuk daftar tugas dan daftar mahasiswa yang terdaftar. Di sisi kiri halaman ditampilkan semua assignment yang telah dibuat dengan status pengumpulan respons, sedangkan di sisi kanan ditampilkan daftar mahasiswa dengan informasi detail termasuk nomor induk dan tipe kepribadian MBTI mereka. Dosen dapat melakukan berbagai operasi seperti membuat tugas baru, melihat detail tugas, menghapus mahasiswa dari kelas, atau mencari mahasiswa spesifik. Gambar 4.20 menunjukkan tampilan halaman detail kelas dengan daftar tugas dan mahasiswa.



Gambar 4.20 Halaman Detail Kelas dengan Daftar Tugas dan Mahasiswa

4.1.1.19 Halaman Jawaban Mahasiswa

Setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian kuesioner untuk suatu tugas, dosen dapat melihat semua respons mahasiswa melalui halaman Jawaban Mahasiswa. Halaman ini menampilkan data respons terstruktur dalam bentuk tabel dengan tab-tab berbeda untuk setiap jenis kuesioner. Dosen dapat menavigasi antara mahasiswa menggunakan tombol navigasi atau *dropdown* untuk melihat respons individual. Halaman Jawaban mencakup tiga tab utama:

1. **Tab Kepribadian:** Menampilkan respons mahasiswa terhadap pertanyaan tes kepribadian MBTI dengan skala Likert. Dosen dapat melihat jawaban detail untuk setiap pertanyaan yang diajukan.
2. **Tab Keterampilan:** Menampilkan penilaian diri mahasiswa terhadap tingkat keahlian (Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, Jago Banget) untuk berbagai keterampilan yang relevan dengan tugas.
3. **Tab Preferensi:** Menampilkan preferensi topik mahasiswa dengan skala Likert dari "Sangat Tidak Tertarik" hingga "Sangat Tertarik".

Gambar 4.21 menunjukkan tampilan halaman Jawaban Mahasiswa dengan tab Kepribadian yang menampilkan respons detail untuk setiap pertanyaan tes kepribadian MBTI. Dosen dapat melihat jawaban skala Likert dari setiap

mahasiswa untuk semua pertanyaan yang diajukan.

The screenshot shows the 'Kepribadian' (Personality) tab of the MBTI test results. The user is Citra Sari, NIM: 303500002. The page displays a list of 8 questions with their corresponding answers.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Saya tidak suka menjadi pusat perhatian	Setuju
2	Saya berbohong karena di mana orang berbohong saya menjadi lucu atau menghibur	Tidak setuju
3	Saya ingin mengemukakan pendapat	Setuju
4	Saya ingin memiliki pasangan sosial yang luas	Tidak setuju
5	Saya yang menghibur teman-teman saya	Sangat setuju
6	Saya orang yang baik	Setuju
7	Saya mengundi dalam situasi	Setuju
8	Saya tidak suka mengontrol orang lain	Tidak setuju

Gambar 4.21 Tab Kepribadian - Respons Tes Kepribadian MBTI Mahasiswa

Gambar 4.22 menunjukkan tab Keterampilan yang menampilkan penilaian diri mahasiswa terhadap tingkat keahlian berbagai keterampilan yang relevan dengan tugas. Setiap keterampilan ditampilkan dengan tingkat keahlian yang dipilih mahasiswa (Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, Jago Banget).

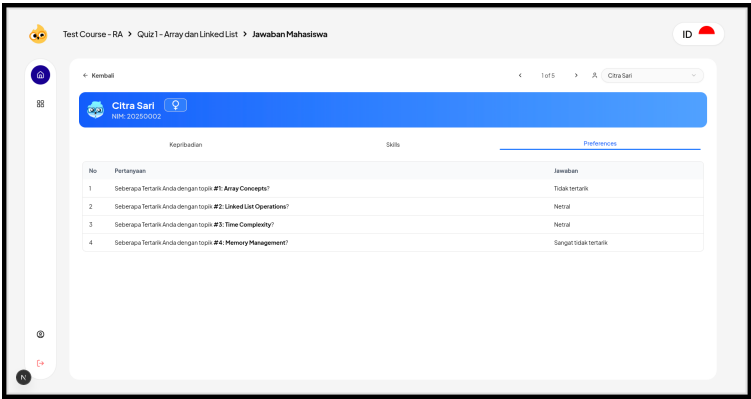
The screenshot shows the 'Skills' tab of the assessment. The user is Citra Sari, NIM: 303500002. The page displays a list of 2 questions with their corresponding answers.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Seberapa mahir kamu dengan keahlian Riset?	Kompeten
2	Seberapa mahir kamu dengan keahlian Literasi?	Pemula

Gambar 4.22 Tab Keterampilan - Penilaian Tingkat Keahlian Mahasiswa

Gambar 4.23 menunjukkan tab Preferensi yang menampilkan preferensi topik mahasiswa menggunakan skala Likert lima poin. Dosen dapat melihat

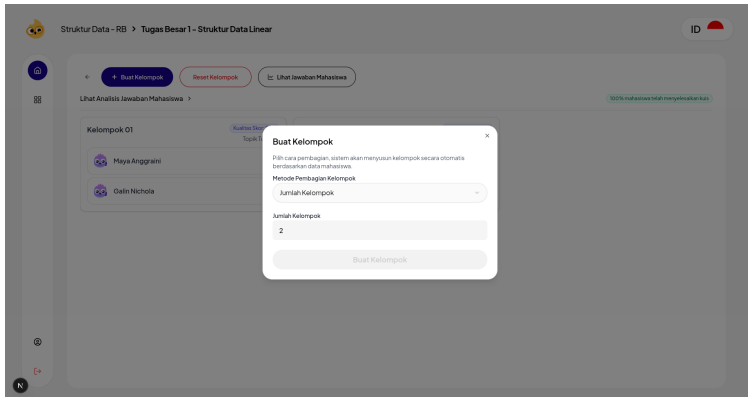
tingkat minat setiap mahasiswa terhadap berbagai topik yang tersedia dalam tugas.



Gambar 4.23 Tab Preferensi - Preferensi Topik Tugas Mahasiswa

4.1.1.20 Dialog Buat Kelompok

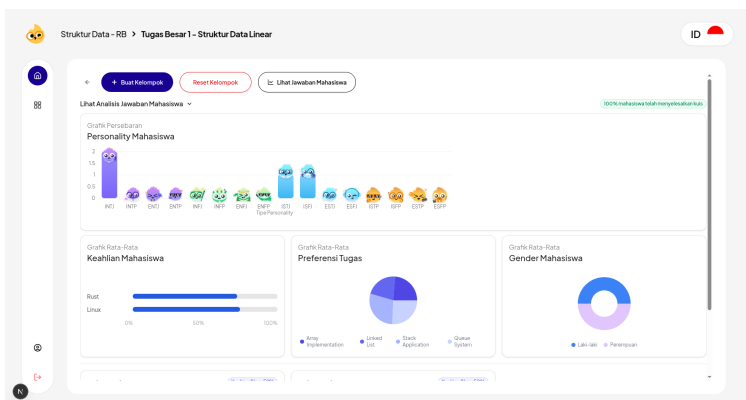
Untuk memulai pembentukan kelompok, dosen mengklik tombol **Buat Kelompok** yang membuka dialog dengan dua pilihan metode pembagian kelompok: (1) **Jumlah Kelompok** - menentukan berapa banyak kelompok yang akan dibentuk, atau (2) **Jumlah Mahasiswa per Kelompok** - menentukan ukuran setiap kelompok. Setelah memilih metode, dosen memasukkan nilai numerik yang sesuai. Sistem akan otomatis menjalankan algoritma pembentukan kelompok multi-faktor menggunakan data MBTI, keahlian, preferensi topik, dan gender mahasiswa.



Gambar 4.24 Dialog Buat Kelompok dengan Pilihan Metode Pembagian

4.1.1.21 Halaman Hasil Pembentukan Kelompok

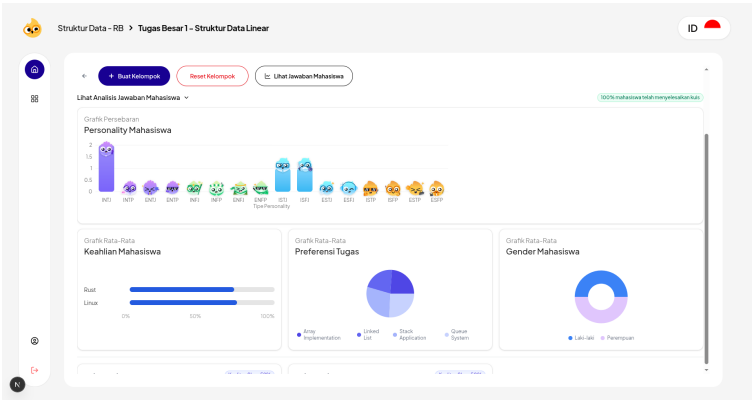
Setelah algoritma selesai dijalankan, halaman menampilkan hasil pembentukan kelompok dengan analitik data mahasiswa dan kartu-kartu kelompok yang telah dibentuk. Di bagian atas tersedia tombol kembali dan akses ke halaman jawaban mahasiswa. Halaman ini menyediakan toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan analitik data. Gambar 4.25 menunjukkan tampilan halaman hasil pembentukan kelompok.



Gambar 4.25 Halaman Hasil Pembentukan Kelompok dengan Kontrol dan Kelompok yang Terbentuk

Analitik Pembentukan Kelompok

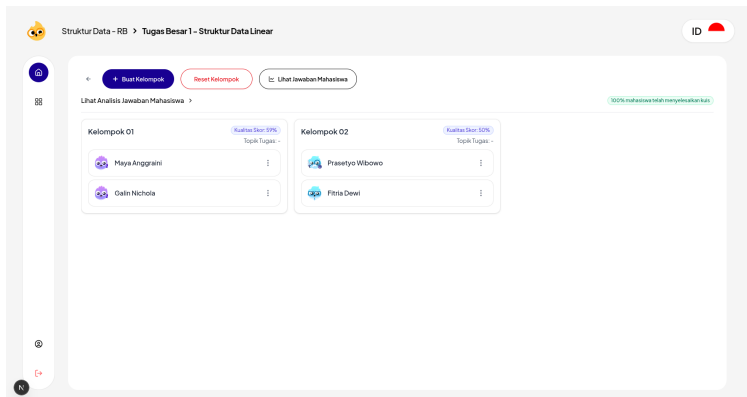
Fitur toggle menampilkan empat visualisasi data: (1) Distribusi MBTI dengan 16 tipe kepribadian dan ikon unik, (2) Distribusi keahlian mahasiswa dalam berbagai keterampilan relevan, (3) Preferensi topik menggunakan pie chart, dan (4) Distribusi gender untuk memastikan keseimbangan. Gambar 4.26 menunjukkan keempat grafik analitik tersebut.



Gambar 4.26 Tampilan Lengkap Analitik Pembentukan Kelompok dengan Empat Visualisasi Data

Hasil Kelompok yang Terbentuk

Sistem menampilkan kartu-kartu kelompok dalam grid responsive. Setiap kartu menunjukkan: nama kelompok, **Kualitas Skor** (persentase keseimbangan kelompok berdasarkan MBTI, keahlian, dan preferensi), **Topik Tugas** (topik yang ditugaskan atau ”-”), dan daftar anggota dengan ikon kepribadian MBTI unik untuk setiap mahasiswa. Gambar 4.27 menunjukkan tampilan kelompok-kelompok yang terbentuk.



Gambar 4.27 Tampilan Kelompok-Kelompok yang Telah Dibentuk dengan Anggota dan Skor Kualitas

4.1.1.22 Halaman Profil Dosen

Halaman profil dosen menyediakan antarmuka sederhana untuk dosen mengelola dan melihat informasi pribadi mereka dalam sistem EquiTeam. Berbeda dengan profil mahasiswa yang menampilkan hasil tes kepribadian MBTI, profil dosen fokus pada data pribadi dasar yang digunakan untuk identifikasi dan verifikasi identitas dosen.

Halaman profil dosen menampilkan dua bidang informasi yang dapat diperbarui:

1. **Nama Lengkap:** Bidang teks untuk memasukkan atau memperbarui nama lengkap dosen, memastikan identifikasi dosen yang akurat dalam sistem.
2. **Jenis Kelamin:** Pemilihan jenis kelamin melalui antarmuka visual dengan dua opsi (Laki-laki dan Perempuan) yang dilengkapi dengan ikon representatif. Setiap opsi ditampilkan sebagai tombol pilihan yang dapat diklik atau diaktifkan melalui keyboard, memberikan pengalaman interaktif yang intuitif.

Dosen dapat menyimpan perubahan data pribadi mereka dengan mengklik tombol “Simpan Perubahan” setelah memasukkan atau memperbarui informasi.

Sistem akan memvalidasi data dan menampilkan pesan konfirmasi atau pesan kesalahan sesuai hasil penyimpanan.

Gambar 4.28 menunjukkan tampilan halaman profil dosen dengan formulir data pribadi yang lengkap.

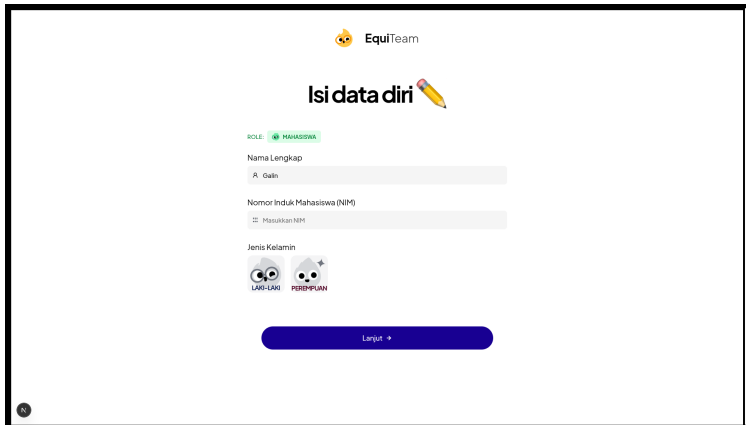
Gambar 4.28 Halaman Profil Dosen dengan Formulir Data Pribadi

Fitur Mahasiswa

Bagian ini mendokumentasikan fitur-fitur yang tersedia untuk mahasiswa di sistem EquiTeam. Fitur-fitur ini dirancang untuk memfasilitasi partisipasi mahasiswa dalam proses onboarding, pendaftaran kelas, pengerjaan assignment, pengisian kuesioner, dan pembentukan kelompok berbasis AI.

4.1.1.23 Halaman Onboarding Data Diri - Mahasiswa

Mahasiswa harus menyelesaikan halaman *onboarding* data diri sebagai bagian dari proses registrasi awal, mengisi informasi pribadi: nama lengkap, nomor induk mahasiswa (NIM), dan jenis kelamin. *Form* ini memiliki tampilan yang sama dengan *form* dosen namun disesuaikan untuk konteks mahasiswa.



EquiTeam

Isi data diri

ROLE: MAHASISWA

Nama Lengkap

Jl. Date

Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

Masukkan NIM

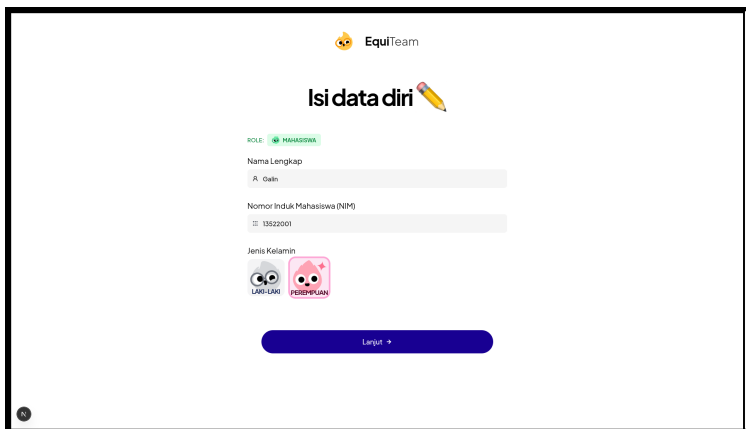
Jenis Kelamin

☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

[Lanjut](#)

Gambar 4.29 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Status Kosong

Setelah mahasiswa mengisi semua *field* dengan data pribadinya, halaman menampilkan data yang telah dimasukkan dan data ini akan digunakan untuk identifikasi mahasiswa dan proses pembentukan kelompok.



EquiTeam

Isi data diri

ROLE: MAHASISWA

Nama Lengkap

Jl. Date

Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

13022001

Jenis Kelamin

☐ Laki-Laki ☒ Perempuan

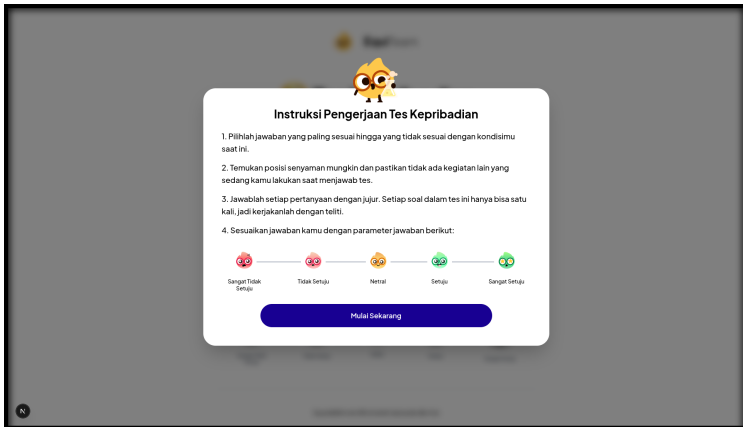
[Lanjut](#)

Gambar 4.30 Halaman Onboarding Data Diri untuk Mahasiswa - Data Terisi

4.1.1.24 Tes Kepribadian MBTI

Setelah menyelesaikan pengisian data pribadi, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan tes kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) sebagai

bagian integral dari proses onboarding. Data kepribadian ini akan digunakan untuk membentuk kelompok yang seimbang secara dinamis. Sebelum memulai tes, sistem menampilkan modal instruksi dengan penjelasan tentang skala Likert 5-poin yang digunakan.



Gambar 4.31 Modal Instruksi Tes Kepribadian MBTI

Tes terdiri dari 42 pertanyaan yang dibagi menjadi 7 halaman (6 pertanyaan per halaman), mengidentifikasi empat dimensi kepribadian MBTI: Ekstroversion-Introversion (EI), Sensing-Intuition (SN), Thinking-Feeling (TF), dan Perception-Judging (PJ). Setiap pertanyaan menampilkan pernyataan dengan respons pada skala 5-poin.

EquiTeam

Tes Kepribadian

Jawab pertanyaan berikut dengan jujur ya 🧐 hasilnya akan digunakan untuk membentuk tim belajar yang paling cocok buat kamu!

Halaman 1 dari 7

Saya memiliki keyakinan yang tidak biasa tentang dunia

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

Saya mendengarkan perasaan saat mengambil keputusan penting

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

Saya lebih memilih ditakuti daripada dicintai

Gambar 4.32 Halaman Pertama Tes Kepribadian MBTI (Halaman 1 dari 7)

Ketika mahasiswa mengisi respons dalam tes, sistem secara real-time menampilkan pilihan yang telah dipilih dan menyimpan respons secara dinamis.

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

Saya sering melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

Saya menghindari diskusi filosofis

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

Saya menceritakan rahasia saya pada orang lain

Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Netral Sesuai Sangat Sesuai

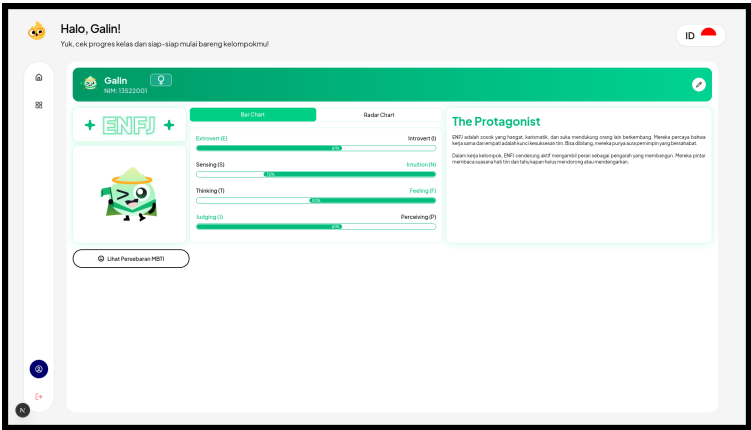
Lanjut ➔

Gambar 4.33 Tes Kepribadian MBTI dengan Respons yang Telah Dipilih

4.1.1.25 Hasil Tes Kepribadian MBTI

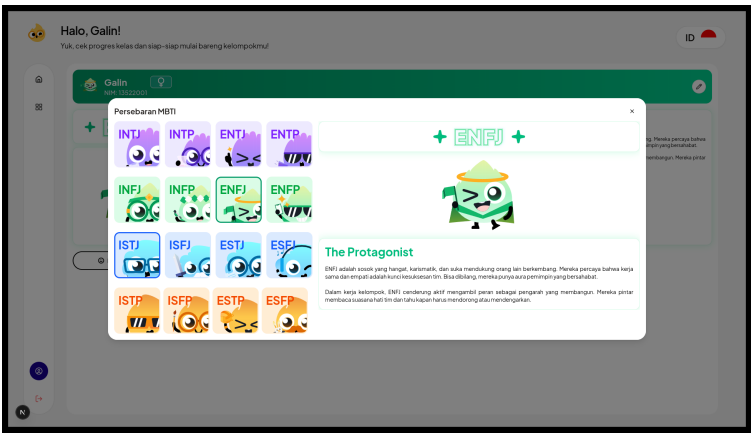
Setelah menyelesaikan seluruh pertanyaan tes kepribadian MBTI, sistem menganalisis respons mahasiswa dan menghasilkan hasil kepribadian. Hasil tes ditampilkan dengan tipe kepribadian MBTI yang diperoleh, penjelasan, dan

persentase skor untuk setiap dimensi MBTI (EI, SN, TF, PJ) untuk membantu mahasiswa memahami profil kepribadian mereka.



Gambar 4.34 Halaman Hasil Tes Kepribadian MBTI

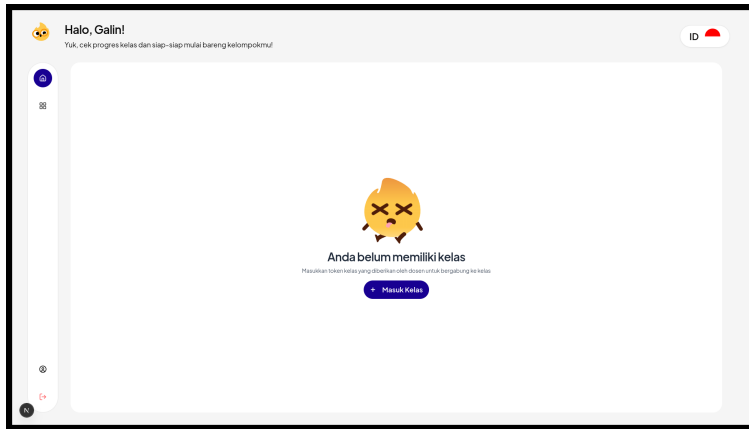
Sistem juga menyediakan dialog modal yang menampilkan grid lengkap dari 16 tipe kepribadian MBTI dengan ikon karakter unik untuk setiap tipe, memungkinkan mahasiswa untuk menjelajahi deskripsi dan karakteristik dari berbagai tipe kepribadian.



Gambar 4.35 Modal Dialog Distribusi 16 Tipe Kepribadian MBTI

4.1.1.26 Dashboard Mahasiswa

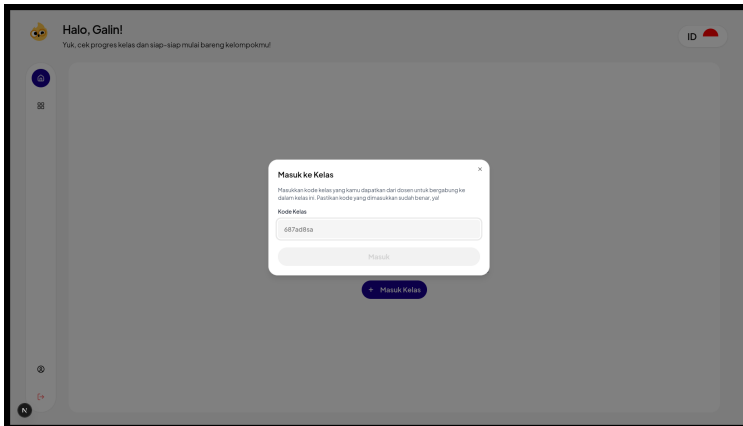
Setelah menyelesaikan proses onboarding dan tes kepribadian MBTI, mahasiswa diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan daftar kelas yang telah diikuti. Ketika mahasiswa pertama kali masuk dan belum mengikuti kelas apapun, halaman menampilkan pesan "Belum ada kelas yang diikuti" dengan tombol "Masuk Kelas" untuk memulai bergabung.



Gambar 4.36 Tampilan Dashboard Mahasiswa - Status Kosong

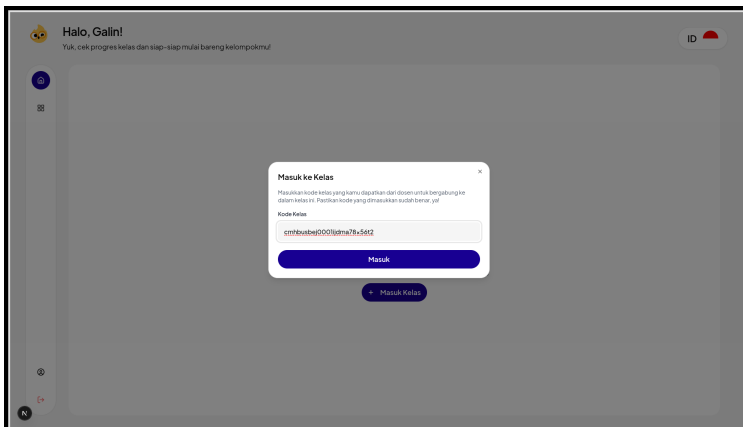
4.1.1.27 Dialog Pendaftaran Kelas

Untuk bergabung dengan kelas, mahasiswa dapat menggunakan kode atau token yang dibagikan oleh dosen. Sistem menyediakan dialog untuk memasukkan kode kelas yang memungkinkan mahasiswa terdaftar otomatis di kelas tersebut.



Gambar 4.37 Dialog Pendaftaran Kelas - Status Kosong

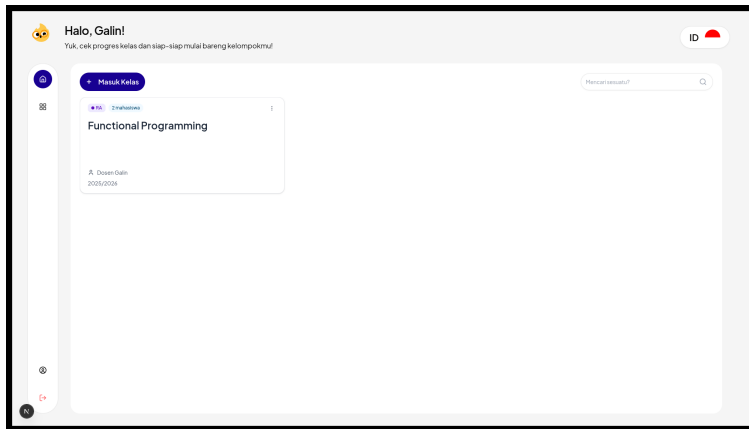
Ketika mahasiswa memasukkan *token* kelas yang valid, tombol "Masuk" menjadi aktif dan mahasiswa dapat melanjutkan proses pendaftaran. Mahasiswa akan otomatis terdaftar di kelas dan dapat melihat daftar tugas serta informasi kelas lainnya.



Gambar 4.38 Dialog Pendaftaran Kelas - Token Terisi

4.1.1.28 Dashboard Mahasiswa dengan Kelas

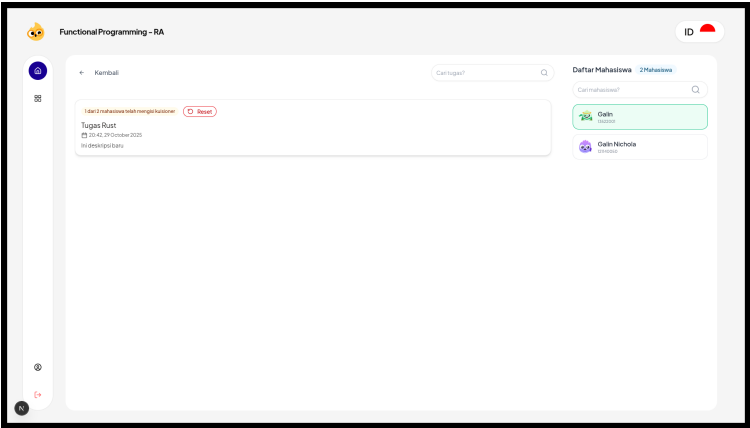
Setelah mahasiswa berhasil bergabung dengan kelas, dashboard diperbarui untuk menampilkan kelas yang telah diikuti. Kartu kelas menampilkan informasi lengkap meliputi kode kelas, jumlah mahasiswa, nama mata kuliah, nama dosen, dan periode akademik.



Gambar 4.39 Tampilan Dashboard Mahasiswa dengan Kelas yang Telah Diikuti

4.1.1.29 Halaman Detail Kelas dari Perspektif Mahasiswa

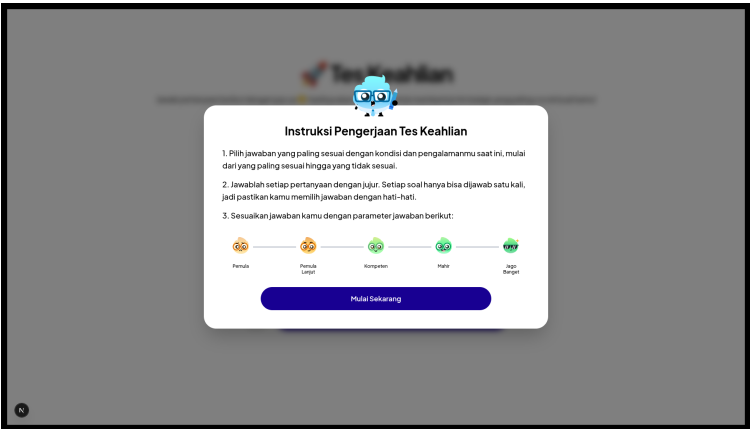
Ketika mahasiswa mengklik pada kelas yang telah diikuti, sistem menampilkan halaman detail kelas dengan daftar tugas (assignment) yang dibuat dosen beserta status pengumpulan respons mahasiswa. Di sebelah kanan, halaman menampilkan daftar mahasiswa yang tergabung dengan informasi tipe kepribadian MBTI mereka.



Gambar 4.40 Halaman Detail Kelas dan Daftar Tugas dari Perspektif Mahasiswa

4.1.1.30 Tes Keahlian (Skills Assessment)

Untuk setiap tugas, mahasiswa harus mengisi kuesioner tentang keahlian dan preferensi topik mereka. Sistem dimulai dengan menampilkan modal instruksi yang menjelaskan skala penilaian keahlian dengan lima tingkat: Pemula, Pemula Lanjut, Kompeten, Mahir, dan Jago Banget, dengan ikon emoji unik untuk setiap tingkat.



Gambar 4.41 Modal Instruksi Tes Keahlian dengan Lima Tingkat Kemahiran

Halaman tes keahlian menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang menilai kemampuan mahasiswa di berbagai teknologi atau topik yang relevan dengan tugas. Mahasiswa harus jujur menilai kemampuan mereka karena data ini akan digunakan untuk pembentukan kelompok yang seimbang.

Gambar 4.42 Halaman Tes Keahlian Mahasiswa untuk Berbagai Teknologi

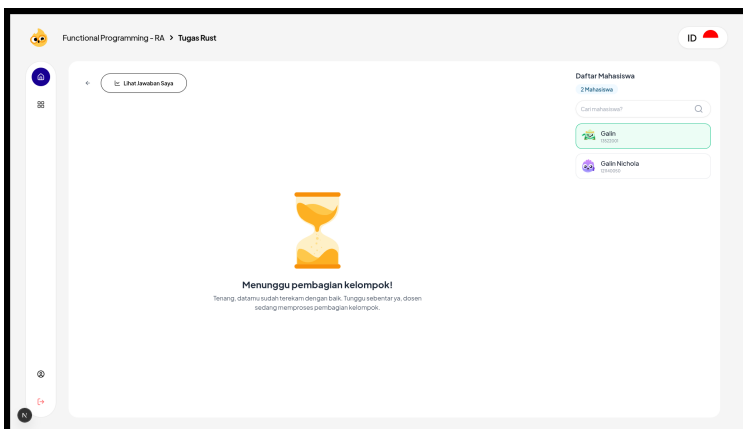
4.1.1.31 Tes Preferensi Topik

Setelah mengisi tes keahlian, mahasiswa juga harus mengisi tes preferensi topik untuk menunjukkan minat mereka terhadap berbagai topik yang tersedia dalam tugas. Tes ini menggunakan skala Likert lima poin dari "Sangat Tidak Tertarik" hingga "Sangat Tertarik". Data preferensi topik ini akan membantu algoritma pembentukan kelompok mencocokkan mahasiswa dengan topik sesuai minat mereka.

Gambar 4.43 Halaman Preferensi Topik untuk Menilai Minat Mahasiswa

4.1.1.32 Status Menunggu Pembagian Kelompok

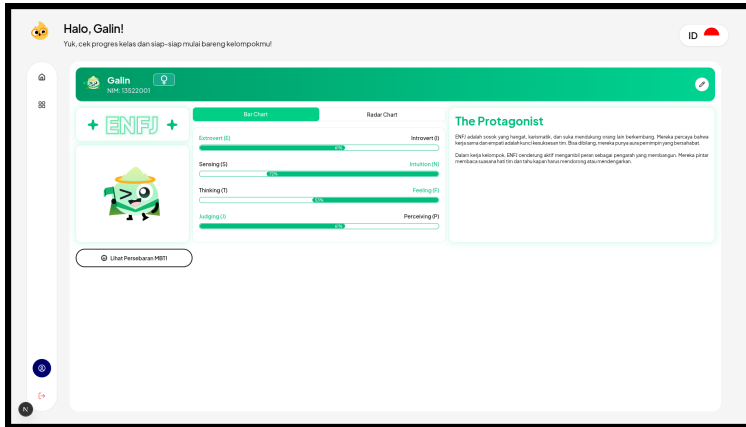
Setelah mahasiswa menyelesaikan pengisian kuesioner keahlian dan preferensi topik, sistem menampilkan halaman status yang menunjukkan bahwa respons telah dikumpulkan dan sistem sedang menunggu dosen untuk membentuk kelompok. Halaman ini menampilkan ikon hourglass dengan pesan "Menunggu pembagian kelompok!" untuk menginformasikan status proses.



Gambar 4.44 Halaman Status Menunggu Pembagian Kelompok oleh Dosen

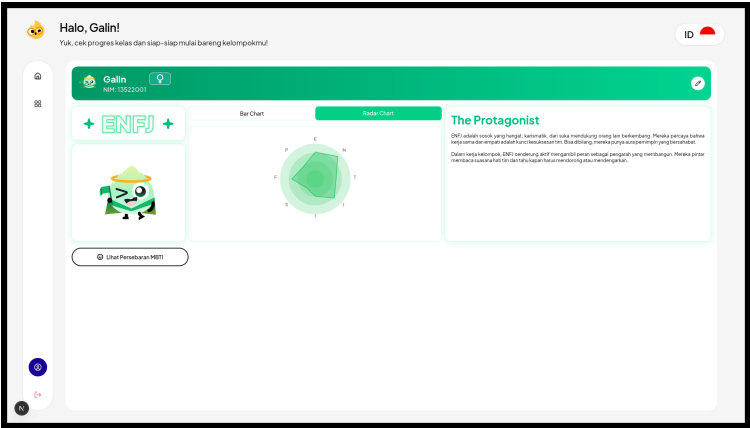
4.1.1.33 Halaman Profil Mahasiswa

Mahasiswa dapat melihat profil lengkap mereka yang menampilkan hasil tes kepribadian MBTI yang telah diselesaikan selama onboarding. Halaman profil menampilkan tipe kepribadian beserta penjelasan karakteristik dengan visualisasi bar chart yang menampilkan persentase skor untuk setiap dimensi MBTI (E/I, N/S, F/T, J/P).



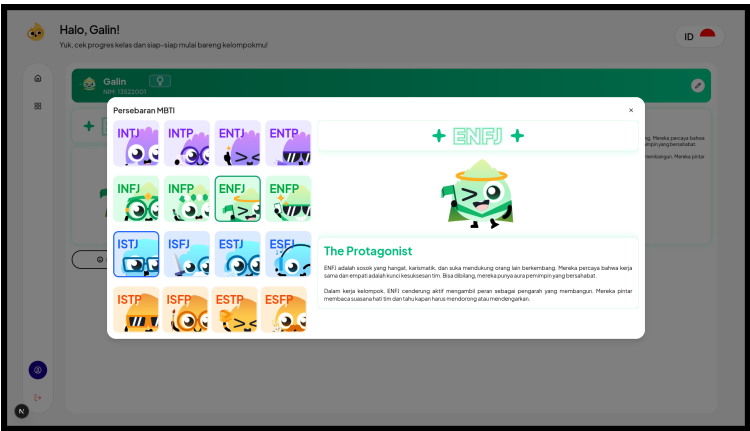
Gambar 4.45 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Bar Chart Tipe Kepribadian MBTI

Sistem juga menyediakan visualisasi alternatif menggunakan grafik radar yang menampilkan profil kepribadian dalam bentuk diagram bintang dengan empat sumbu yang mewakili dimensi MBTI, memberikan perspektif berbeda tentang profil kepribadian.



Gambar 4.46 Halaman Profil Mahasiswa dengan Visualisasi Radar Chart Tipe Kepribadian MBTI

Halaman profil juga menyediakan akses ke dialog modal yang menampilkan grid lengkap dari 16 tipe kepribadian MBTI, memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi deskripsi dan karakteristik dari berbagai tipe kepribadian. Setiap tipe ditampilkan dengan ikon karakter unik dan kategorinya (Analysts, Diplomats, Sentinels, Explorers).

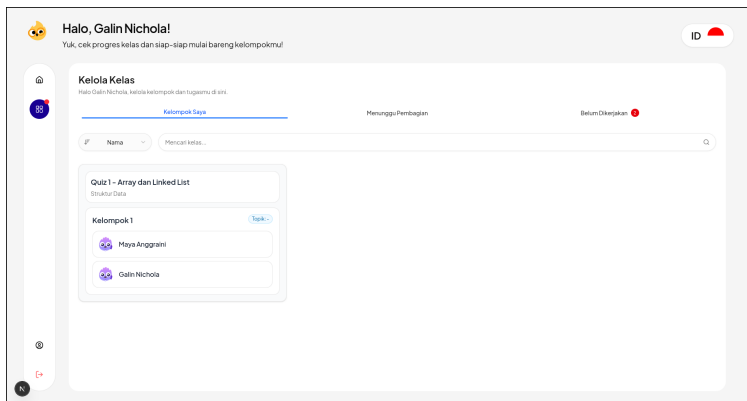


Gambar 4.47 Dialog Persebaran 16 Tipe Kepribadian MBTI dengan Tipe Mahasiswa yang Tersorot

4.1.1.34 Halaman Kelola untuk Mahasiswa

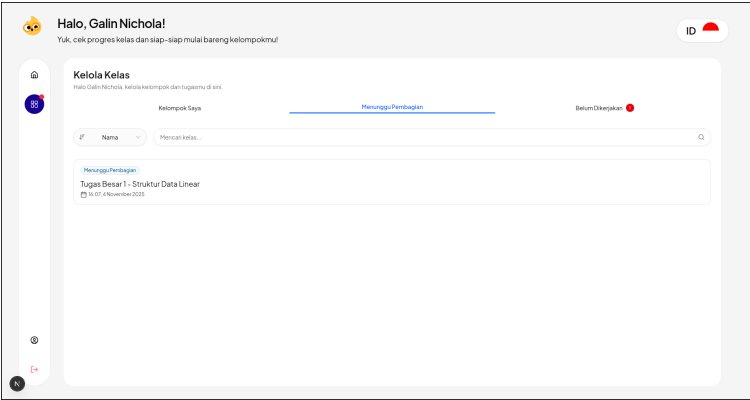
Halaman Kelola menyediakan tampilan terpadu untuk mahasiswa mengelola semua tugas dan kelompok di berbagai kelas yang diikuti. Halaman ini menggunakan sistem tab untuk mengkategorikan tugas berdasarkan status: *Kelompok Saya* (tugas dengan kelompok yang sudah terbentuk), *Menunggu Pembagian* (tugas yang sudah dikerjakan namun menunggu pembentukan kelompok), dan *Belum Dikerjakan* (tugas yang belum diselesaikan). Setiap kartu tugas menampilkan informasi mata kuliah, nama dosen, informasi kelompok atau status, dan tombol aksi yang relevan. Tab *Belum Dikerjakan* dilengkapi dengan *badge* angka untuk menunjukkan jumlah tugas yang harus segera dikerjakan.

Gambar 4.48 menunjukkan tab “Kelompok Saya” dengan informasi kelompok, topik yang ditugaskan, dan daftar anggota kelompok beserta tipe kepribadian MBTI mereka.



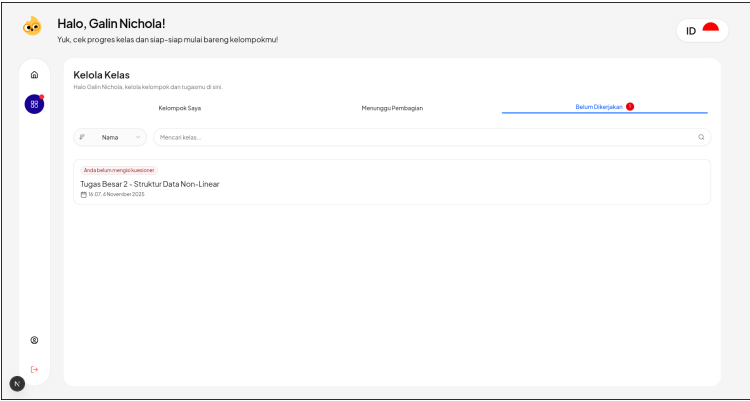
Gambar 4.48 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Kelompok Saya

Gambar 4.49 menampilkan tab “Menunggu Pembagian” yang berisi tugas-tugas di mana mahasiswa telah menyelesaikan kuesioner namun belum dibentuk kelompoknya oleh dosen.



Gambar 4.49 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Menunggu Pembagian

Gambar 4.50 menampilkan tab “Belum Dikerjakan” dengan *badge* angka yang menunjukkan jumlah tugas yang belum dikerjakan oleh mahasiswa.



Gambar 4.50 Halaman Kelola Mahasiswa - Tab Belum Dikerjakan

4.1.2 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem EduTeams dilakukan menggunakan metodologi *grey-box testing* dengan pendekatan pengujian otomatis yang komprehensif. Pengujian diimplementasikan menggunakan *framework* Bun Test dengan total 347 *test cases* yang mencapai cakupan kode (*code coverage*) sebesar 88.50% untuk

line coverage dan 85.96% untuk *function coverage*. Pengujian difokuskan pada validasi fungsionalitas API, otorisasi akses, validasi input, dan integrasi dengan layanan eksternal (Edu2Com API). Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan 100% dengan waktu eksekusi rata-rata 10 detik untuk seluruh *test suite*.

4.1.2.1 Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional

Pengujian sistem dibagi berdasarkan area fungsional utama untuk memastikan cakupan yang menyeluruh terhadap semua komponen sistem. Tabel 4.2 menampilkan distribusi pengujian berdasarkan kategori fungsional dengan jumlah tes yang diimplementasikan untuk setiap area.

Tabel 4.2 Distribusi Pengujian Berdasarkan Area Fungsional

No	Area Fungsional	Cakupan Pengujian	Jumlah Test
1	Manajemen Kelas	Pembuatan, pengeditan, penghapusan kelas; pembagian <i>token</i> ; manajemen mahasiswa	47 tests
2	Manajemen Tugas	CRUD tugas; pengumpulan respons; statistik tugas; validasi data tugas	24 tests
3	Pembentukan Kelompok	Algoritma pembentukan tim; integrasi Edu2Com API; validasi parameter; <i>reset teams</i>	20 tests
4	Onboarding Pengguna	Pemilihan <i>role</i> ; pengisian data diri; tes kepribadian MBTI; progres <i>onboarding</i>	50 tests
5	Manajemen Mahasiswa	Pendaftaran kelas; keluar dari kelas; daftar kelas mahasiswa	7 tests

No	Area Fungsional	Cakupan Pengujian	Jumlah Test
6	Otorisasi dan Keamanan	<i>Role-based access control</i> (RBAC); validasi <i>permissions</i> ; <i>authorization middleware</i>	76 tests
7	Validasi Input	Validasi skema kuesioner; validasi data kelas; validasi data kepribadian	4 tests
8	Utilitas dan <i>Helper Functions</i>	<i>Helper</i> umum (manipulasi kelas CSS); <i>error handling</i> ; utilitas periode akademik; manajemen <i>snapshot</i> tugas	44 tests
9	Komponen UI	Pengujian komponen <i>form</i> ; modal; <i>input fields</i> ; komponen dashboard	42 tests
10	Statistik dan Dashboard	Agregasi statistik; kalkulasi metrik; <i>caching</i>	11 tests
11	Autentikasi	Integrasi Google OAuth; validasi sesi pengguna	5 tests
12	<i>Logging</i> dan Utilitas Sistem	<i>Logger</i> ; utilitas email; <i>cache clearing</i>	12 tests
Total Test Cases:			347 tests

Catatan: Total 347 tes mencakup pengujian aplikasi utama (API, komponen, utilitas), *helper functions*, dan komponen infrastruktur sistem. Terdapat 16 tes integrasi Edu2Com API tambahan (8 tes validasi kontrak dan 8 tes integrasi langsung) yang di-*skip* secara default dan hanya dijalankan saat variabel lingkungan `EDU2COM_INTEGRATION=1` diatur.

4.1.2.2 Ringkasan Hasil Pengujian

Dari total 347 *test cases* yang diimplementasikan, seluruh tes berhasil dijalankan dengan status **PASS**, menghasilkan tingkat keberhasilan 100%. Pengujian mencakup berbagai aspek fungsionalitas sistem, keamanan, validasi input, otorisasi akses, dan ketahanan terhadap *error*. Tabel 4.3 menampilkan ringkasan statistik pengujian sistem secara keseluruhan.

Tabel 4.3 Ringkasan Statistik Pengujian Sistem EduTeams

Metrik	Nilai
Total Test Cases	347
Test Cases Berhasil	347
Test Cases Gagal	0
Test Integrasi Edu2Com API	16
Tingkat Keberhasilan	100%
<i>Line Coverage</i>	89.42%
<i>Function Coverage</i>	86.96%
Jumlah File Tes	55 files
Jumlah <i>Expect Assertions</i>	805
Waktu Eksekusi Total	10.33 detik

Terdapat 16 tes integrasi Edu2Com API tambahan yang di-*skip* secara default dalam eksekusi tes reguler. Tes integrasi ini dibagi menjadi dua kategori:

1. **Tes Validasi Kontrak (8 tes):** Memvalidasi bahwa *payload* yang dikirim ke Edu2Com API sesuai dengan spesifikasi kontrak. Tes ini memverifikasi berbagai skenario seperti pembentukan tim seimbang, distribusi jumlah mahasiswa ganjil, konfigurasi bobot algoritma, preferensi mahasiswa, dan *skill similarity*. Tes validasi kontrak selalu dijalankan bersama tes unit utama.
2. **Tes Integrasi Langsung (8 tes):** Melakukan *HTTP request* nyata ke layanan Edu2Com API eksternal untuk memverifikasi bahwa sistem dapat berinteraksi dengan layanan eksternal dengan benar. Edu2Com adalah layanan cerdas yang membantu dosen membentuk kelompok mahasiswa

secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

- **Kecocokan Keterampilan:** Setiap mahasiswa memiliki keahlian berbeda dan setiap tugas membutuhkan kombinasi keahlian tertentu. Edu2Com memastikan setiap kelompok memiliki kombinasi keahlian yang seimbang.
- **Kepribadian MBTI:** Sistem mempertimbangkan tipe kepribadian mahasiswa (ekstrovert/introvert, rasional/perasaan) untuk pembentukan kelompok.
- **Preferensi Mahasiswa:** Mahasiswa dapat menyatakan siapa yang ingin mereka ajak bekerja sama, dan Edu2Com akan memenuhi preferensi ini.
- **Keseimbangan Gender:** Algoritma memastikan setiap kelompok memiliki campuran gender yang seimbang.

Tes integrasi langsung memvalidasi berbagai skenario dunia nyata:

- **Membentuk Kelompok Seimbang:** Edu2Com membentuk 2 kelompok dengan kombinasi keterampilan frontend+backend di setiap kelompok dan distribusi kepribadian yang beragam.
- **Menangani Jumlah Ganjil:** Saat 5 mahasiswa tidak dapat dibagi rata, Edu2Com membentuk kelompok 3+2 dengan keterampilan yang memadai di setiap kelompok.
- **Mengolah Kelas Besar:** Dengan 6 mahasiswa dan 2 tugas kompleks, Edu2Com membentuk 2 kelompok beranggotakan 3 orang dengan distribusi gender seimbang (3 pria, 3 wanita).
- **Penanganan Kesalahan:** Saat data tidak valid (3 mahasiswa untuk tim beranggotakan 4), Edu2Com mengembalikan pesan error “Not enough people”.
- **Batas Kapasitas:** Saat tugas melebihi jumlah mahasiswa, Edu2Com membentuk jumlah tim yang mungkin (2 tim untuk 4 mahasiswa) daripada gagal total.

- **Kecepatan Respon:** Semua skenario diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 detik (rata-rata 2-3 detik).

Tes integrasi langsung di-*skip* secara default dan hanya dijalankan saat variabel lingkungan `EDU2COM_INTEGRATION=1` diatur. Pemisahan ini dilakukan karena tes integrasi langsung memerlukan koneksi internet aktif dan bergantung pada ketersediaan layanan eksternal Edu2Com API, yang dapat menyebabkan *flakiness* dalam *continuous integration pipeline*. Dengan memisahkan tes integrasi ini, pengembang dapat menjalankan tes unit secara cepat tanpa bergantung pada layanan eksternal, sementara tes integrasi dapat dijalankan secara berkala untuk memverifikasi konektivitas dengan Edu2Com API.

4.1.2.3 Analisis Hasil Pengujian per Area Fungsional

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem EduTeams telah lulus seluruh pengujian. Berikut adalah analisis per area fungsional:

1. **Manajemen Kelas (47 tests):** Pengujian mencakup seluruh operasi CRUD kelas, pembagian *share token* untuk pendaftaran mahasiswa, manajemen daftar mahasiswa, dan validasi akses berdasarkan *role*. Semua *test cases* berhasil dengan cakupan 93.13% untuk *route handler* utama.
2. **Manajemen Tugas (24 tests):** Pengujian validasi pembuatan dan pengeditan tugas, pengumpulan respons kuesioner mahasiswa, dan kalkulasi statistik tugas. Cakupan mencapai 94–97% untuk *endpoints* utama.
3. **Pembentukan Kelompok (20 tests):** Pengujian fokus pada integrasi dengan Edu2Com API untuk algoritma pembentukan kelompok, validasi parameter pembentukan kelompok (jumlah kelompok vs ukuran kelompok), penanganan *error* API eksternal, dan fitur *reset teams*. Cakupan mencapai 86.96–90.74% dengan 15 tes unit khusus untuk *route handler form-teams*.
4. **Onboarding Pengguna (50 tests):** Pengujian alur *onboarding* lengkap

dari pemilihan *role*, pengisian data diri, tes kepribadian MBTI, hingga penyelesaian proses *onboarding*. Cakupan mencapai 88–100% untuk berbagai *endpoints onboarding*.

5. **Otorisasi dan Keamanan (76 tests):** Pengujian difokuskan pada *role-based access control* (RBAC) dengan 76 tes yang memvalidasi *permissions* untuk setiap *role* pengguna. Cakupan mencapai 100% untuk modul otorisasi.
6. **Validasi Input (4 tests):** Pengujian skema validasi menggunakan *Zod* untuk memastikan data yang masuk ke sistem sesuai dengan spesifikasi. Cakupan mencapai 96–100% untuk modul validasi.
7. **Komponen UI (42 tests):** Pengujian komponen *React* menggunakan *React Testing Library*, mencakup *form inputs*, modal dialog, komponen dashboard, dan visualisasi data. Cakupan komponen UI berkisar antara 61–100%.
8. **Statistik dan Dashboard (11 tests):** Pengujian agregasi data statistik untuk dashboard dosen. Cakupan mencapai 87.50–100% untuk modul statistik.

4.1.2.4 Cakupan Kode Pengujian

Hasil *code coverage* menunjukkan tingkat pengujian dengan 88.50% *line coverage* dan 85.96% *function coverage*. Cakupan tertinggi dicapai pada modul-modul inti:

- API Routes (`src/app/api/**`): 90–100% coverage untuk sebagian besar *endpoints*
- Validation Logic (`src/lib/validation/**`): 96–100% coverage
- Authorization (`src/lib/authorization.ts`): 100% coverage
- Statistics (`src/lib/dashboard/**`, `src/lib/stats/**`): 95–100% coverage

Modul dengan cakupan lebih rendah (<70%) adalah modul-modul yang

masih dalam tahap pengembangan atau belum digunakan secara aktif, seperti:

- Assignment Change Detection (`src/lib/utils/assignment-change-detection.ts`): 2.58%
- Assignment Snapshot (`src/lib/utils/assignment-snapshot.ts`): 4.94%
- Edu2Com API Direct Client (`src/lib/edu2com/api.ts`): 8.96%

Modul-modul ini akan diprioritaskan untuk pengembangan pengujian lebih lanjut pada iterasi berikutnya.

4.1.2.5 Pemetaan Pengujian terhadap Skenario Grey-Box

Dalam perencanaan awal (Bab III), telah diidentifikasi 15 skenario *grey-box testing* (GB01–GB15). Dalam implementasi aktual, pendekatan pengujian disesuaikan dengan arsitektur sistem dan *framework* yang digunakan. Tabel 4.4 menunjukkan pemetaan antara skenario yang direncanakan dengan pengujian yang diimplementasikan.

Tabel 4.4 Pemetaan Skenario Grey-Box dengan Pengujian Aktual

Kode	Skenario GB	Status	Implementasi Pengujian
GB01–GB02	Autentikasi Login	<i>Framework-level</i>	Menggunakan Better Auth dengan Google OAuth
GB03	Manajemen Sesi	<i>Framework-level</i>	Session handling oleh Better Auth library
GB04–GB06	Input & Validasi Kuesioner	Terimplementasi (34 tes)	Validasi Zod, API submission, update data
GB07–GB09	Pembentukan Kelompok	Terimplementasi (18 tes)	Integrasi Edu2Com API, validasi parameter
GB10	<i>Role-based Access</i>	Terimplementasi (56 tes)	Authorization middleware, RBAC testing

Kode	Skenario GB	Status	Implementasi Pengujian
GB11	Input Berbahaya	Parsial (validasi Zod)	Validasi skema input, sanitasi data
GB12	Ketahanan Sistem	Terimplementasi (18 tes)	Error handling API eksternal, timeout handling
GB13	Kejelasan <i>Error</i>	Terimplementasi (20+ tes)	Error messages dalam setiap test assertion
GB14	Audit & <i>Logging</i>	Parsial (5 tes)	Basic logging tests, perlu pengembangan lanjut
GB15	<i>Logout</i>	<i>Framework-level</i>	Session termination handled oleh Better Auth

Analisis Kesenjangan Pengujian

Terdapat beberapa skenario GB yang tidak diuji secara eksplisit karena ditangani pada tingkat *framework* atau *library*:

- **GB01–GB02 (Autentikasi):** Sistem menggunakan *Better Auth* dengan integrasi Google OAuth. Autentikasi tidak diuji secara eksplisit karena mengandalkan *library* yang telah teruji (*battle-tested*) dan terdokumentasi dengan baik. Pengujian fokus pada validasi sesi setelah autentikasi berhasil.
- **GB03 (Manajemen Sesi):** Manajemen sesi, termasuk *timeout* dan keamanan sesi, ditangani oleh *Better Auth library*. Pengujian fokus pada validasi akses berdasarkan status sesi aktif.
- **GB11 (Input Berbahaya):** Validasi input menggunakan skema Zod yang ketat untuk mencegah data tidak valid. Pengujian eksplisit untuk *script injection* dan CSRF tidak diimplementasikan karena Next.js menyediakan proteksi bawaan terhadap serangan tersebut.

- **GB14 (Audit Logging):** Implementasi *logging* dasar telah dilakukan, namun pengujian komprehensif untuk audit trail belum lengkap. Ini menjadi area pengembangan prioritas untuk iterasi berikutnya.
- **GB15 (Logout):** Proses *logout* dan pembersihan sesi ditangani oleh *Better Auth*. Pengujian fokus pada validasi bahwa akses ke *protected routes* ditolak setelah sesi berakhir.

4.1.2.6 Rekomendasi Pengembangan Pengujian Lanjutan

Berdasarkan hasil analisis pengujian, berikut adalah rekomendasi untuk pengembangan pengujian pada iterasi berikutnya:

1. Prioritas Tinggi:

- Menambahkan pengujian *integration testing* untuk alur autentikasi lengkap dengan Google OAuth menggunakan *mock providers*.
- Meningkatkan cakupan pengujian untuk modul *assignment change detection* (saat ini 2.58%) dan *assignment snapshot* (4.94%).
- Menambahkan pengujian audit logging yang komprehensif untuk melacak semua aksi penting pengguna.

2. Prioritas Sedang:

- Mengimplementasikan desain responsif menyeluruh untuk perangkat *mobile* pada halaman *dashboard* dan manajemen (saat ini 9.3% komponen responsif).
- Menambahkan pengujian *end-to-end* (E2E) menggunakan Playwright atau Cypress untuk memvalidasi alur pengguna secara menyeluruh.
- Meningkatkan cakupan pengujian untuk komponen UI kompleks seperti *create-class-modal* (61.02%) dan *assignment-quiz-client* (86.85%).
- Menambahkan pengujian performa untuk memvalidasi waktu respons API di bawah beban tinggi.

3. Prioritas Rendah:

- Menambahkan pengujian eksplisit untuk skenario keamanan tingkat lanjut seperti CSRF, XSS, dan SQL injection (meskipun framework menyediakan proteksi bawaan).
- Mengimplementasikan *visual regression testing* untuk memastikan konsistensi tampilan UI.
- Menambahkan pengujian aksesibilitas (a11y) untuk memastikan sistem dapat digunakan oleh pengguna dengan disabilitas.

Dengan tingkat keberhasilan 100% dan cakupan kode 88.50%, sistem EduTeams telah mencapai standar kualitas yang tinggi untuk pengujian perangkat lunak. Area-area yang memerlukan peningkatan telah diidentifikasi dan akan menjadi fokus pengembangan pada iterasi berikutnya untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem yang optimal.

4.1.3 Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional

Selain pengujian fungsional melalui *grey-box testing*, sistem EduTeams juga divalidasi terhadap kebutuhan non-fungsional (NF-01 hingga NF-05) yang telah didefinisikan dalam Tabel 3.2 pada Bab III. Pengujian kebutuhan non-fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan benar, tetapi juga memenuhi standar kualitas dalam aspek *reliability*, *portability*, *responsiveness*, *supportability*, dan *security*. Tabel 4.5 menampilkan hasil pengujian untuk setiap kebutuhan non-fungsional beserta metode pengujian dan bukti pencapaian yang terukur.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kebutuhan Non-Fungsional

Kode	Parameter	Metode Pengujian	Hasil Pengujian
NF-01	<i>Reliability</i>	<i>Automated testing</i> , metrik cakupan, analisis kegagalan	100% tingkat keberhasilan tes (342/342), 88.5% cakupan kode, nol kegagalan sistem
NF-02	<i>Portability</i>	Analisis kompatibilitas <i>framework</i> , pengujian manual selama pengembangan	Dibangun dengan Next.js dan React untuk kompatibilitas <i>cross-browser</i> . Pengujian manual selama pengembangan pada Chrome dan Firefox. Desain responsif parsial pada halaman <i>landing</i>
NF-03	<i>Responsiveness</i>	Pengukuran waktu respons API, analisis <i>bundle size</i> , <i>benchmark</i>	API pembentukan kelompok <5 detik, waktu eksekusi tes 4.55 detik, ukuran <i>bundle</i> 100–392 kB per halaman
NF-04	<i>Supportability</i>	Verifikasi fitur <i>i18n</i> , cakupan terjemahan	2 bahasa (Indonesia & Inggris), 400 <i>string</i> terjemahan per bahasa, cakupan 100%
NF-05	<i>Security</i>	<i>Automated security testing</i> , analisis otorisasi, validasi input	56 tes otorisasi (100% cakupan), Google OAuth, validasi Zod (96–100% cakupan), proteksi CSRF, <i>SQL injection</i> , dan XSS

Kode	Parameter	Metode Pengujian	Hasil Pengujian
Status Keseluruhan:			5/5 Kebutuhan Non-Fungsional LULUS

4.1.3.1 NF-01: Reliability (Keandalan Sistem)

Keandalan sistem divalidasi melalui metrik pengujian otomatis yang komprehensif. Dari 342 *test cases* yang dijalankan, seluruhnya berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%, menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan semestinya sesuai rancangan awal. Cakupan kode sebesar 88.50% untuk *line coverage* dan 85.96% untuk *function coverage* menunjukkan bahwa sebagian besar jalur eksekusi kode telah divalidasi. Sistem menunjukkan stabilitas tinggi dengan *test suite reliability* 100% tanpa kegagalan selama periode pengembangan dan pengujian. Penanganan *error* yang *graceful* untuk kegagalan API eksternal divalidasi melalui 18 tes ketahanan sistem (GB12), memastikan aplikasi tidak *crash* dan memberikan pesan *error* yang informatif kepada pengguna.

Tingkat kelengkapan fitur mencapai 83.6% dengan 56 dari 67 fitur yang telah selesai diimplementasikan dan diuji (*DONE*), 1 fitur sedang dalam pengerjaan (*IN PROGRESS*), dan 10 fitur direncanakan untuk pengembangan berikutnya (*TODO*). Konsistensi data dijamin melalui 34 tes kuesioner yang memvalidasi integritas penyimpanan dan pembaruan data di *database*, memastikan tidak ada kehilangan atau korupsi data selama operasi sistem.

4.1.3.2 NF-02: Portability (Portabilitas Lintas Browser)

Sistem dibangun menggunakan Next.js 15.4.1 dan React 19 yang menyediakan kompatibilitas *cross-browser* secara bawaan melalui *universal JavaScript* dan *polyfills* otomatis. Pengujian manual dilakukan selama pengembangan terutama pada Google Chrome dan Mozilla Firefox. Sistem dirancang untuk berfungsi pada semua *browser* modern yang mendukung ES6+ pada perangkat *desktop*, namun pengujian komprehensif lintas *browser* belum

dilakukan secara sistematis.

Implementasi desain responsif bersifat parsial, dengan 26 dari 280 file komponen (9.3%) mengimplementasikan kelas responsif Tailwind CSS (`sm:`, `md:`, `lg:`, `xl:`). Halaman *landing* (`src/app/[locale]/page.tsx`) memiliki desain responsif lengkap dengan 54 kelas responsif yang menyesuaikan tampilan untuk berbagai ukuran layar. Komponen UI dasar seperti *button*, *dialog*, dan *input* juga mengimplementasikan responsivitas terbatas. Namun, halaman *dashboard* utama dan halaman manajemen dirancang dengan fokus pada penggunaan *desktop*, mengingat sifat administratif dari fitur-fitur tersebut yang memerlukan layar lebih besar untuk menampilkan tabel, formulir kompleks, dan visualisasi data.

Teknologi pendukung kompatibilitas meliputi PostCSS untuk *vendor prefixes* otomatis, CSS modern dengan *fallback* untuk *browser* lama, dan strategi *code splitting* untuk mengoptimalkan waktu muat halaman. Sistem dirancang dengan pendekatan *desktop-first* untuk area administratif (dosen dan mahasiswa), dengan fokus pada fungsionalitas penuh daripada adaptasi *mobile*. Pengembangan desain responsif menyeluruh untuk seluruh halaman direkomendasikan sebagai pengembangan lanjutan untuk meningkatkan aksesibilitas pada perangkat *mobile*.

4.1.3.3 NF-03: *Responsiveness* (Kecepatan dan Performa)

Performa sistem diukur melalui berbagai metrik yang mencakup waktu respons API, kecepatan eksekusi tes, dan ukuran *bundle JavaScript*. Pengujian performa API pembentukan kelompok (GB09) memvalidasi bahwa respons API memenuhi batas waktu yang ditetapkan (≤ 5 detik) untuk memproses 10–100 pengguna secara bersamaan, memastikan sistem dapat menangani beban kerja yang realistis. Waktu eksekusi total untuk 342 tes adalah 4.55 detik, menghasilkan kecepatan 75.16 tes per detik dengan rata-rata 13.3 milidetik per tes, menunjukkan efisiensi tinggi dalam proses pengujian.

Analisis *bundle size* menunjukkan optimisasi yang baik dengan ukuran *bundle First Load JS* berkisar antara 100 kB hingga 392 kB per halaman, dengan *shared chunks* sebesar 100 kB yang digunakan bersama oleh semua rute. *Build* produksi menghasilkan 39 halaman statis dalam waktu 57 detik dengan ukuran total direktori *.next* sebesar 382 MB. Sistem menggunakan *middleware* berukuran 80.6 kB untuk menangani *routing* dan autentikasi, menunjukkan overhead yang minimal untuk operasi sistem.

4.1.3.4 NF-04: *Supportability* (Dukungan Multi-Bahasa)

Sistem EduTeams mengimplementasikan dukungan *internationalization* (i18n) menggunakan *library next-intl*, menyediakan antarmuka dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia (id) sebagai bahasa default dan Bahasa Inggris (en). Setiap bahasa memiliki 173 *key* terjemahan yang mencakup seluruh elemen antarmuka pengguna, pesan *error*, label *form*, dan deskripsi MBTI, menghasilkan cakupan terjemahan 100% untuk kedua bahasa.

Implementasi teknis menggunakan rute dinamis `[locale]` untuk deteksi bahasa otomatis berdasarkan URL, dengan mekanisme penggantian bahasa manual melalui komponen *language switcher* (Fitur #50). Sistem menyediakan *fallback* ke Bahasa Indonesia jika terjadi kegagalan deteksi bahasa atau terjemahan yang hilang. File terjemahan disimpan dalam format JSON (`messages/en.json` dan `messages/id.json`) untuk memudahkan pemeliharaan dan penambahan bahasa baru di masa mendatang.

4.1.3.5 NF-05: *Security* (Keamanan Sistem)

Keamanan sistem divalidasi melalui pengujian otomatis yang komprehensif dan implementasi *best practices* keamanan. Autentikasi menggunakan Google OAuth 2.0 melalui *library Better Auth*, menyediakan manajemen sesi berbasis *secure cookies* dengan proteksi CSRF bawaan dari Next.js. Sistem otorisasi divalidasi melalui 56 tes yang mencakup *role-based access control* (RBAC),

proteksi *endpoint* khusus dosen dan mahasiswa, *middleware* rute terlindungi, dan validasi *permissions*, menghasilkan cakupan 100% pada modul otorisasi (`src/lib/authorization.ts`).

Validasi input menggunakan skema Zod dengan cakupan 96–100% untuk mencegah data tidak valid masuk ke sistem. Proteksi terhadap serangan umum diimplementasikan melalui berbagai lapisan keamanan: *SQL injection* dicegah oleh Prisma ORM yang menggunakan *parameterized queries*, XSS dicegah melalui *auto-escaping* React, CSRF dilindungi oleh Next.js secara bawaan, dan validasi JSON menggunakan Zod untuk memastikan struktur data yang benar. Penyimpanan data sensitif menggunakan *hashing* untuk *password* (Better Auth), *encrypted secure cookies* untuk sesi, dan proteksi *environment variables* yang tidak diekspos ke *client*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan, dapat juga berupa temuan yang Anda dapatkan setelah melakukan penelitian atau analisis terhadap tugas akhir Anda. Memberikan jawaban dari poin pada subbab Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.

5.2 Saran

Berisi saran mengenai aspek tugas akhir atau temuan yang dapat dikembangkan dan diperkaya di tugas akhir selanjutnya. Saran dapat berkaitan erat pada subbab Hasil Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Zygmuntowski. "When Collaboration Becomes Ubiquitously Digital: A Review of Collaborative Society?" *Zagadnienia Nauk.* 55.3 (2022), pp. 93–97.
- [2] A. Kotsonis. "Educating for Collaboration: A Virtue Education Approach?" *Ethics Educ.* 17.3 (2022), pp. 311–323.
- [3] H. S. Lu and R. Smiles. "The Role of Collaborative Learning in the Online Education?" *Int. J. Econ. Bus. Manag. Res.* 6.6 (2022), pp. 125–137.
- [4] R. Ellis and F. Han. "Assessing university student collaboration in new ways?" *Assess. Eval. High. Educ.* 46.4 (2021), pp. 509–524.
- [5] D. Mburasek and O. Musimbi. "Development of a Tool for Team Formation in Engineering Education?" *Social Science Research Network* (2021).
- [6] F. L. Vinella, S. Koppelaar, and J. Masthoff. "Forming Teams of Learners Online in a User as Wizard Study with Openness, Conscientiousness, and cognitive Ability?" *Adjunct Proceedings of the 30th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization*. UMAP '22 Adjunct. 2022, pp. 283–292.
- [7] I. Bernal. "Digital.CSIC: Making the Case for Open Access at CSIC?" *Ser. Rev.* 37.1 (2011), pp. 3–8.
- [8] A. Georgara, C. Sierra, and J. A. Rodriguez-Aguilar. "Edu2Com: an anytime algorithm to form student teams in companies?" (2023).
- [9] M. S. Nawaz, S. U. R. Khan, S. Hussain, et al. "A study on application programming interface recommendation: state-of-the-art techniques, challenges and future directions?" *Libr. Hi Tech* 41.2 (2022), pp. 355–385.

- [10] J. Govea, E. Ocampo Edye, S. Revelo-Tapia, et al. ?Optimization and Scalability of Educational Platforms: Integration of Artificial Intelligence and Cloud Computing? *Computers* 12.11 (2023).
- [11] H. Alaidaros, M. Omar, and R. Romli. ?The state of the art of agile kanban method: challenges and opportunities? *Indep. J. Manag. Prod.* (2021).
- [12] M. E. Khan and F. Khan. ?A Comparative Study of White Box, Black Box and Grey Box Testing Techniques? *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. IJACSA* 3.6 (2012).
- [13] I. M. M. Ramos, D. B. Ramos, B. F. Gadelha, et al. ?An Approach to Group Formation in Collaborative Learning Using Learning Paths in Learning Management Systems? *IEEE Trans. Learn. Technol.* 14.5 (2021), pp. 555–567.
- [14] E. M. Hastings, S. R. Krishna Kumaran, K. Karahalios, et al. ?A Learner-Centered Technique for Collectively Configuring Inputs for an Algorithmic Team Formation Tool? *Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. 2022, pp. 969–975.
- [15] M. Kalantzi, A. Polyzou, and G. Karypis. ?FERN: Fair Team Formation for Mutually Beneficial Collaborative Learning? *arXiv preprint arXiv:2011.11611* (2020).
- [16] M. A. Ilmi, F. Pradana, and W. H. N. Putra. ?Software Project Management Systems Using Kanban Method in the CV. Primavisi Globalindo? *INTENSIF J. Ilm. Penelit. Dan Penerapan Teknol. Sist. Inf.* 4.2 (2020).
- [17] ?Implementation of Kanban Techniques in Software Development Process: An Empirical Study Based on Benefits and Challenges? *Sukkur IBA J. Comput. Math. Sci.* 3.2 (2019), pp. 25–36.

- [18] S. Arief and Y. Sugiarti. "Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web?" *J. Ilm. ILMU Komput.* 8 (2022), pp. 87–93.
- [19] A. Sarikaya, M. Correll, L. Bartram, et al. "What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?" *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.* 25.1 (2019), pp. 682–692.
- [20] G. Maulani, H. Komara, and S. Meiliana. "Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dashboard Traffic Work Order Berbasis Web?" *J. Cerita Creat. Educ. Res. Inf. Technol. Artif. Inform.* 6.2 (2020).
- [21] *What Is Artificial Intelligence (AI)?* <https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>. Accessed: 23 January 2025.
- [22] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, 2010.
- [23] Daniel S. Vacanti. *Actionable Agile Metrics for Predictability: An Introduction*. Actionable Agile, 2015.
- [24] M. Ozkaya and F. Erata. "A survey on the practical use of UML for different software architecture viewpoints?" *Inf. Softw. Technol.* 121 (2020), p. 106275.
- [25] H. Kurniawan, W. Apriliah, I. Kurniawan, et al. "Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada SMK Bina Karya Karawang?" *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. Dan Komun.* 14.4 (2020), pp. 159–169.
- [26] H. K. Al-Masree. "Extracting Entity Relationship Diagram (ERD) From Relational Database Schema?" *Int. J. Database Theory Appl.* 8.3 (2015), pp. 15–26.
- [27] *A Comparative Study of Software Testing Techniques Viz. White Box Testing Black Box Testing and Grey Box Testing*. https://www.researchgate.net/publication/276028491_A_Comparative_Study_of_Software_Testing_Techniques.

[Viz.White.Box.Testing.Black.Box.Testing.and.Grey.Box.Testing.](#)

Accessed: 23 January 2025.

- [28] I. R. Dhaifullah, M. M. H, A. A. Salsabila, et al. "Survei Teknik Pengujian Software?" *J. Autom. Comput. Inf. Syst.* 2.1 (2022), pp. 31–38.

LAMPIRAN

A Dataset

B Hasil Wawancara

C Rincian Kasus Uji